Multiplikationstafeln und Isomorphie endlicher Halbgruppen

Beweistabellen zu Band 37

Martin Kunze

Multiplikationstafeln und Isomorphie endlicher Halbgruppen

Diese Ergänzung enthält die Beweistabellen zu den neun Sätzen des Tafelabschnitts in Band 37, die Wohldefiniertheit der nummerierten Tafel und die ergänzenden Nachweise für Automorphismen, Nummerierungswechsel und kanonische Vertreter. Die Lesefassung erklärt Zusammenhang und Beispiele; zur Einordnung führt die Einordnung in Band 37. Die ursprünglichen sieben Hilfssätze behalten ihre Nummern und Kennungen. Neue Hilfssätze tragen die Bandkennung 37T. Alle Aussagen gelten auch für den leeren Träger. Eine Nummerierung der leeren Menge ist die leere Bijektion; ihre Tafel und ihr Tafeltupel sind leer.

0.1 Nummerierte Tafeln

0.1.1 Wohldefiniertheit

Definition und Voraussetzungen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 37.4.1.1
$A,\ n,\ i,\ j$	Def. 37.4.1.1
Funktionen:	Def. 37.4.1.1
$e,\ \star,\ m_{\star,e}$	Def. 37.4.1.1
Axiome	Def. 37.4.1.1
Endliche Halbgruppe:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A,\star)$	Def. 37.4.1.1
Länge der Nummerierung:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, n \in \mathbb{N}$	Def. 37.4.1.1
Nummerierung:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$	Def. 37.4.1.1
Indizes:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, i,j \in \mathbb{N}_{<n}$	Def. 37.4.1.1
Neues Symbol	Def. 37.4.1.1
Multiplikationstafel:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, m_{\star,e}$	Def. 37.4.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A,\star),\ n \in \mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \vdash$ $m_{\star,e}\colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n},$ $m_{\star,e}(i,j) \coloneqq e^{-1}\big(e(i) \star e(j)\big) \qquad \big((i,j) \in \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n}\big)$	Def. 37.4.1.1

Zu zeigen: Werte der nummerierten Tafel. Die folgende Aussage ist der Typnachweis für die eben wiedergegebene Funktionsvorschrift; alle Voraussetzungen stehen vor dem Folgerungszeichen.

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ n\in\mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n}\xrightarrow{\sim} A\vdash$$
$$\forall(i,j)\in\mathbb{N}_{<n}\times\mathbb{N}_{<n}\, e^{-1}\big(e(i)\star e(j)\big)\in\mathbb{N}_{<n}.$$

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2 $n\in\mathbb{N}$	A
3	3 $e\colon \mathbb{N}_{<n}\xrightarrow{\sim} A$	A
4	4 $(i,j)\in\mathbb{N}_{<n}\times\mathbb{N}_{<n}$	A
1	5 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
4	6 $i\in\mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.16.5.7(4)
4	7 $j\in\mathbb{N}_{<n}$	Th. 3.16.5.8(4)
3,4	8 $e(i)\in A$	Th. 8.2.1.2(3, 6)
3,4	9 $e(j)\in A$	Th. 8.2.1.2(3, 7)
1,3,4	10 $e(i)\star e(j)\in A$	Ax. 28.2.1.1(5, 8, 9)
3	11 $e^{-1}\colon A\to\mathbb{N}_{<n}$	Th. 8.3.3.1(3)
1,3,4	12 $e^{-1}\big(e(i)\star e(j)\big)\in\mathbb{N}_{<n}$	Th. 5.2.3.9(11, 10)
1,3	13 $\forall(i,j)\in\mathbb{N}_{<n}\times\mathbb{N}_{<n}\, e^{-1}\big(e(i)\star e(j)\big)\in\mathbb{N}_{<n}$	$\forall I(\to I(4,12))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.2.1.1
A	Ax. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\vdash\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1
$(a,b)\in A\times B\vdash a\in A$	Th. 3.16.5.7
$(a,b)\in A\times B\vdash b\in B$	Th. 3.16.5.8
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A\xrightarrow{\sim} B,\ x\in A\vdash F(x)\in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y\in A\vdash x\star y\in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

0.1.2 Transport der Halbgruppenstruktur

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.4.1.1
$A,\ n,\ i,\ j,\ k$	Th. 37.4.1.1
Funktionen:	Th. 37.4.1.1
$e,\ \star,\ m_{\star,e}$	Th. 37.4.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ n \in \mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \vdash$ $\mathsf{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, m_{\star,e}) \wedge \mathsf{FinHGrIso}(e; \mathbb{N}_{<n}, m_{\star,e}; A, \star)$	Th. 37.4.1.1

In den folgenden Tabellen stehen $S = \mathbb{N}_{<n}$ und $m = m_{\star,e}$ nur als Abkürzungen.

Beweis.

Die Transportgleichung Th. 37.4.1.1(H1)

Mengen: $A,\ n,\ i,\ j$
Funktionen: $e,\ \star,\ m$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ n \in \mathbb{N},\ e\colon S \xrightarrow{\sim} A,\ i,j \in S \vdash$$
$$e(m(i,j)) = e(i) \star e(j)$$

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $e\colon S \xrightarrow{\sim} A$	A
4	4 $i \in S$	A
5	5 $j \in S$	A
1	6 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
3,4	7 $e(i) \in A$	Th. 8.2.1.2(3, 4)
3,5	8 $e(j) \in A$	Th. 8.2.1.2(3, 5)

1,3,4,5	9 $e(i) \star e(j) \in A$	Ax. 28.2.1.1(6, 7, 8)
1,2,3,4,5	10 $m(i,j) = e^{-1}(e(i) \star e(j))$	Def. 37.4.1.1(1, 2, 3, 4, 5)
1,3,4,5	11 $e(e^{-1}(e(i) \star e(j))) = e(i) \star e(j)$	Th. 8.3.3.6(3, 9)
1,2,3,4,5	12 $e(m(i,j)) = e(i) \star e(j)$	$= E(10, 11)$

Assoziativität der nummerierten Operation Th. 37.4.1.1(H2)

Mengen: $A,\ n,\ i,\ j,\ k$
Funktionen: $e,\ \star,\ m$

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ n \in \mathbb{N},\ e\colon S \xrightarrow{\sim} A \vdash \mathsf{HGr}(S, m)$$

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $e\colon S \xrightarrow{\sim} A$	A
1,2,3	4 $m\colon S \times S \to S$	Def. 37.4.1.1(1, 2, 3)
1	5 $\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
3	6 $e\colon S \rightarrowtail A$	Th. 8.2.1.5(3)
7	7 $i \in S$	A
8	8 $j \in S$	A
9	9 $k \in S$	A
1,2,3,7,8	10 $m(i,j) \in S$	Th. 5.2.3.9(4, Th. 3.16.5.9(7, 8))
1,2,3,8,9	11 $m(j,k) \in S$	Th. 5.2.3.9(4, Th. 3.16.5.9(8, 9))
1,2,3,7,8, 9	12 $e(m(m(i,j),k)) = e(m(i,j)) \star e(k)$	Th. 37.4.1.1($H1$)(1, 2, 3, 10, 9)
1,2,3,7,8, 9	13 $e(m(m(i,j),k)) = (e(i) \star e(j)) \star e(k)$	$= E($ Th. 37.4.1.1($H1$)(1, 2, 3, 7, 8), 12)
1,2,3,7,8, 9	14 $e(m(i,m(j,k))) = e(i) \star e(m(j,k))$	Th. 37.4.1.1($H1$)(1, 2, 3, 7, 11)
1,2,3,7,8, 9	15 $e(m(i,m(j,k))) = e(i) \star (e(j) \star e(k))$	$= E($ Th. 37.4.1.1($H1$)(1, 2, 3, 8, 9), 14)
1,3,7,8,9	16 $(e(i) \star e(j)) \star e(k) = e(i) \star (e(j) \star e(k))$	Ax. 28.2.1.2(5, Th. 8.2.1.2(3, 7), Th. 8.2.1.2(3, 8), Th. 8.2.1.2(3, 9))
1,2,3,7,8, 9	17 $e(m(m(i,j),k)) = e(m(i,m(j,k)))$	$= E(13, 15, 16)$

1,2,3,7,8,9	18 $m(m(i,j),k) = m(i,m(j,k))$	Ax. 6.2.1.1(6, Def. 37.4.1.1(1, 2, 3, 10, 9), Def. 37.4.1.1 (1, 2, 3, 7, 11), 17)
1,2,3	19 $\forall i,j,k \in S\,(m(m(i,j),k) = m(i,m(j,k)))$	$\forall I(\to I(7, \forall I(\to I$ $(8, \forall I(\to I(9,$ $18))))))$
1,2,3	20 $\mathsf{HGr}(S,m)$	Def. 28.2.1.1(4, 19)

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.4.1.1
$A,\ n,\ i,\ j,\ k$	Th. 37.4.1.1
Funktionen:	Th. 37.4.1.1
$e,\ \star,\ m_{\star,e}$	Th. 37.4.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ n \in \mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \vdash$ $\mathsf{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, m_{\star,e}) \wedge \mathsf{FinHGrIso}(e; \mathbb{N}_{<n}, m_{\star,e}; A, \star)$	Th. 37.4.1.1

Endlichkeit und Isomorphismus:

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2 $n \in \mathbb{N}$	A
3	3 $e\colon S \xrightarrow{\sim} A$	A
1	4 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1,2,3	5 $\mathsf{HGr}(S,m)$	Th. 37.4.1.1($H2$)(1, 2, 3)
2	6 $\mathsf{Finite}(S)$	Th. 20.3.2.1(2)
1,2,3	7 $\mathsf{FinHGr}(S,m)$	Def. 37.2.1.1(5, 6)
3	8 $e\colon S \to A$	Def. 8.2.1.1(3)
9	9 $i \in S$	A
10	10 $j \in S$	A
1,2,3,9,10	11 $e(m(i,j)) = e(i) \star e(j)$	Th. 37.4.1.1($H1$)(1, 2, 3, 9, 10)
1,2,3	12 $\forall i,j \in S\,(e(m(i,j)) = e(i) \star e(j))$	$\forall I(\to I(9, \forall I(\to I$ $(10, 11))))$
1,2,3	13 $\mathsf{HGrHom}(e; S, m; A, \star)$	Def. 28.2.12.1(5, 4, 8, 12)
1,2,3	14 $\mathsf{FinHGrHom}(e; S, m; A, \star)$	Def. 37.2.4.1(7, 1, 13)
1,2,3	15 $\mathsf{FinHGrIso}(e; S, m; A, \star)$	Def. 37.2.4.2(14, 3)
1,2,3	16 $\mathsf{FinHGr}(S,m) \wedge \mathsf{FinHGrIso}(e; S, m; A, \star)$	$\wedge I(7, 15)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.2.1.1
A	Ax. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)\,,\ x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Def. 37.4.1.1
$A,\ n,\ i,\ j$	Def. 37.4.1.1
Funktionen:	Def. 37.4.1.1
$e,\ \star,\ m_{\star,e}$	Def. 37.4.1.1
Axiome	Def. 37.4.1.1
Endliche Halbgruppe:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A,\star)$	Def. 37.4.1.1
Länge der Nummerierung:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, n \in \mathbb{N}$	Def. 37.4.1.1
Nummerierung:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$	Def. 37.4.1.1
Indizes:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, i,j \in \mathbb{N}_{<n}$	Def. 37.4.1.1
Neues Symbol	Def. 37.4.1.1
Multiplikationstafel:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, m_{\star,e}$	Def. 37.4.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ n \in \mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \vdash$ $m_{\star,e}\colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n},$ $m_{\star,e}(i,j) \coloneqq e^{-1}\big(e(i) \star e(j)\big) \qquad \big((i,j) \in \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n}\big)$	Def. 37.4.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Mengen:	Th. 8.2.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Th. 8.2.1.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F\colon A \rightarrowtail B$	Th. 8.2.1.5
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 37.4.1.1(H1)
$A,\ n,\ i,\ j$	Th. 37.4.1.1(H1)
Funktionen:	Th. 37.4.1.1(H1)
$e,\ \star,\ m$	Th. 37.4.1.1(H1)
$\mathsf{FinHGr}(A,\star),\ n \in \mathbb{N},\ e\colon S \xrightarrow{\sim} A,\ i,j \in S \vdash e(m(i,j)) = e(i) \star e(j)$	Th. 37.4.1.1(H1)
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2
$\mathsf{HGr}(A,\star),\ x,y,z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Ax. 6.2.1.1
$x,\ y,\ A,\ B$	Ax. 6.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x \in A,\ y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Ax. 6.2.1.1
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x,y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x,y,z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A,\star)$	Def. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 37.4.1.1(H2)
$A,\ n,\ i,\ j,\ k$	Th. 37.4.1.1(H2)
Funktionen:	Th. 37.4.1.1(H2)
$e,\ \star,\ m$	Th. 37.4.1.1(H2)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ n \in \mathbb{N},\ e\colon S \xrightarrow{\sim} A \vdash$ $\mathsf{HGr}(S, m)$	Th. 37.4.1.1(H2)
Mengen:	Th. 20.3.2.1
n	Th. 20.3.2.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.2.1
Mengen:	Def. 37.2.1.1
A	Def. 37.2.1.1
Axiome	Def. 37.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 37.2.1.1
Endlichkeit:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Finite}(A)$	Def. 37.2.1.1
Neues Symbol	Def. 37.2.1.1
Endliche Halbgruppe:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.2.1.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright\, F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 37.2.4.1
$A,\ B$	Def. 37.2.4.1
Funktionen:	Def. 37.2.4.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 37.2.4.1
Axiome	Def. 37.2.4.1
Quellstruktur:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.2.4.1
Zielstruktur:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
Neues Symbol	Def. 37.2.4.1
Homomorphismus:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
Mengen:	Def. 37.2.4.2
$A,\ B$	Def. 37.2.4.2
Funktionen:	Def. 37.2.4.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 37.2.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Axiome	Def. 37.2.4.2
Homomorphismus:	Def. 37.2.4.2
$\triangleright \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.2
Bijektivität:	Def. 37.2.4.2
$\triangleright f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 37.2.4.2
Neues Symbol	Def. 37.2.4.2
Isomorphismus:	Def. 37.2.4.2
$\triangleright \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.2
$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.2

0.1.3 Das Umbenennungskriterium

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.4.1.2
$n,\ i,\ j$	Th. 37.4.1.2
Funktionen:	Th. 37.4.1.2
$\pi,\ \star,\ \diamond$	Th. 37.4.1.2
$n \in \mathbb{N},\ \mathsf{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \star),\ \mathsf{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n}, \diamond),\ \pi\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n} \vdash$	Th. 37.4.1.2
$\mathsf{FinHGrIso}(\pi; \mathbb{N}_{<n}, \star; \mathbb{N}_{<n}, \diamond) \leftrightarrow \forall i, j \in \mathbb{N}_{<n} \big(\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond$	Th. 37.4.1.2
$\pi(j)\big)$	Th. 37.4.1.2

Wir kürzen $S = \mathbb{N}_{<n}$ und $Q = \forall i, j \in S\,(\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j))$ ab.

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $\mathsf{FinHGr}(S, \star)$	A
3	3 $\mathsf{FinHGr}(S, \diamond)$	A
4	4 $\pi\colon S \xrightarrow{\sim} S$	A
5	5 $\mathsf{FinHGrIso}(\pi; S, \star; S, \diamond)$	A
5	6 $\mathsf{FinHGrHom}(\pi; S, \star; S, \diamond)$	Ax. 37.2.4.4(5)
5	7 $\mathsf{HGrHom}(\pi; S, \star; S, \diamond)$	Ax. 37.2.4.3(6)
8	8 $i \in S$	A
9	9 $j \in S$	A
5,8,9	10 $\pi(i \star j) = \pi(i) \diamond \pi(j)$	Ax. 28.2.12.3(7, 8, 9)

5	11 Q	$\forall I(\to I(8, \forall I(\to I(9, 10))))$
	12 $\mathsf{FinHGrIso}(\pi; S, \star; S, \diamond) \to Q$	$\to I(5, 11)$
13	13 Q	A
2	14 $\mathsf{HGr}(S, \star)$	Ax. 37.2.1.1(2)
3	15 $\mathsf{HGr}(S, \diamond)$	Ax. 37.2.1.1(3)
4	16 $\pi \colon S \to S$	Def. 8.2.1.1(4)
2,3,4,13	17 $\mathsf{HGrHom}(\pi; S, \star; S, \diamond)$	Def. 28.2.12.1(14, 15, 16, 13)
2,3,4,13	18 $\mathsf{FinHGrHom}(\pi; S, \star; S, \diamond)$	Def. 37.2.4.1(2, 3, 17)
2,3,4,13	19 $\mathsf{FinHGrIso}(\pi; S, \star; S, \diamond)$	Def. 37.2.4.2(18, 4)
2,3,4	20 $Q \to \mathsf{FinHGrIso}(\pi; S, \star; S, \diamond)$	$\to I(13, 19)$
2,3,4	21 $\mathsf{FinHGrIso}(\pi; S, \star; S, \diamond) \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(12, 20)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.2.4.4
$A,\ B$	Ax. 37.2.4.4
Funktionen:	Ax. 37.2.4.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 37.2.4.4
$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 37.2.4.4
Mengen:	Ax. 37.2.4.3
$A,\ B$	Ax. 37.2.4.3
Funktionen:	Ax. 37.2.4.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 37.2.4.3
$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 37.2.4.3
Mengen:	Ax. 28.2.12.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 28.2.12.3
Funktionen:	Ax. 28.2.12.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3
Mengen:	Ax. 37.2.1.1
A	Ax. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 37.2.4.1
$A,\ B$	Def. 37.2.4.1
Funktionen:	Def. 37.2.4.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 37.2.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Axiome	Def. 37.2.4.1
Quellstruktur:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.2.4.1
Zielstruktur:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
Neues Symbol	Def. 37.2.4.1
Homomorphismus:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
Mengen:	Def. 37.2.4.2
$A,\ B$	Def. 37.2.4.2
Funktionen:	Def. 37.2.4.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 37.2.4.2
Axiome	Def. 37.2.4.2
Homomorphismus:	Def. 37.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.2
Bijektivität:	Def. 37.2.4.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 37.2.4.2
Neues Symbol	Def. 37.2.4.2
Isomorphismus:	Def. 37.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.2
$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.2

0.2 Umbenennungen und Automorphismen

0.2.1 Assoziative Operationen

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 37.4.1.3
S	Th. 37.4.1.3
Funktionen:	Th. 37.4.1.3

Zu beweisende Aussage (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
m	Th. 37.4.1.3
$m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash \mathsf{HGr}(S, m)$	Th. 37.4.1.3

1	1	$m \in \mathrm{Assoc}(S)$	A
1	2	$\mathsf{HGr}(S, m)$	Def. 37.4.1.2(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 37.4.1.2
S	Def. 37.4.1.2
Funktionen:	Def. 37.4.1.2
m	Def. 37.4.1.2
Neues Symbol	Def. 37.4.1.2
Assoziative Operationen:	Def. 37.4.1.2
$\triangleright\ \mathrm{Assoc}(S)$	Def. 37.4.1.2
$\mathrm{Assoc}(S) := \{m \in \mathcal{P}((S \times S) \times S) \mid m\colon S \times S \to S \wedge \mathsf{HGr}(S,$	Def. 37.4.1.2
$m)\}$	Def. 37.4.1.2

0.2.2 Selbstbijektionen

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 37.4.1.4
S	Th. 37.4.1.4
Funktionen:	Th. 37.4.1.4
π	Th. 37.4.1.4
$\pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash \pi\colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4

1	1	$\pi \in \mathrm{Sym}(S)$	A
1	2	$\pi\colon S \xrightarrow{\sim} S$	Def. 37.4.1.3(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 37.4.1.3
S	Def. 37.4.1.3
Funktionen:	Def. 37.4.1.3
π	Def. 37.4.1.3
Neues Symbol	Def. 37.4.1.3
Permutationen:	Def. 37.4.1.3
$\triangleright \operatorname{Sym}(S)$	Def. 37.4.1.3
$\operatorname{Sym}(S) \coloneqq \{\pi \in \mathcal{P}(S \times S) \mid \pi \colon S \xrightarrow{\sim} S\}$	Def. 37.4.1.3

0.2.3 Wohldefiniertheit der umbenannten Operation

Definition und Voraussetzungen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 37.4.1.4
$S,\ u,\ v$	Def. 37.4.1.4
Funktionen:	Def. 37.4.1.4
$m,\ \pi,\ m^\pi$	Def. 37.4.1.4
Neues Symbol	Def. 37.4.1.4
Umbenannte Operation:	Def. 37.4.1.4
$\triangleright m^\pi$	Def. 37.4.1.4
$m \in \operatorname{Assoc}(S),\ \pi \in \operatorname{Sym}(S) \vdash$ $m^\pi \colon S \times S \to S,$ $m^\pi(u,v) \coloneqq \pi\big(m\big(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v)\big)\big) \qquad (u, v \in S)$	Def. 37.4.1.4

Zu zeigen: Werte der umbenannten Operation.

$$m \in \operatorname{Assoc}(S),\ \pi \in \operatorname{Sym}(S) \vdash$$
$$\forall u, v \in S\, \pi\big(m(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v))\big) \in S.$$

1	1 $m \in \operatorname{Assoc}(S)$	A
2	2 $\pi \in \operatorname{Sym}(S)$	A
1	3 $\mathsf{HGr}(S, m)$	Th. 37.4.1.3(1)
2	4 $\pi \colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4(2)
5	5 $u \in S$	A

6	6 $v \in S$	A
2,5	7 $\pi^{-1}(u) \in S$	Th. 8.3.3.4(4, 5)
2,6	8 $\pi^{-1}(v) \in S$	Th. 8.3.3.4(4, 6)
1,2,5,6	9 $m(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v)) \in S$	Ax. 28.2.1.1(3, 7, 8)
1,2,5,6	10 $\pi(m(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v))) \in S$	Th. 8.2.1.2(4, 9)
1,2	11 $\forall u, v \in S\,(\pi(m(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v))) \in S)$	$\forall I(\to I(5, \forall I(\to I (6, 10))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.4.1.3
S	Th. 37.4.1.3
Funktionen:	Th. 37.4.1.3
m	Th. 37.4.1.3
$m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash \mathsf{HGr}(S, m)$	Th. 37.4.1.3
Mengen:	Th. 37.4.1.4
S	Th. 37.4.1.4
Funktionen:	Th. 37.4.1.4
π	Th. 37.4.1.4
$\pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash \pi \colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4
Mengen:	Th. 8.3.3.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.3.3.4
Funktionen:	Th. 8.3.3.4
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.4
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2

0.2.4 Das Wirkungsgesetz

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.4.1.5
$S,\ u,\ v,\ w$	Th. 37.4.1.5
Funktionen:	Th. 37.4.1.5
$m,\ \pi,\ \sigma$	Th. 37.4.1.5
$m \in \mathrm{Assoc}(S),\ \pi, \sigma \in \mathrm{Sym}(S) \vdash$ $\mathrm{id}_S \in \mathrm{Sym}(S) \wedge \sigma \circ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \wedge$ $m^\pi \in \mathrm{Assoc}(S) \wedge m^{\mathrm{id}_S} = m \wedge (m^\pi)^\sigma = m^{\sigma \circ \pi}$	Th. 37.4.1.5

Beweis.

Die umbenannte Operation ist assoziativ Th. 37.4.1.5(H1)

Mengen: $S,\ u,\ v,\ w$
Funktionen: $m,\ \pi,\ m^\pi$

$$m \in \mathrm{Assoc}(S),\ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash m^\pi \in \mathrm{Assoc}(S)$$

1	1 $m \in \mathrm{Assoc}(S)$	A
2	2 $\pi \in \mathrm{Sym}(S)$	A
1	3 $\mathsf{HGr}(S, m)$	Th. 37.4.1.3(1)
2	4 $\pi\colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4(2)
1,2	5 $m^\pi\colon S \times S \to S$	Def. 37.4.1.4(1, 2)
6	6 $u \in S$	A
7	7 $v \in S$	A
8	8 $w \in S$	A
2,6	9 $\pi^{-1}(u) \in S$	Th. 8.3.3.4(4, 6)
2,7	10 $\pi^{-1}(v) \in S$	Th. 8.3.3.4(4, 7)
2,8	11 $\pi^{-1}(w) \in S$	Th. 8.3.3.4(4, 8)
1,2,6,7	12 $m(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v)) \in S$	Ax. 28.2.1.1(3, 9, 10)
1,2,7,8	13 $m(\pi^{-1}(v), \pi^{-1}(w)) \in S$	Ax. 28.2.1.1(3, 10, 11)
1,2,6,7	14 $m^\pi(u, v) = \pi(m(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v)))$	Def. 37.4.1.4(1, 2, 6, 7)
1,2,7,8	15 $m^\pi(v, w) = \pi(m(\pi^{-1}(v), \pi^{-1}(w)))$	Def. 37.4.1.4(1, 2, 7, 8)
1,2,6,7	16 $\pi^{-1}(m^\pi(u, v)) = m(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v))$	$= E$(14, Th. 8.3.3.5 (4, 12))

1,2,7,8	17 $\pi^{-1}(m^\pi(v,w)) = m(\pi^{-1}(v),\pi^{-1}(w))$	$= E(15, \text{Th. } 8.3.3.5\ (4,13))$
1,2,6,7	18 $m^\pi(u,v) \in S$	Th. 5.2.3.9(5, Th. 3.16.5.9(6, 7))
1,2,7,8	19 $m^\pi(v,w) \in S$	Th. 5.2.3.9(5, Th. 3.16.5.9(7, 8))
1,2,6,7,8	20 $m^\pi(m^\pi(u,v),w)$ $= \pi(m(m(\pi^{-1}(u),\pi^{-1}(v)),\pi^{-1}(w)))$	Def. 37.4.1.4(1, 2, 18, 8), $= E(16)$
1,2,6,7,8	21 $m(m(\pi^{-1}(u),\pi^{-1}(v)),\pi^{-1}(w))$ $= m(\pi^{-1}(u),m(\pi^{-1}(v),\pi^{-1}(w)))$	Ax. 28.2.1.2(3, 9, 10, 11)
1,2,6,7,8	22 $m^\pi(u,m^\pi(v,w))$ $= \pi(m(\pi^{-1}(u),m(\pi^{-1}(v),\pi^{-1}(w))))$	Def. 37.4.1.4(1, 2, 6, 19), $= E(17)$
1,2,6,7,8	23 $m^\pi(m^\pi(u,v),w) = m^\pi(u,m^\pi(v,w))$	$= E(20, 21, 22)$
1,2	24 $\forall u,v,w \in S\,(m^\pi(m^\pi(u,v),w) =$ $m^\pi(u,m^\pi(v,w)))$	$\forall I(\rightarrow I(6, \forall I(\rightarrow I$ $(7, \forall I(\rightarrow I(8,$ $23))))))$
1,2	25 $\mathsf{HGr}(S, m^\pi)$	Def. 28.2.1.1(5, 24)
1,2	26 $m^\pi \in \text{Assoc}(S)$	Def. 37.4.1.2(5, 25)

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.4.1.5
$S,\ u,\ v,\ w$	Th. 37.4.1.5
Funktionen:	Th. 37.4.1.5
$m,\ \pi,\ \sigma$	Th. 37.4.1.5
$m \in \text{Assoc}(S),\ \pi,\sigma \in \text{Sym}(S) \vdash$ $\text{id}_S \in \text{Sym}(S) \wedge \sigma \circ \pi \in \text{Sym}(S) \wedge$ $m^\pi \in \text{Assoc}(S) \wedge m^{\text{id}_S} = m \wedge (m^\pi)^\sigma = m^{\sigma\circ\pi}$	Th. 37.4.1.5

Identität und Komposition:

1	1 $m \in \text{Assoc}(S)$	A
2	2 $\pi \in \text{Sym}(S)$	A
3	3 $\sigma \in \text{Sym}(S)$	A
	4 $\text{id}_S \colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 8.3.1.7
	5 $\text{id}_S \in \text{Sym}(S)$	Def. 37.4.1.3(4)
2	6 $\pi \colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4(2)
3	7 $\sigma \colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4(3)
2,3	8 $\sigma \circ \pi \colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 8.3.4.1(6, 7)
2,3	9 $\sigma \circ \pi \in \text{Sym}(S)$	Def. 37.4.1.3(8)

1,2	10 $m^{\pi} \in \mathrm{Assoc}(S)$	Th. 37.4.1.5($H1$)(1, 2)
1	11 $m^{\mathrm{id}_S} \colon S \times S \to S$	Def. 37.4.1.4(1, 5)
1	12 $m \colon S \times S \to S$	Def. 37.4.1.2(1)
13	13 $u \in S$	A
14	14 $v \in S$	A
1,13,14	15 $m^{\mathrm{id}_S}(u, v) = m(u, v)$	Def. 37.4.1.4(1, 5, 13, 14), Th. 8.3.3.11, Def. 8.3.1.1
1	16 $\forall u, v \in S\,(m^{\mathrm{id}_S}(u, v) = m(u, v))$	$\forall I(\to I(13, \forall I(\to I(14, 15))))$
1	17 $m^{\mathrm{id}_S} = m$	Th. 5.2.3.17(11, 12, 16)
2,3	18 $\pi^{-1} \circ \sigma^{-1} = (\sigma \circ \pi)^{-1}$	Th. 8.3.4.7(6, 7)
1,2,3	19 $(m^{\pi})^{\sigma} \colon S \times S \to S$	Def. 37.4.1.4(10, 3)
1,2,3	20 $m^{\sigma\circ\pi} \colon S \times S \to S$	Def. 37.4.1.4(1, 9)
21	21 $u \in S$	A
22	22 $v \in S$	A
1,2,3,21, 22	23 $(m^{\pi})^{\sigma}(u, v) = \sigma\big(\pi(m(\pi^{-1}(\sigma^{-1}(u)), \pi^{-1}(\sigma^{-1}(v)))))\big)$	Def. 37.4.1.4(10, 3, 21, 22; 1, 2), Th. 8.3.3.4(7, 21; 7, 22)
1,2,3,21, 22	24 $m^{\sigma\circ\pi}(u, v) = \sigma\big(\pi(m(\pi^{-1}(\sigma^{-1}(u)), \pi^{-1}(\sigma^{-1}(v)))))\big)$	Def. 37.4.1.4(1, 9, 21, 22), Def. 5.3.3.1, $= E$ (18)
1,2,3,21, 22	25 $(m^{\pi})^{\sigma}(u, v) = m^{\sigma\circ\pi}(u, v)$	$= E(23, 24)$
1,2,3	26 $\forall u, v \in S\,((m^{\pi})^{\sigma}(u, v) = m^{\sigma\circ\pi}(u, v))$	$\forall I(\to I(21, \forall I(\to I(22, 25))))$
1,2,3	27 $(m^{\pi})^{\sigma} = m^{\sigma\circ\pi}$	Th. 5.2.3.17(19, 20, 26)
1,2,3	28 $\mathrm{id}_S \in \mathrm{Sym}(S) \wedge \sigma \circ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \wedge m^{\pi} \in \mathrm{Assoc}(S) \wedge m^{\mathrm{id}_S} = m \wedge (m^{\pi})^{\sigma} = m^{\sigma\circ\pi}$	$\wedge I(5, \wedge I(9, \wedge I(10, \wedge I(17, 27))))$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.4.1.3
S	Th. 37.4.1.3
Funktionen:	Th. 37.4.1.3
m	Th. 37.4.1.3
$m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash \mathsf{HGr}(S, m)$	Th. 37.4.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.4.1.4
S	Th. 37.4.1.4
Funktionen:	Th. 37.4.1.4
π	Th. 37.4.1.4
$\pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash \pi \colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4
Mengen:	Def. 37.4.1.4
$S,\ u,\ v$	Def. 37.4.1.4
Funktionen:	Def. 37.4.1.4
$m,\ \pi,\ m^\pi$	Def. 37.4.1.4
Neues Symbol	Def. 37.4.1.4
Umbenannte Operation:	Def. 37.4.1.4
$\triangleright m^\pi$	Def. 37.4.1.4
$m \in \mathrm{Assoc}(S),\ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash$ $m^\pi \colon S \times S \to S,$ $m^\pi(u,v) \coloneqq \pi\big(m\big(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v)\big)\big) \qquad (u,v \in S)$	Def. 37.4.1.4
Mengen:	Th. 8.3.3.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.3.3.4
Funktionen:	Th. 8.3.3.4
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.4
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F \colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Ax. 28.2.1.2
$A,\ x,\ y,\ z$	Ax. 28.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Ax. 28.2.1.2
Mengen:	Def. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 28.2.1.1
Axiome	Def. 28.2.1.1
Abgeschlossenheit:	Def. 28.2.1.1
$x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Def. 28.2.1.1
Assoziativität:	Def. 28.2.1.1
$x, y, z \in A \vdash (x \star y) \star z = x \star (y \star z)$	Def. 28.2.1.1
Neues Symbol	Def. 28.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 28.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.1.1
Mengen:	Def. 37.4.1.2
S	Def. 37.4.1.2
Funktionen:	Def. 37.4.1.2
m	Def. 37.4.1.2
Neues Symbol	Def. 37.4.1.2
Assoziative Operationen:	Def. 37.4.1.2
$\triangleright\, \mathrm{Assoc}(S)$	Def. 37.4.1.2
$\mathrm{Assoc}(S) := \left\{ m \in \mathcal{P}((S \times S) \times S) \;\middle\vert\; m \colon S \times S \to S \wedge \mathsf{HGr}(S,\right.$	Def. 37.4.1.2
$\left. m) \right\}$	Def. 37.4.1.2
Mengen:	Th. 8.3.1.7
A	Th. 8.3.1.7
$\mathrm{id}_A \colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
Mengen:	Def. 37.4.1.3
S	Def. 37.4.1.3
Funktionen:	Def. 37.4.1.3
π	Def. 37.4.1.3
Neues Symbol	Def. 37.4.1.3
Permutationen:	Def. 37.4.1.3
$\triangleright\, \mathrm{Sym}(S)$	Def. 37.4.1.3
$\mathrm{Sym}(S) \coloneqq \left\{ \pi \in \mathcal{P}(S \times S) \;\middle\vert\; \pi \colon S \xrightarrow{\sim} S \right\}$	Def. 37.4.1.3
Mengen:	Th. 8.3.4.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 8.3.4.1
$F,\ G$	Th. 8.3.4.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1
Mengen:	Th. 37.4.1.5(H1)
$S,\ u,\ v,\ w$	Th. 37.4.1.5(H1)
Funktionen:	Th. 37.4.1.5(H1)
$m,\ \pi,\ m^\pi$	Th. 37.4.1.5(H1)
$m \in \operatorname{Assoc}(S),\ \pi \in \operatorname{Sym}(S) \vdash m^\pi \in \operatorname{Assoc}(S)$	Th. 37.4.1.5(H1)
Mengen:	Th. 8.3.3.11
A	Th. 8.3.3.11
$\mathrm{id}_A^{-1} = \mathrm{id}_A$	Th. 8.3.3.11
Mengen:	Def. 8.3.1.1
A	Def. 8.3.1.1
Funktionen:	Def. 8.3.1.1
id_A	Def. 8.3.1.1
$\mathrm{id}_A\colon A \to A,$ $\forall x \in A \left(\mathrm{id}_A(x) \coloneqq x\right)$	Def. 8.3.1.1
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
Mengen:	Th. 8.3.4.7
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.7
Funktionen:	Th. 8.3.4.7
$F,\ G$	Th. 8.3.4.7
$G\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ F\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$	Th. 8.3.4.7
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,$ $\forall x \in A \left((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\right)$	Def. 5.3.3.1

0.2.5 Graph der Wirkung

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.4.1.6
$S,\ u,\ v,\ x,\ y$	Th. 37.4.1.6
Funktionen:	Th. 37.4.1.6
$m,\ d,\ \pi$	Th. 37.4.1.6
$m, d \in \mathrm{Assoc}(S),\ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash$ $\mathrm{Relab}_S(\pi; m, d) \leftrightarrow d = m^\pi$	Th. 37.4.1.6

1	1 $m \in \mathrm{Assoc}(S)$	A
2	2 $d \in \mathrm{Assoc}(S)$	A
3	3 $\pi \in \mathrm{Sym}(S)$	A
3	4 $\pi\colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4(3)
2	5 $d\colon S \times S \to S$	Def. 37.4.1.2(2)
1,3	6 $m^\pi\colon S \times S \to S$	Def. 37.4.1.4(1, 3)
7	7 $\mathrm{Relab}_S(\pi; m, d)$	A
1,7	8 $\forall x, y \in S\,(\pi(m(x, y)) = d(\pi(x), \pi(y)))$	Def. 37.4.1.5(1, 7)
9	9 $u \in S$	A
10	10 $v \in S$	A
3,9	11 $\pi^{-1}(u) \in S$	Th. 8.3.3.4(4, 9)
3,10	12 $\pi^{-1}(v) \in S$	Th. 8.3.3.4(4, 10)
1,3,7,9, 10	13 $\pi(m(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v)))$ $= d(\pi(\pi^{-1}(u)), \pi(\pi^{-1}(v)))$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E$ $(8), 11)), 12)$
3,9	14 $\pi(\pi^{-1}(u)) = u$	Th. 8.3.3.6(4, 9)
3,10	15 $\pi(\pi^{-1}(v)) = v$	Th. 8.3.3.6(4, 10)
1,3,7,9, 10	16 $m^\pi(u, v) = d(u, v)$	Def. 37.4.1.4(1, 3, 9, $10), = E(13, 14, 15)$
1,3,7	17 $\forall u, v \in S\,(m^\pi(u, v) = d(u, v))$	$\forall I(\to I(9, \forall I(\to I$ $(10, 16))))$
1,2,3,7	18 $m^\pi = d$	Th. 5.2.3.17(6, 5, 17)
1,2,3,7	19 $d = m^\pi$	Th. 2.9.1.1(18)
1,2,3	20 $\mathrm{Relab}_S(\pi; m, d) \to d = m^\pi$	$\to I(7, 19)$
21	21 $d = m^\pi$	A
22	22 $x \in S$	A
23	23 $y \in S$	A
3,22	24 $\pi(x) \in S$	Th. 8.2.1.2(4, 22)
3,23	25 $\pi(y) \in S$	Th. 8.2.1.2(4, 23)

1,3,22,23	26 $m^\pi(\pi(x), \pi(y)) = \pi(m(\pi^{-1}(\pi(x)), \pi^{-1}(\pi(y))))$	Def. 37.4.1.4(1, 3, 24, 25)
3,22	27 $\pi^{-1}(\pi(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(4, 22)
3,23	28 $\pi^{-1}(\pi(y)) = y$	Th. 8.3.3.5(4, 23)
1,3,21, 22,23	29 $\pi(m(x, y)) = d(\pi(x), \pi(y))$	$= E(21, 27, 28, 26)$, Th. 2.9.1.1
1,3,21	30 $\forall x, y \in S\,(\pi(m(x, y)) = d(\pi(x), \pi(y)))$	$\forall I(\to I(22, \forall I(\to I(23, 29))))$
1,2,3,21	31 $\mathrm{Relab}_S(\pi; m, d)$	Def. 37.4.1.5(1, 3, 2, 30)
1,2,3	32 $d = m^\pi \to \mathrm{Relab}_S(\pi; m, d)$	$\to I(21, 31)$
1,2,3	33 $\mathrm{Relab}_S(\pi; m, d) \leftrightarrow d = m^\pi$	$\leftrightarrow I(20, 32)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.4.1.4
S	Th. 37.4.1.4
Funktionen:	Th. 37.4.1.4
π	Th. 37.4.1.4
$\pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash \pi\colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4
Mengen:	Def. 37.4.1.2
S	Def. 37.4.1.2
Funktionen:	Def. 37.4.1.2
m	Def. 37.4.1.2
Neues Symbol	Def. 37.4.1.2
Assoziative Operationen:	Def. 37.4.1.2
$\triangleright\ \mathrm{Assoc}(S)$	Def. 37.4.1.2
$\mathrm{Assoc}(S) := \{m \in \mathcal{P}((S \times S) \times S) \mid m\colon S \times S \to S \wedge \mathsf{HGr}(S,$	Def. 37.4.1.2
$m)\}$	Def. 37.4.1.2
Mengen:	Def. 37.4.1.4
$S,\ u,\ v$	Def. 37.4.1.4
Funktionen:	Def. 37.4.1.4
$m,\ \pi,\ m^\pi$	Def. 37.4.1.4
Neues Symbol	Def. 37.4.1.4
Umbenannte Operation:	Def. 37.4.1.4
$\triangleright\, m^\pi$	Def. 37.4.1.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$m \in \mathrm{Assoc}(S),\ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash$ $m^\pi \colon S \times S \to S,$ $m^\pi(u,v) \coloneqq \pi\big(m\big(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v)\big)\big) \qquad (u,v \in S)$	Def. 37.4.1.4
Mengen:	Def. 37.4.1.5
$S,\ x,\ y$	Def. 37.4.1.5
Funktionen:	Def. 37.4.1.5
$m,\ d,\ \pi$	Def. 37.4.1.5
Neues Symbol	Def. 37.4.1.5
Umbenennungsrelation:	Def. 37.4.1.5
$\triangleright\ \mathrm{Relab}_S(\pi; m, d)$	Def. 37.4.1.5
$m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash$ $\mathrm{Relab}_S(\pi; m, d) \coloneqq \pi \in \mathrm{Sym}(S) \wedge d \in \mathrm{Assoc}(S) \wedge$ $\forall x, y \in S\ \big(\pi(m(x,y)) = d(\pi(x), \pi(y))\big)$	Def. 37.4.1.5
Mengen:	Th. 8.3.3.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.3.3.4
Funktionen:	Th. 8.3.3.4
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.4
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F \colon A \to B,\ G \colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5

0.2.6 Identität, Komposition und Inverse von Automorphismen

Theorem 37T.0.2.1 (Die Identität ist ein Automorphismus).

Mengen: S
Funktionen: m

$$m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash \mathrm{id}_S \in \mathrm{Aut}(S, m)$$

1	1 $m \in \mathrm{Assoc}(S)$	A
	2 $\mathrm{id}_S\colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 8.3.1.7
	3 $\mathrm{id}_S \in \mathrm{Sym}(S)$	Def. 37.4.1.3(2)
1	4 $m^{\mathrm{id}_S} = m$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(\text{Th. } 37.4.1.5$ $(1, \wedge I(3,3))))))$
1	5 $\mathrm{id}_S \in \mathrm{Aut}(S, m)$	Def. 37.4.1.7$(1,3,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 8.3.1.7
A	Th. 8.3.1.7
$\mathrm{id}_A\colon A \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.1.7
Mengen:	Def. 37.4.1.3
S	Def. 37.4.1.3
Funktionen:	Def. 37.4.1.3
π	Def. 37.4.1.3
Neues Symbol	Def. 37.4.1.3
Permutationen:	Def. 37.4.1.3
$\triangleright\ \mathrm{Sym}(S)$	Def. 37.4.1.3
$\mathrm{Sym}(S) \coloneqq \left\{\pi \in \mathcal{P}(S \times S) \;\middle|\; \pi\colon S \xrightarrow{\sim} S\right\}$	Def. 37.4.1.3
Mengen:	Th. 37.4.1.5
$S,\ u,\ v,\ w$	Th. 37.4.1.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Funktionen:	Th. 37.4.1.5
$m,\ \pi,\ \sigma$	Th. 37.4.1.5
$m \in \mathrm{Assoc}(S),\ \pi, \sigma \in \mathrm{Sym}(S) \vdash$ $\mathrm{id}_S \in \mathrm{Sym}(S) \wedge \sigma \circ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \wedge$ $m^\pi \in \mathrm{Assoc}(S) \wedge m^{\mathrm{id}_S} = m \wedge (m^\pi)^\sigma = m^{\sigma\circ\pi}$	Th. 37.4.1.5
Mengen:	Def. 37.4.1.7
S	Def. 37.4.1.7
Funktionen:	Def. 37.4.1.7
$m,\ \pi$	Def. 37.4.1.7
Neues Symbol	Def. 37.4.1.7
Automorphismengruppe:	Def. 37.4.1.7
$\triangleright\ \mathrm{Aut}(S, m)$	Def. 37.4.1.7
$m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash$ $\mathrm{Aut}(S, m) \coloneqq \{\pi \in \mathrm{Sym}(S) \mid m^\pi = m\}$	Def. 37.4.1.7

Theorem 37T.0.2.2 (Automorphismen sind unter Komposition abgeschlossen).

Mengen: S
Funktionen: $m,\ \pi,\ \sigma$

$$m \in \mathrm{Assoc}(S),\ \pi, \sigma \in \mathrm{Aut}(S, m) \vdash$$
$$\sigma \circ \pi \in \mathrm{Aut}(S, m)$$

1	1 $m \in \mathrm{Assoc}(S)$	A
2	2 $\pi \in \mathrm{Aut}(S, m)$	A
3	3 $\sigma \in \mathrm{Aut}(S, m)$	A
1,2	4 $\pi \in \mathrm{Sym}(S) \wedge m^\pi = m$	Def. 37.4.1.7(1, 2)
1,3	5 $\sigma \in \mathrm{Sym}(S) \wedge m^\sigma = m$	Def. 37.4.1.7(1, 3)
1,2,3	6 $\mathrm{id}_S \in \mathrm{Sym}(S) \wedge \sigma \circ \pi \in \mathrm{Sym}(S)$ $\wedge\, m^\pi \in \mathrm{Assoc}(S) \wedge m^{\mathrm{id}_S} = m \wedge (m^\pi)^\sigma = m^{\sigma\circ\pi}$	Th. 37.4.1.5(1, $\wedge I$ ($\wedge E1(4), \wedge E1(5)$))
1,2,3	7 $\sigma \circ \pi \in \mathrm{Sym}(S)$	$\wedge E1(\wedge E2(6))$
1,2,3	8 $(m^\pi)^\sigma = m^{\sigma\circ\pi}$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(6)$)))
1,2,3	9 $m^\sigma = m^{\sigma\circ\pi}$	$= E(\wedge E2(4), 8)$
1,2,3	10 $m^{\sigma\circ\pi} = m^\sigma$	Th. 2.9.1.1(9)
1,2,3	11 $m^{\sigma\circ\pi} = m$	Tr.$(10, \wedge E2(5))$

1,2,3	12 $\sigma \circ \pi \in \mathrm{Aut}(S, m)$	Def. 37.4.1.7(1, 7, 11)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 37.4.1.7
S	Def. 37.4.1.7
Funktionen:	Def. 37.4.1.7
$m,\ \pi$	Def. 37.4.1.7
Neues Symbol	Def. 37.4.1.7
Automorphismengruppe:	Def. 37.4.1.7
$\triangleright\ \mathrm{Aut}(S, m)$	Def. 37.4.1.7
$m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash$ $\mathrm{Aut}(S, m) \coloneqq \left\{\pi \in \mathrm{Sym}(S) \;\middle|\; m^\pi = m\right\}$	Def. 37.4.1.7
Mengen:	Th. 37.4.1.5
$S,\ u,\ v,\ w$	Th. 37.4.1.5
Funktionen:	Th. 37.4.1.5
$m,\ \pi,\ \sigma$	Th. 37.4.1.5
$m \in \mathrm{Assoc}(S),\ \pi, \sigma \in \mathrm{Sym}(S) \vdash$ $\mathrm{id}_S \in \mathrm{Sym}(S) \wedge \sigma \circ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \wedge$ $m^\pi \in \mathrm{Assoc}(S) \wedge m^{\mathrm{id}_S} = m \wedge (m^\pi)^\sigma = m^{\sigma \circ \pi}$	Th. 37.4.1.5
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 37T.0.2.3 (Das Inverse eines Automorphismus ist ein Automorphismus).

Mengen: S
Funktionen: $m,\ \pi$

$$m \in \mathrm{Assoc}(S),\ \pi \in \mathrm{Aut}(S, m) \vdash \pi^{-1} \in \mathrm{Aut}(S, m)$$

1	1 $m \in \mathrm{Assoc}(S)$	A
2	2 $\pi \in \mathrm{Aut}(S, m)$	A
1,2	3 $\pi \in \mathrm{Sym}(S) \wedge m^\pi = m$	Def. 37.4.1.7(1, 2)
1,2	4 $\pi \colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4($\wedge E1$ (3))
1,2	5 $\pi^{-1} \colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 8.3.3.10(4)
1,2	6 $\pi^{-1} \in \mathrm{Sym}(S)$	Def. 37.4.1.3(5)

1,2	7 $\pi^{-1} \circ \pi = \mathrm{id}_S$	Th. 8.3.4.5(4)
1,2	8 $(m^{\pi})^{\pi^{-1}} = m^{\pi^{-1} \circ \pi}$	$\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(\text{Th. } 37.4.1.5$ $(1, \wedge I(\wedge E1(3),$ $6))))))$
1,2	9 $m^{\pi^{-1}} = m^{\mathrm{id}_S}$	$= E(\wedge E2(3), 7, 8)$
1,2	10 $m^{\mathrm{id}_S} = m$	$\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(\text{Th. } 37.4.1.5$ $(1, \wedge I(\wedge E1(3),$ $6))))))$
1,2	11 $m^{\pi^{-1}} = m$	$\mathsf{Tr}.(9, 10)$
1,2	12 $\pi^{-1} \in \mathrm{Aut}(S, m)$	Def. 37.4.1.7$(1, 6,$ $11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 37.4.1.7
S	Def. 37.4.1.7
Funktionen:	Def. 37.4.1.7
$m,\ \pi$	Def. 37.4.1.7
Neues Symbol	Def. 37.4.1.7
Automorphismengruppe:	Def. 37.4.1.7
$\triangleright\ \mathrm{Aut}(S, m)$	Def. 37.4.1.7
$m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash$ $\mathrm{Aut}(S, m) \coloneqq \{\pi \in \mathrm{Sym}(S) \mid m^{\pi} = m\}$	Def. 37.4.1.7
Mengen:	Th. 37.4.1.4
S	Th. 37.4.1.4
Funktionen:	Th. 37.4.1.4
π	Th. 37.4.1.4
$\pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash \pi \colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F \colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1} \colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Def. 37.4.1.3
S	Def. 37.4.1.3
Funktionen:	Def. 37.4.1.3
π	Def. 37.4.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neues Symbol	Def. 37.4.1.3
Permutationen:	Def. 37.4.1.3
$\triangleright\ \mathrm{Sym}(S)$	Def. 37.4.1.3
$\mathrm{Sym}(S) \coloneqq \left\{\pi \in \mathcal{P}(S \times S) \;\middle|\; \pi\colon S \xrightarrow{\sim} S\right\}$	Def. 37.4.1.3
Mengen:	Th. 8.3.4.5
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.5
Funktionen:	Th. 8.3.4.5
$F,\ G$	Th. 8.3.4.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1} \circ F = \mathrm{id}_A$	Th. 8.3.4.5
Mengen:	Th. 37.4.1.5
$S,\ u,\ v,\ w$	Th. 37.4.1.5
Funktionen:	Th. 37.4.1.5
$m,\ \pi,\ \sigma$	Th. 37.4.1.5
$m \in \mathrm{Assoc}(S),\ \pi, \sigma \in \mathrm{Sym}(S) \vdash$ $\mathrm{id}_S \in \mathrm{Sym}(S) \wedge \sigma \circ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \wedge$ $m^\pi \in \mathrm{Assoc}(S) \wedge m^{\mathrm{id}_S} = m \wedge (m^\pi)^\sigma = m^{\sigma \circ \pi}$	Th. 37.4.1.5

Die drei Tabellen beweisen die behauptete Stabilität unter Identität, Komposition und Inversen. Assoziativität der Komposition und die Identitäts- und Inversengesetze werden von den Selbstbijektionen geerbt; eine Gruppendefinition aus einem späteren Band wird hier nicht vorausgesetzt.

0.2.7 Orbits und Isomorphieklassen

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 37.4.1.7
$S,\ x,\ y$	Th. 37.4.1.7
Funktionen:	Th. 37.4.1.7
$m,\ d,\ f,\ \pi$	Th. 37.4.1.7
$\mathsf{Finite}(S)\,,\ m, d \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash$ $d \in \mathrm{Orb}_S(m) \leftrightarrow \exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f; S, m; S, d)$	Th. 37.4.1.7

1	1 $\mathsf{Finite}(S)$	A

2	2	$m \in \mathrm{Assoc}(S)$	A
3	3	$d \in \mathrm{Assoc}(S)$	A
2	4	$\mathsf{HGr}(S, m)$	Th. 37.4.1.3(2)
3	5	$\mathsf{HGr}(S, d)$	Th. 37.4.1.3(3)
1,2	6	$\mathsf{FinHGr}(S, m)$	Def. 37.2.1.1(4, 1)
1,3	7	$\mathsf{FinHGr}(S, d)$	Def. 37.2.1.1(5, 1)
8	8	$d \in \mathrm{Orb}_S(m)$	A
2,8	9	$\exists \pi \, (\pi \in \mathrm{Sym}(S) \wedge \mathrm{Relab}_S(\pi; m, d))$	Def. 37.4.1.6(2, 8)
10	10	$\pi \in \mathrm{Sym}(S) \wedge \mathrm{Relab}_S(\pi; m, d)$	A
10	11	$\pi \in \mathrm{Sym}(S)$	$\wedge E1(10)$
10	12	$\pi \colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4(11)
10	13	$\pi \colon S \to S$	Def. 8.2.1.1(12)
2,10	14	$\forall x, y \in S \, (\pi(m(x, y)) = d(\pi(x), \pi(y)))$	Def. 37.4.1.5(2, $\wedge E2$ (10))
2,3,10	15	$\mathsf{HGrHom}(\pi; S, m; S, d)$	Def. 28.2.12.1(4, 5, 13, 14)
1,2,3,10	16	$\mathsf{FinHGrHom}(\pi; S, m; S, d)$	Def. 37.2.4.1(6, 7, 15)
1,2,3,10	17	$\mathsf{FinHGrIso}(\pi; S, m; S, d)$	Def. 37.2.4.2(16, 12)
1,2,3,10	18	$\exists f \, \mathsf{FinHGrIso}(f; S, m; S, d)$	$\exists I(17)$
1,2,3,8	19	$\exists f \, \mathsf{FinHGrIso}(f; S, m; S, d)$	$\exists E(9, 10, 18)$
1,2,3	20	$d \in \mathrm{Orb}_S(m) \to \exists f \, \mathsf{FinHGrIso}(f; S, m; S, d)$	$\to I(8, 19)$
21	21	$\exists f \, \mathsf{FinHGrIso}(f; S, m; S, d)$	A
22	22	$\mathsf{FinHGrIso}(f; S, m; S, d)$	A
22	23	$f \colon S \xrightarrow{\sim} S$	Ax. 37.2.4.5(22)
22	24	$f \in \mathrm{Sym}(S)$	Def. 37.4.1.3(23)
22	25	$\mathsf{FinHGrHom}(f; S, m; S, d)$	Ax. 37.2.4.4(22)
22	26	$\mathsf{HGrHom}(f; S, m; S, d)$	Ax. 37.2.4.3(25)
27	27	$x \in S$	A
28	28	$y \in S$	A
22,27,28	29	$f(m(x, y)) = d(f(x), f(y))$	Ax. 28.2.12.3(26, 27, 28)
22	30	$\forall x, y \in S \, (f(m(x, y)) = d(f(x), f(y)))$	$\forall I(\to I(27, \forall I(\to I(28, 29))))$
2,3,22	31	$\mathrm{Relab}_S(f; m, d)$	Def. 37.4.1.5(2, 24, 3, 30)
2,3,22	32	$\exists \pi \, (\pi \in \mathrm{Sym}(S) \wedge \mathrm{Relab}_S(\pi; m, d))$	$\exists I(\wedge I(24, 31))$
2,3,22	33	$d \in \mathrm{Orb}_S(m)$	Def. 37.4.1.6(2, 3, 32)
2,3,21	34	$d \in \mathrm{Orb}_S(m)$	$\exists E(21, 22, 33)$
2,3	35	$(\exists f \, \mathsf{FinHGrIso}(f; S, m; S, d)) \to d \in \mathrm{Orb}_S(m)$	$\to I(21, 34)$
1,2,3	36	$d \in \mathrm{Orb}_S(m) \leftrightarrow \exists f \, \mathsf{FinHGrIso}(f; S, m; S, d)$	$\leftrightarrow I(20, 35)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.4.1.3
S	Th. 37.4.1.3
Funktionen:	Th. 37.4.1.3
m	Th. 37.4.1.3
$m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash \mathsf{HGr}(S, m)$	Th. 37.4.1.3
Mengen:	Def. 37.2.1.1
A	Def. 37.2.1.1
Axiome	Def. 37.2.1.1
Halbgruppe:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 37.2.1.1
Endlichkeit:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{Finite}(A)$	Def. 37.2.1.1
Neues Symbol	Def. 37.2.1.1
Endliche Halbgruppe:	Def. 37.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.2.1.1
Mengen:	Def. 37.4.1.6
S	Def. 37.4.1.6
Funktionen:	Def. 37.4.1.6
$m,\ d,\ \pi$	Def. 37.4.1.6
Neues Symbol	Def. 37.4.1.6
Umbenennungsorbit:	Def. 37.4.1.6
$\triangleright\ \mathrm{Orb}_S(m)$	Def. 37.4.1.6
$m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash$ $\mathrm{Orb}_S(m) \coloneqq \{d \in \mathrm{Assoc}(S) \mid \exists \pi \in \mathrm{Sym}(S)\ \mathrm{Relab}_S(\pi; m, d)\}$	Def. 37.4.1.6
Mengen:	Th. 37.4.1.4
S	Th. 37.4.1.4
Funktionen:	Th. 37.4.1.4
π	Th. 37.4.1.4
$\pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash \pi \colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright\, F \colon A \to B$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Def. 37.4.1.5
$S,\ x,\ y$	Def. 37.4.1.5
Funktionen:	Def. 37.4.1.5
$m,\ d,\ \pi$	Def. 37.4.1.5
Neues Symbol	Def. 37.4.1.5
Umbenennungsrelation:	Def. 37.4.1.5
$\triangleright\ \mathrm{Relab}_S(\pi; m, d)$	Def. 37.4.1.5
$m \in \mathrm{Assoc}(S) \vdash$ $\mathrm{Relab}_S(\pi; m, d) \coloneqq \pi \in \mathrm{Sym}(S) \wedge d \in \mathrm{Assoc}(S) \wedge$ $\forall x, y \in S\ \big(\pi(m(x, y)) = d(\pi(x), \pi(y))\big)$	Def. 37.4.1.5
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\ \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\ \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\ f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 37.2.4.1
$A,\ B$	Def. 37.2.4.1
Funktionen:	Def. 37.2.4.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 37.2.4.1
Axiome	Def. 37.2.4.1
Quellstruktur:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.2.4.1
Zielstruktur:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
Neues Symbol	Def. 37.2.4.1
Homomorphismus:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
Mengen:	Def. 37.2.4.2
$A,\ B$	Def. 37.2.4.2
Funktionen:	Def. 37.2.4.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 37.2.4.2
Axiome	Def. 37.2.4.2
Homomorphismus:	Def. 37.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.2
Bijektivität:	Def. 37.2.4.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 37.2.4.2
Neues Symbol	Def. 37.2.4.2
Isomorphismus:	Def. 37.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.2
$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.2
Mengen:	Ax. 37.2.4.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Ax. 37.2.4.5
Funktionen:	Ax. 37.2.4.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 37.2.4.5
$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 37.2.4.5
Mengen:	Def. 37.4.1.3
S	Def. 37.4.1.3
Funktionen:	Def. 37.4.1.3
π	Def. 37.4.1.3
Neues Symbol	Def. 37.4.1.3
Permutationen:	Def. 37.4.1.3
$\triangleright\ \mathrm{Sym}(S)$	Def. 37.4.1.3
$\mathrm{Sym}(S) \coloneqq \left\{\pi \in \mathcal{P}(S \times S) \;\middle|\; \pi\colon S \xrightarrow{\sim} S\right\}$	Def. 37.4.1.3
Mengen:	Ax. 37.2.4.4
$A,\ B$	Ax. 37.2.4.4
Funktionen:	Ax. 37.2.4.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 37.2.4.4
$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 37.2.4.4
Mengen:	Ax. 37.2.4.3
$A,\ B$	Ax. 37.2.4.3
Funktionen:	Ax. 37.2.4.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 37.2.4.3
$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 37.2.4.3
Mengen:	Ax. 28.2.12.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 28.2.12.3
Funktionen:	Ax. 28.2.12.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)\,,\ x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3

0.3 Tafeltupel und vollständiger Code

0.3.1 Die Tafel aus ihrem Tupel zurückgewinnen

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.4.1.8
$n,\ i,\ j$	Th. 37.4.1.8
Funktionen:	Th. 37.4.1.8
$m,\ d,\ w_n$	Th. 37.4.1.8
$n \in \mathbb{N},\ m, d\colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n},\ w_n(m) = w_n(d) \vdash m = d$	Th. 37.4.1.8

Setze $S = \mathbb{N}_{<n}$. Die beiden Tupel werden als verschachtelte endliche Folgen gelesen; die äußere Folge nummeriert die Zeilen.

1	1 $n \in \mathbb{N}$	A
2	2 $m\colon S \times S \to S$	A
3	3 $d\colon S \times S \to S$	A
4	4 $w_n(m) = w_n(d)$	A
5	5 $i \in S$	A
6	6 $j \in S$	A
1,2,3,4,5	7 $(m(i,j))_{j\in S} = (d(i,j))_{j\in S}$	Def. 37.4.1.8$(1, 2, 3), = E(4)$
	8 $\big((m(i,k))_{k\in S}\big)(j) = \big((m(i,k))_{k\in S}\big)(j)$	$= I$
1,2,3,4,5	9 $\big((m(i,k))_{k\in S}\big)(j) = \big((d(i,k))_{k\in S}\big)(j)$	$= E(7, 8)$
1,2,3,4,5, 6	10 $m(i,j) = d(i,j)$	Def. 37.4.1.8$(1, 2, 3, 5, 6, 9)$
1,2,3,4	11 $\forall i, j \in S\,(m(i,j) = d(i,j))$	$\forall I(\to I(5, \forall I(\to I (6, 10))))$
1,2,3,4	12 $m = d$	Th. 5.2.3.17$(2, 3, 11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 37.4.1.8
$n,\ i,\ j$	Def. 37.4.1.8
Funktionen:	Def. 37.4.1.8
$m,\ w_n$	Def. 37.4.1.8
Neues Symbol	Def. 37.4.1.8
Tafeltupel:	Def. 37.4.1.8
$\triangleright w_n(m)$	Def. 37.4.1.8
$n \in \mathbb{N},\ m\colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n} \vdash$ $w_n(m) \coloneqq \Big(\big(m(i,j)\big)_{j\in\mathbb{N}_{<n}}\Big)_{i\in\mathbb{N}_{<n}}$	Def. 37.4.1.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

0.3.2 Vollständigkeit des kanonischen Codes

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.4.1.9
$A,\ B$	Th. 37.4.1.9
Funktionen:	Th. 37.4.1.9
$\star,\ \diamond,\ f$	Th. 37.4.1.9
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(B,\diamond) \vdash$ $\big(\exists f\,\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\big) \leftrightarrow \mathrm{can}(A,\star) = \mathrm{can}(B,\diamond)$	Th. 37.4.1.9

Wir kürzen $H_A = \mathsf{FinHGr}(A,\star)$, $H_B = \mathsf{FinHGr}(B,\diamond)$, $n_A = \#(A)$, $n_B = \#(B)$ und

$$W_A = \{w_{n_A}(m_{\star,e}) \mid e\colon \mathbb{N}_{<n_A} \xrightarrow{\sim} A\},$$
$$W_B = \{w_{n_B}(m_{\diamond,e}) \mid e\colon \mathbb{N}_{<n_B} \xrightarrow{\sim} B\}$$

ab. Somit ist $\mathrm{can}(A,\star) = (n_A, W_A)$, und entsprechend für B.

Beweis.

Ein Isomorphismus erhält jede nummerierte Tafel Th. 37.4.1.9(H1)

Mengen: $A,\ B,\ n,\ i,\ j$
Funktionen: $f,\ e,\ \star,\ \diamond$

$$H_A,\ H_B,\ \mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\,,\ n \in \mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \vdash$$
$$f \circ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} B \wedge m_{\diamond,f\circ e} = m_{\star,e}$$

1	1 H_A	A
2	2 H_B	A
3	3 $\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	A

4	4 $n \in \mathbb{N}$	A
5	5 $e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$	A
3	6 $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 37.2.4.5(3)
3,5	7 $f \circ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.1(5, 6)
3	8 $\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 37.2.4.4(3)
3	9 $\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 37.2.4.3(8)
10	10 $i \in \mathbb{N}_{<n}$	A
11	11 $j \in \mathbb{N}_{<n}$	A
5,10	12 $e(i) \in A$	Th. 8.2.1.2(5, 10)
5,11	13 $e(j) \in A$	Th. 8.2.1.2(5, 11)
1,4,5,10, 11	14 $m_{\star,e}(i,j) \in \mathbb{N}_{<n}$	Def. 37.4.1.1(1, 4, 5, 10, 11)
1,4,5,10, 11	15 $e(m_{\star,e}(i,j)) = e(i) \star e(j)$	Th. 37.4.1.1($H1$)(1, 4, 5, 10, 11)
3,5,10,11	16 $f(e(i) \star e(j)) = f(e(i)) \diamond f(e(j))$	Ax. 28.2.12.3(9, 12, 13)
1,3,4,5, 10,11	17 $(f \circ e)(m_{\star,e}(i,j))$ $= (f \circ e)(i) \diamond (f \circ e)(j)$	Def. 5.3.3.1(5, 6), $= E(15, 16)$
2,3,4,5, 10,11	18 $m_{\diamond,f\circ e}(i,j)$ $= (f \circ e)^{-1}((f \circ e)(i) \diamond (f \circ e)(j))$	Def. 37.4.1.1(2, 4, 7, 10, 11)
1,2,3,4,5, 10,11	19 $m_{\diamond,f\circ e}(i,j) = m_{\star,e}(i,j)$	$= E(17, 18)$, Th. 8.3.3.5(7, 14)
1,2,3,4,5	20 $\forall i,j \in \mathbb{N}_{<n}\,(m_{\diamond,f\circ e}(i,j) = m_{\star,e}(i,j))$	$\forall I(\to I(10, \forall I(\to I(11, 19))))$
1,4,5	21 $m_{\star,e}\colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n}$	Def. 37.4.1.1(1, 4, 5)
2,3,4,5	22 $m_{\diamond,f\circ e}\colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n}$	Def. 37.4.1.1(2, 4, 7)
1,2,3,4,5	23 $m_{\diamond,f\circ e} = m_{\star,e}$	Th. 5.2.3.17(22, 21, 20)
1,2,3,4,5	24 $f \circ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} B \wedge m_{\diamond,f\circ e} = m_{\star,e}$	$\wedge I(7, 23)$

Gleiche nummerierte Tafeln liefern einen Isomorphismus Th. 37.4.1.9(H2)

Mengen: $A,\ B,\ n,\ x,\ y$
Funktionen: $e_A,\ e_B,\ \star,\ \diamond$

$H_A,\ H_B,\ n \in \mathbb{N},\ e_A\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A,\ e_B\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} B,$
$m_{\star,e_A} = m_{\diamond,e_B} \vdash \mathsf{FinHGrIso}\big(e_B \circ e_A^{-1}; A, \star; B, \diamond\big)$

1	1 H_A	A
2	2 H_B	A
3	3 $n \in \mathbb{N}$	A
4	4 $e_A\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$	A
5	5 $e_B\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} B$	A
6	6 $m_{\star,e_A} = m_{\diamond,e_B}$	A

4	7	$e_A^{-1}\colon A \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{<n}$	Th. 8.3.3.10(4)
4,5	8	$e_B \circ e_A^{-1}\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Th. 8.3.4.1(7, 5)
9	9	$x \in A$	A
10	10	$y \in A$	A
4,9	11	$e_A^{-1}(x) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 8.3.3.4(4, 9)
4,10	12	$e_A^{-1}(y) \in \mathbb{N}_{<n}$	Th. 8.3.3.4(4, 10)
4,9	13	$e_A(e_A^{-1}(x)) = x$	Th. 8.3.3.6(4, 9)
4,10	14	$e_A(e_A^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6(4, 10)
1,3,4,9, 10	15	$m_{\star,e_A}(e_A^{-1}(x), e_A^{-1}(y)) \in \mathbb{N}_{<n}$	Def. 37.4.1.1(1, 3, 4, 11, 12)
1,3,4,9, 10	16	$e_A(m_{\star,e_A}(e_A^{-1}(x), e_A^{-1}(y))) = x \star y$	Th. 37.4.1.1($H1$)(1, 3, 4, 11, 12), $= E$(13, 14)
1,3,4,9, 10	17	$e_A^{-1}(x \star y) = m_{\star,e_A}(e_A^{-1}(x), e_A^{-1}(y))$	$= E$(16, Th. 8.3.3.5 (4, 15))
2,3,4,5,9, 10	18	$e_B(m_{\diamond,e_B}(e_A^{-1}(x), e_A^{-1}(y))) = e_B(e_A^{-1}(x)) \diamond e_B(e_A^{-1}(y))$	Th. 37.4.1.1($H1$)(2, 3, 5, 11, 12)
1	19	$\mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1,9,10	20	$x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1(19, 9, 10)
1,2,3,4,5, 6,9,10	21	$(e_B \circ e_A^{-1})(x \star y) = (e_B \circ e_A^{-1})(x) \diamond (e_B \circ e_A^{-1})(y)$	Def. 5.3.3.1(7, 5), $= E$(6, 17, 18), 20
1,2,3,4,5, 6	22	$\forall x, y \in A\,\big((e_B \circ e_A^{-1})(x \star y) = (e_B \circ e_A^{-1})(x) \diamond (e_B \circ e_A^{-1})(y)\big)$	$\forall I(\to I(9, \forall I(\to I$ (10, 21))))
2	23	$\mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Ax. 37.2.1.1(2)
4,5	24	$e_B \circ e_A^{-1}\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(8)
1,2,3,4,5, 6	25	$\mathsf{HGrHom}\big(e_B \circ e_A^{-1}; A, \star; B, \diamond\big)$	Def. 28.2.12.1(19, 23, 24, 22)
1,2,3,4,5, 6	26	$\mathsf{FinHGrHom}\big(e_B \circ e_A^{-1}; A, \star; B, \diamond\big)$	Def. 37.2.4.1(1, 2, 25)
1,2,3,4,5, 6	27	$\mathsf{FinHGrIso}\big(e_B \circ e_A^{-1}; A, \star; B, \diamond\big)$	Def. 37.2.4.2(26, 8)

Isomorphie erhält die beiden Codekomponenten Th. 37.4.1.9(H3)

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$H_A,\ H_B,\ \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathrm{can}(A, \star) = \mathrm{can}(B, \diamond)$$

1	1	H_A	A
2	2	H_B	A
3	3	$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
1	4	$\mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2(1)

2	5 $\mathsf{Finite}(B)$	Ax. 37.2.1.2(2)
1	6 $n_A \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(4)
2	7 $n_B \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(5)
1	8 $\mathbb{N}_{<n_A} \approx A$	Th. 20.3.8.10(4)
2	9 $\mathbb{N}_{<n_B} \approx B$	Th. 20.3.8.10(5)
3	10 $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 37.2.4.5(3)
3	11 $A \approx B$	Def. 11.3.2.1($\exists I$ (10))
1,3	12 $\mathbb{N}_{<n_A} \approx B$	Th. 11.3.2.3(8, 11)
1,2,3	13 $n_A = n_B$	Th. 20.3.8.7(6, 7, 12, 9)
14	14 $w \in W_A$	A
1,14	15 $\exists e\,(e\colon \mathbb{N}_{<n_A} \xrightarrow{\sim} A \wedge w = w_{n_A}(m_{\star,e}))$	Def. 37.4.1.9(1, 14)
16	16 $e\colon \mathbb{N}_{<n_A} \xrightarrow{\sim} A \wedge w = w_{n_A}(m_{\star,e})$	A
1,2,3,16	17 $f \circ e\colon \mathbb{N}_{<n_A} \xrightarrow{\sim} B \wedge m_{\diamond,f\circ e} = m_{\star,e}$	Th. 37.4.1.9($H1$)(1, 2, 3, 6, $\wedge E1$(16))
1,2,3,16	18 $w \in W_B$	Def. 37.4.1.9(2, $\wedge E1$ (17)), $= E$(13, $\wedge E2$ (16), $\wedge E2$(17))
1,2,3,14	19 $w \in W_B$	$\exists E$(15, 16, 18)
1,2,3	20 $\forall w\,(w \in W_A \to w \in W_B)$	$\forall I(\to I(14, 19))$
1,2,3	21 $W_A \subseteq W_B$	Def. 3.5.1.1(20)
22	22 $w \in W_B$	A
2,22	23 $\exists g\,(g\colon \mathbb{N}_{<n_B} \xrightarrow{\sim} B \wedge w = w_{n_B}(m_{\diamond,g}))$	Def. 37.4.1.9(2, 22)
24	24 $g\colon \mathbb{N}_{<n_B} \xrightarrow{\sim} B \wedge w = w_{n_B}(m_{\diamond,g})$	A
3	25 $f^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(10)
3,24	26 $f^{-1} \circ g\colon \mathbb{N}_{<n_B} \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.4.1($\wedge E1$ (24), 25)
27	27 $i \in \mathbb{N}_{<n_B}$	A
24,27	28 $g(i) \in B$	Th. 8.2.1.2($\wedge E1$ (24), 27)
3,24,27	29 $(f \circ (f^{-1} \circ g))(i) = g(i)$	Def. 5.3.3.1, Th. 8.3.3.6(10, 28)
3,24	30 $\forall i \in \mathbb{N}_{<n_B}\,((f \circ (f^{-1} \circ g))(i) = g(i))$	$\forall I(\to I(27, 29))$
3,24	31 $f \circ (f^{-1} \circ g) = g$	Th. 5.2.3.17(Th. 8.3.4.1(26, 10), $\wedge E1$(24), 30), Def. 8.2.1.1
1,2,3,24	32 $f \circ (f^{-1} \circ g)\colon \mathbb{N}_{<n_B} \xrightarrow{\sim} B$ $\wedge\, m_{\diamond,f\circ(f^{-1}\circ g)} = m_{\star,f^{-1}\circ g}$	Th. 37.4.1.9($H1$)(1, 2, 3, 7, 26)
1,2,3,24	33 $w \in W_A$	Def. 37.4.1.9(1, 26), $= E$(13, 31, $\wedge E2$ (32), $\wedge E2$(24))
1,2,3,22	34 $w \in W_A$	$\exists E$(23, 24, 33)
1,2,3	35 $\forall w\,(w \in W_B \to w \in W_A)$	$\forall I(\to I(22, 34))$

1,2,3	36	$W_B \subseteq W_A$	Def. 3.5.1.1(35)
1,2,3	37	$W_A = W_B$	Th. 3.5.3.5(21, 36)
1,2,3	38	$\mathrm{can}(A, \star) = \mathrm{can}(B, \diamond)$	Def. 37.4.1.9(1, 2), $= E$(13, 37)

Gleiche Codekomponenten erzwingen Isomorphie Th. 37.4.1.9(H4)

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$H_A,\ H_B,\ \mathrm{can}(A, \star) = \mathrm{can}(B, \diamond) \vdash \exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

1	1	H_A	A
2	2	H_B	A
3	3	$\mathrm{can}(A, \star) = \mathrm{can}(B, \diamond)$	A
1,2,3	4	$n_A = n_B \wedge W_A = W_B$	Def. 37.4.1.9(1, 2), Th. 3.11.4.1(3)
1	5	$\mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2(1)
1	6	$n_A \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(5)
1	7	$\mathbb{N}_{<n_A} \approx A$	Th. 20.3.8.10(5)
1	8	$\exists e_A\, (e_A \colon \mathbb{N}_{<n_A} \xrightarrow{\sim} A)$	Def. 11.3.2.1(7)
9	9	$e_A \colon \mathbb{N}_{<n_A} \xrightarrow{\sim} A$	A
1,9	10	$w_{n_A}(m_{\star,e_A}) \in W_A$	Def. 37.4.1.9(1, 9)
1,2,3,9	11	$w_{n_A}(m_{\star,e_A}) \in W_B$	$= E(\wedge E2(4), 10)$
1,2,3,9	12	$\exists e_B\, (e_B \colon \mathbb{N}_{<n_A} \xrightarrow{\sim} B \wedge w_{n_A}(m_{\star,e_A}) = w_{n_A}(m_{\diamond,e_B}))$	Def. 37.4.1.9(2, 11), $= E(\wedge E1(4))$
13	13	$e_B \colon \mathbb{N}_{<n_A} \xrightarrow{\sim} B \wedge w_{n_A}(m_{\star,e_A}) = w_{n_A}(m_{\diamond,e_B})$	A
1,2,13,9	14	$m_{\star,e_A} = m_{\diamond,e_B}$	Th. 37.4.1.8(6, Def. 37.4.1.1(1, 6, 9), Def. 37.4.1.1(2, 6, $\wedge E1(13)), \wedge E2(13)$)
1,2,13,9	15	$\mathsf{FinHGrIso}\big(e_B \circ e_A^{-1}; A, \star; B, \diamond\big)$	Th. 37.4.1.9($H2$)(1, 2, 6, 9, $\wedge E1(13), 14$)
1,2,13,9	16	$\exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\exists I(15)$
1,2,3,9	17	$\exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\exists E(12, 13, 16)$
1,2,3	18	$\exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\exists E(8, 9, 17)$

Zu beweisende Aussage

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.4.1.9
$A,\ B$	Th. 37.4.1.9
Funktionen:	Th. 37.4.1.9

Zu beweisende Aussage (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\star,\ \diamond,\ f$	Th. 37.4.1.9
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(B,\diamond) \vdash$ $\big(\exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\big) \leftrightarrow \mathrm{can}(A,\star) = \mathrm{can}(B,\diamond)$	Th. 37.4.1.9

Die Äquivalenz:

1	1	H_A	A
2	2	H_B	A
3	3	$\exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	A
4	4	$\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	A
1,2,4	5	$\mathrm{can}(A,\star) = \mathrm{can}(B,\diamond)$	Th. 37.4.1.9($H3$)(1, 2, 4)
1,2,3	6	$\mathrm{can}(A,\star) = \mathrm{can}(B,\diamond)$	$\exists E(3,4,5)$
1,2	7	$(\exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)) \to \mathrm{can}(A,\star) = \mathrm{can}(B,\diamond)$	$\to I(3,6)$
8	8	$\mathrm{can}(A,\star) = \mathrm{can}(B,\diamond)$	A
1,2,8	9	$\exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	Th. 37.4.1.9($H4$)(1, 2, 8)
1,2	10	$\mathrm{can}(A,\star) = \mathrm{can}(B,\diamond) \to$ $\exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	$\to I(8,9)$
1,2	11	$(\exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)) \leftrightarrow \mathrm{can}(A,\star) = \mathrm{can}(B,\diamond)$	$\leftrightarrow I(7,10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Ax. 37.2.4.5
$A,\ B$	Ax. 37.2.4.5
Funktionen:	Ax. 37.2.4.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 37.2.4.5
$\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 37.2.4.5
Mengen:	Th. 8.3.4.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.1
Funktionen:	Th. 8.3.4.1
$F,\ G$	Th. 8.3.4.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1
Mengen:	Ax. 37.2.4.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B$	Ax. 37.2.4.4
Funktionen:	Ax. 37.2.4.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 37.2.4.4
$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 37.2.4.4
Mengen:	Ax. 37.2.4.3
$A,\ B$	Ax. 37.2.4.3
Funktionen:	Ax. 37.2.4.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 37.2.4.3
$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 37.2.4.3
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Def. 37.4.1.1
$A,\ n,\ i,\ j$	Def. 37.4.1.1
Funktionen:	Def. 37.4.1.1
$e,\ \star,\ m_{\star,e}$	Def. 37.4.1.1
Axiome	Def. 37.4.1.1
Endliche Halbgruppe:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.4.1.1
Länge der Nummerierung:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, n \in \mathbb{N}$	Def. 37.4.1.1
Nummerierung:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$	Def. 37.4.1.1
Indizes:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, i, j \in \mathbb{N}_{<n}$	Def. 37.4.1.1
Neues Symbol	Def. 37.4.1.1
Multiplikationstafel:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, m_{\star,e}$	Def. 37.4.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star),\ n \in \mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \vdash$ $m_{\star,e}\colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n},$ $m_{\star,e}(i,j) \coloneqq e^{-1}\big(e(i) \star e(j)\big) \qquad \big((i,j) \in \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n}\big)$	Def. 37.4.1.1
Mengen:	Th. 37.4.1.1(H1)
$A,\ n,\ i,\ j$	Th. 37.4.1.1(H1)
Funktionen:	Th. 37.4.1.1(H1)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$e,\ \star,\ m$	Th. 37.4.1.1(H1)
$\mathsf{FinHGr}(A,\star),\ n \in \mathbb{N},\ e\colon S \xrightarrow{\sim} A,\ i,j \in S \vdash e(m(i,j)) = e(i) \star e(j)$	Th. 37.4.1.1(H1)
Mengen:	Ax. 28.2.12.3
$A,\ B,\ x,\ y$	Ax. 28.2.12.3
Funktionen:	Ax. 28.2.12.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond),\ x,y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Ax. 28.2.12.3
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,\ \forall x \in A\,\big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Th. 8.3.3.4
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 8.3.3.4
Funktionen:	Th. 8.3.3.4
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.4
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F^{-1}(y) \in A$	Th. 8.3.3.4

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Mengen:	Ax. 37.2.1.1
A	Ax. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star)\,,\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Def. 28.2.12.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 28.2.12.1
Funktionen:	Def. 28.2.12.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.1
Axiome	Def. 28.2.12.1
Quellhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(A, \star)$	Def. 28.2.12.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Zielhalbgruppe:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGr}(B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Abbildung:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, f\colon A \to B$	Def. 28.2.12.1
Operationserhaltung:	Def. 28.2.12.1
$x, y \in A \vdash f(x \star y) = f(x) \diamond f(y)$	Def. 28.2.12.1
Neues Symbol	Def. 28.2.12.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.1
Mengen:	Def. 37.2.4.1
$A,\ B$	Def. 37.2.4.1
Funktionen:	Def. 37.2.4.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 37.2.4.1
Axiome	Def. 37.2.4.1
Quellstruktur:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.2.4.1
Zielstruktur:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
Neues Symbol	Def. 37.2.4.1
Homomorphismus:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
Mengen:	Def. 37.2.4.2
$A,\ B$	Def. 37.2.4.2
Funktionen:	Def. 37.2.4.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 37.2.4.2
Axiome	Def. 37.2.4.2
Homomorphismus:	Def. 37.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.2
Bijektivität:	Def. 37.2.4.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 37.2.4.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neues Symbol	Def. 37.2.4.2
Isomorphismus:	Def. 37.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.2
$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.2
Mengen:	Ax. 37.2.1.2
A	Ax. 37.2.1.2
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Th. 20.3.8.10
M	Th. 20.3.8.10
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Th. 11.3.2.3
$A,\ B,\ C$	Th. 11.3.2.3
Funktionen:	Th. 11.3.2.3
$F,\ G,\ H$	Th. 11.3.2.3
$A \approx B,\ B \approx C \vdash A \approx C$	Th. 11.3.2.3
Mengen:	Th. 20.3.8.7
$M,\ n,\ m$	Th. 20.3.8.7
Relationsoperatoren:	Th. 20.3.8.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 20.3.8.7
$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathbb{N},$	Th. 20.3.8.7
$\mathbb{N}_{<n} \approx M,\ \mathbb{N}_{<m} \approx M \vdash n = m$	
Mengen:	Def. 37.4.1.9
A	Def. 37.4.1.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Def. 37.4.1.9
$\star,\ e,\ m_{\star,e},\ w_{\#(A)}$	Def. 37.4.1.9
Neues Symbol	Def. 37.4.1.9
Kanonischer Tafelcode:	Def. 37.4.1.9
$\triangleright\ \mathrm{can}(A,\star)$	Def. 37.4.1.9
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\vdash$ $\mathrm{can}(A,\star) \coloneqq \left(\#(A)\,,\left\{w_{\#(A)}(m_{\star,e}) \;\middle|\; e\colon \mathbb{N}_{<\#(A)} \xrightarrow{\sim} A\right\}\right)$	Def. 37.4.1.9
Mengen:	Th. 37.4.1.9(H1)
$A,\ B,\ n,\ i,\ j$	Th. 37.4.1.9(H1)
Funktionen:	Th. 37.4.1.9(H1)
$f,\ e,\ \star,\ \diamond$	Th. 37.4.1.9(H1)
$H_A,\ H_B,\ \mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\,,\ n\in\mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A\vdash$ $f\circ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} B \wedge m_{\diamond,f\circ e} = m_{\star,e}$	Th. 37.4.1.9(H1)
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A\subseteq B \coloneqq \forall x\,(x\in A\to x\in B)$	Def. 3.5.1.1
$A\subseteq B, B\subseteq A\vdash A=B$	Th. 3.5.3.5
$(a,b)=(c,d)\dashv\vdash a=c\wedge b=d$	Th. 3.11.4.1
Mengen:	Th. 37.4.1.8
$n,\ i,\ j$	Th. 37.4.1.8
Funktionen:	Th. 37.4.1.8
$m,\ d,\ w_n$	Th. 37.4.1.8
$n\in\mathbb{N},\ m,d\colon \mathbb{N}_{<n}\times\mathbb{N}_{<n}\to\mathbb{N}_{<n},\ w_n(m)=w_n(d)\vdash m=d$	Th. 37.4.1.8
Mengen:	Th. 37.4.1.9(H2)
$A,\ B,\ n,\ x,\ y$	Th. 37.4.1.9(H2)
Funktionen:	Th. 37.4.1.9(H2)
$e_A,\ e_B,\ \star,\ \diamond$	Th. 37.4.1.9(H2)
$H_A,\ H_B,\ n\in\mathbb{N},\ e_A\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A,\ e_B\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} B,$ $m_{\star,e_A}=m_{\diamond,e_B}\vdash \mathsf{FinHGrIso}\big(e_B\circ e_A^{-1};A,\star;B,\diamond\big)$	Th. 37.4.1.9(H2)
Mengen:	Th. 37.4.1.9(H3)
$A,\ B$	Th. 37.4.1.9(H3)
Funktionen:	Th. 37.4.1.9(H3)
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 37.4.1.9(H3)
$H_A,\ H_B,\ \mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\vdash \mathrm{can}(A,\star)=\mathrm{can}(B,\diamond)$	Th. 37.4.1.9(H3)

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 37.4.1.9(H4)
$A,\ B$	Th. 37.4.1.9(H4)
Funktionen:	Th. 37.4.1.9(H4)
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 37.4.1.9(H4)
$H_A,\ H_B,\ \mathrm{can}(A,\star) = \mathrm{can}(B,\diamond) \vdash \exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Th. 37.4.1.9(H4)

0.4 Beliebige Träger und wechselnde Nummerierungen

0.4.1 Isomorphismen mit und ohne Endlichkeitszusatz

Theorem 37T.0.4.1 (Der Endlichkeitszusatz verändert den Isomorphismusbegriff nicht).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $f,\ \star,\ \diamond$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(B,\diamond) \vdash$$
$$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \leftrightarrow \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$$

1	1	$\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2	$\mathsf{FinHGr}(B,\diamond)$	A
3	3	$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
3	4	$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 37.2.4.4(3)
3	5	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 37.2.4.3(4)
3	6	$f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 37.2.4.5(3)
3	7	$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2(5, 6)
	8	$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \to \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\to I(3, 7)$
9	9	$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
9	10	$\mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5(9)
9	11	$f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6(9)
1,2,9	12	$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1(1, 2, 10)
1,2,9	13	$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.2(12, 11)
1,2	14	$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \to \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\to I(9, 13)$
1,2	15	$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \leftrightarrow \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\leftrightarrow I(8, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.2.4.4
$A,\ B$	Ax. 37.2.4.4
Funktionen:	Ax. 37.2.4.4
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 37.2.4.4
$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 37.2.4.4
Mengen:	Ax. 37.2.4.3
$A,\ B$	Ax. 37.2.4.3
Funktionen:	Ax. 37.2.4.3
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 37.2.4.3
$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 37.2.4.3
Mengen:	Ax. 37.2.4.5
$A,\ B$	Ax. 37.2.4.5
Funktionen:	Ax. 37.2.4.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 37.2.4.5
$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 37.2.4.5
Mengen:	Def. 28.2.12.2
$A,\ B$	Def. 28.2.12.2
Funktionen:	Def. 28.2.12.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 28.2.12.2
Axiome	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Bijektivität:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 28.2.12.2
Neues Symbol	Def. 28.2.12.2
Halbgruppenisomorphismus:	Def. 28.2.12.2
$\triangleright\, \mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 28.2.12.2
Mengen:	Ax. 28.2.12.5
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.5
Funktionen:	Ax. 28.2.12.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.5
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Ax. 28.2.12.5
Mengen:	Ax. 28.2.12.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$A,\ B$	Ax. 28.2.12.6
Funktionen:	Ax. 28.2.12.6
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 28.2.12.6
$\mathsf{HGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Ax. 28.2.12.6
Mengen:	Def. 37.2.4.1
$A,\ B$	Def. 37.2.4.1
Funktionen:	Def. 37.2.4.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 37.2.4.1
Axiome	Def. 37.2.4.1
Quellstruktur:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.2.4.1
Zielstruktur:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
Halbgruppenhomomorphismus:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{HGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
Neues Symbol	Def. 37.2.4.1
Homomorphismus:	Def. 37.2.4.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
$\mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.1
Mengen:	Def. 37.2.4.2
$A,\ B$	Def. 37.2.4.2
Funktionen:	Def. 37.2.4.2
$f,\ \star,\ \diamond$	Def. 37.2.4.2
Axiome	Def. 37.2.4.2
Homomorphismus:	Def. 37.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{FinHGrHom}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.2
Bijektivität:	Def. 37.2.4.2
$\triangleright\, f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 37.2.4.2
Neues Symbol	Def. 37.2.4.2
Isomorphismus:	Def. 37.2.4.2
$\triangleright\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.2
$\mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	Def. 37.2.4.2

0.4.2 Das vollständige Kriterium für beliebige endliche Träger

Theorem 37T.0.4.2 (Isomorphie ist gleichzeitige Umbenennung der beiden Tafeln).

Mengen: $A,\ B,\ n,\ i,\ j$
Funktionen: $e_A,\ e_B,\ f,\ \pi,\ \star,\ \diamond$

$$\begin{array}{l}\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(B,\diamond)\,,\ n\in\mathbb{N}\\ ,\ e_A\colon \mathbb{N}_{<n}\xrightarrow{\sim} A,\ e_B\colon \mathbb{N}_{<n}\xrightarrow{\sim} B\vdash\\ \big(\exists f\,\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\big)\leftrightarrow\\ \exists\pi\left(\pi\colon \mathbb{N}_{<n}\xrightarrow{\sim}\mathbb{N}_{<n}\wedge\forall i,j\in\mathbb{N}_{<n}\left(\pi(m_{\star,e_A}(i,j))=m_{\diamond,e_B}(\pi(i),\pi(j))\right)\right)\end{array}$$

Wir schreiben $S=\mathbb{N}_{<n}$, $m=m_{\star,e_A}$, $d=m_{\diamond,e_B}$, $H_A=\mathsf{FinHGr}(A,\star)$, $H_B=\mathsf{FinHGr}(B,\diamond)$ sowie

$$Q(\pi)\equiv\forall i,j\in S\left(\pi(m(i,j))=d(\pi(i),\pi(j))\right).$$

Im Vorwärtszweig bedeutet $h=e_B^{-1}\circ(f\circ e_A)$, im Rückwärtszweig $g=e_B\circ(\pi\circ e_A^{-1})$.

1	1 H_A	A
2	2 H_B	A
3	3 $n\in\mathbb{N}$	A
4	4 $e_A\colon S\xrightarrow{\sim}A$	A
5	5 $e_B\colon S\xrightarrow{\sim}B$	A
1,3,4	6 $\mathsf{FinHGr}(S,m)\wedge\mathsf{FinHGrIso}(e_A;S,m;A,\star)$	Th. 37.4.1.1(1, 3, 4)
2,3,5	7 $\mathsf{FinHGr}(S,d)\wedge\mathsf{FinHGrIso}(e_B;S,d;B,\diamond)$	Th. 37.4.1.1(2, 3, 5)
1,3,4	8 $\mathsf{HGrIso}(e_A;S,m;A,\star)$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 37T.0.4.1$(\wedge E1$ $(6),1)),\wedge E2(6))$
2,3,5	9 $\mathsf{HGrIso}(e_B;S,d;B,\diamond)$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 37T.0.4.1$(\wedge E1$ $(7),2)),\wedge E2(7))$
2,3,5	10 $\mathsf{HGrIso}\big(e_B^{-1};B,\diamond;S,d\big)$	Th. 28.2.15.1(9)
1,3,4	11 $\mathsf{HGrIso}\big(e_A^{-1};A,\star;S,m\big)$	Th. 28.2.15.1(8)
12	12 $\exists f\,\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	A
13	13 $\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	A
1,2,13	14 $\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 37T.0.4.1$(1,2))$, 13)
1,2,3,4, 13	15 $\mathsf{HGrIso}(f\circ e_A;S,m;B,\diamond)$	Th. 28.2.12.3(8, 14)

1,2,3,4,5, 13	16 $\mathsf{HGrIso}(h; S, m; S, d)$	Th. 28.2.12.3(15, 10)
1,2,3,4,5, 13	17 $\mathsf{FinHGrIso}(h; S, m; S, d)$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 37T.0.4.1$(\wedge E1$ $(6), \wedge E1(7))), 16)$
1,2,3,4,5, 13	18 $h\colon S \xrightarrow{\sim} S$	Ax. 37.2.4.5(17)
1,2,3,4,5, 13	19 $Q(h)$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 37.4.1.2$(3, \wedge E1$ $(6), \wedge E1(7), 18)), 17)$
1,2,3,4,5, 13	20 $\exists\pi\,(\pi\colon S \xrightarrow{\sim} S \wedge Q(\pi))$	$\exists I(\wedge I(18, 19))$
1,2,3,4,5, 12	21 $\exists\pi\,(\pi\colon S \xrightarrow{\sim} S \wedge Q(\pi))$	$\exists E(12, 13, 20)$
1,2,3,4,5	22 $(\exists f\ \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond))$ $\to \exists\pi\,(\pi\colon S \xrightarrow{\sim} S \wedge Q(\pi))$	$\to I(12, 21)$
23	23 $\exists\pi\,(\pi\colon S \xrightarrow{\sim} S \wedge Q(\pi))$	A
24	24 $\pi\colon S \xrightarrow{\sim} S \wedge Q(\pi)$	A
1,2,3,4,5, 24	25 $\mathsf{FinHGrIso}(\pi; S, m; S, d)$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 37.4.1.2$(3, \wedge E1$ $(6), \wedge E1(7), \wedge E1$ $(24))), \wedge E2(24))$
1,2,3,4,5, 24	26 $\mathsf{HGrIso}(\pi; S, m; S, d)$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 37T.0.4.1$(\wedge E1$ $(6), \wedge E1(7))), 25)$
1,2,3,4,5, 24	27 $\mathsf{HGrIso}\big(\pi \circ e_A^{-1}; A, \star; S, d\big)$	Th. 28.2.12.3(11, 26)
1,2,3,4,5, 24	28 $\mathsf{HGrIso}(g; A, \star; B, \diamond)$	Th. 28.2.12.3(27, 9)
1,2,3,4,5, 24	29 $\mathsf{FinHGrIso}(g; A, \star; B, \diamond)$	$\to E(\leftrightarrow E2($ Th. 37T.0.4.1$(1, 2))$, 28)
1,2,3,4,5, 24	30 $\exists f\ \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\exists I(29)$
1,2,3,4,5, 23	31 $\exists f\ \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\exists E(23, 24, 30)$
1,2,3,4,5	32 $\exists\pi\,(\pi\colon S \xrightarrow{\sim} S \wedge Q(\pi))$ $\to \exists f\ \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	$\to I(23, 31)$
1,2,3,4,5	33 $(\exists f\ \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond))$ $\leftrightarrow \exists\pi\,(\pi\colon S \xrightarrow{\sim} S \wedge Q(\pi))$	$\leftrightarrow I(22, 32)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.4.1.1
$A,\ n,\ i,\ j,\ k$	Th. 37.4.1.1
Funktionen:	Th. 37.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$e,\ \star,\ m_{\star,e}$	Th. 37.4.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ n\in\mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n}\xrightarrow{\sim} A\vdash$ $\mathsf{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n},m_{\star,e})\wedge\mathsf{FinHGrIso}(e;\mathbb{N}_{<n},m_{\star,e};A,\star)$	Th. 37.4.1.1
Mengen:	Th. 37T.0.4.1
$A,\ B$	Th. 37T.0.4.1
Funktionen:	Th. 37T.0.4.1
$f,\ \star,\ \diamond$	Th. 37T.0.4.1
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(B,\diamond)\vdash$ $\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\leftrightarrow\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	Th. 37T.0.4.1
Mengen:	Th. 28.2.15.1
$A,\ B,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 28.2.15.1
Funktionen:	Th. 28.2.15.1
$f,\ f^{-1},\ \star,\ \diamond$	Th. 28.2.15.1
$\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\vdash\mathsf{HGrIso}\big(f^{-1};B,\diamond;A,\star\big)$	Th. 28.2.15.1
Mengen:	Th. 28.2.12.3
$A,\ B,\ C$	Th. 28.2.12.3
Funktionen:	Th. 28.2.12.3
$f,\ g,\ \star,\ \diamond,\ \bullet$	Th. 28.2.12.3
$\mathsf{HGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\,,\ \mathsf{HGrIso}(g;B,\diamond;C,\bullet)$ $\vdash\mathsf{HGrIso}(g\circ f;A,\star;C,\bullet)$	Th. 28.2.12.3
Mengen:	Ax. 37.2.4.5
$A,\ B$	Ax. 37.2.4.5
Funktionen:	Ax. 37.2.4.5
$f,\ \star,\ \diamond$	Ax. 37.2.4.5
$\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\vdash f\colon A\xrightarrow{\sim} B$	Ax. 37.2.4.5
Mengen:	Th. 37.4.1.2
$n,\ i,\ j$	Th. 37.4.1.2
Funktionen:	Th. 37.4.1.2
$\pi,\ \star,\ \diamond$	Th. 37.4.1.2
$n\in\mathbb{N},\ \mathsf{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n},\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(\mathbb{N}_{<n},\diamond)\,,\ \pi\colon\mathbb{N}_{<n}\xrightarrow{\sim}\mathbb{N}_{<n}\vdash$	Th. 37.4.1.2
$\mathsf{FinHGrIso}(\pi;\mathbb{N}_{<n},\star;\mathbb{N}_{<n},\diamond)\leftrightarrow\forall i,j\in\mathbb{N}_{<n}\left(\pi(i\star j)=\pi(i)\diamond\right.$	Th. 37.4.1.2
$\left.\pi(j)\right)$	Th. 37.4.1.2

Die im Hauptband umgekehrt geschriebene Produktgleichung ist wegen der Symmetrie der Gleichheit dieselbe Bedingung. Keine Tabellenzeile setzt voraus, dass S, A oder B ein Element enthält.

0.4.3 Nummerierungswechsel und die Kandidatenmenge

Theorem 37T.0.4.3 (Doppelte Umkehrung einer Bijektion).

Mengen: $A,\ B,\ x$
Funktionen: f

$$f\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash (f^{-1})^{-1} = f$$

1	1 $f\colon A \xrightarrow{\sim} B$	A
1	2 $f^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10(1)
1	3 $f\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1(1)
4	4 $x \in A$	A
1,4	5 $f^{-1}(f(x)) = x$	Th. 8.3.3.5(1, 4)
1	6 $\forall x \in A\,(f^{-1}(f(x)) = x)$	$\forall I(\to I(4,5))$
1	7 $f = (f^{-1})^{-1}$	Th. 8.3.3.12(2, 3, 6)
1	8 $(f^{-1})^{-1} = f$	Th. 2.9.1.1(7)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.5
$A,\ B,\ x$	Th. 8.3.3.5
Funktionen:	Th. 8.3.3.5
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.5
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F^{-1}(F(x)) = x$	Th. 8.3.3.5
Mengen:	Th. 8.3.3.12
$x,\ y,\ A,\ B$	Th. 8.3.3.12
Funktionen:	Th. 8.3.3.12
$F,\ F^{-1},\ G$	Th. 8.3.3.12
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \to A,$	Th. 8.3.3.12
$\forall y \in B\ (F(G(y)) = y) \vdash G = F^{-1}$	
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 37T.0.4.4 (Jede weitere Nummerierung entsteht durch eine Permutation).

Mengen: $S,\ A,\ x$
Funktionen: $e,\ g,\ \rho$

$$e, g\colon S \xrightarrow{\sim} A \vdash$$
$$\exists \rho \in \mathrm{Sym}(S)\ (g = e \circ \rho)$$

In der Tabelle steht $\rho = e^{-1} \circ g$.

1	1 $e\colon S \xrightarrow{\sim} A$	A
2	2 $g\colon S \xrightarrow{\sim} A$	A
1	3 $e^{-1}\colon A \xrightarrow{\sim} S$	Th. 8.3.3.10(1)
1,2	4 $\rho\colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 8.3.4.1(2, 3)
1,2	5 $\rho \in \mathrm{Sym}(S)$	Def. 37.4.1.3(4)
1,2	6 $e \circ \rho\colon S \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.4.1(4, 1)
7	7 $x \in S$	A

2,7	8 $g(x) \in A$	Th. 8.2.1.2(2, 7)
1,2,7	9 $\rho(x) = e^{-1}(g(x))$	Def. 5.3.3.1(Def. 8.2.1.1(2), Def. 8.2.1.1(3), 7)
1,2,7	10 $(e \circ \rho)(x) = e(\rho(x))$	Def. 5.3.3.1(Def. 8.2.1.1(4), Def. 8.2.1.1(1), 7)
1,2,7	11 $e(e^{-1}(g(x))) = g(x)$	Th. 8.3.3.6(1, 8)
1,2,7	12 $(e \circ \rho)(x) = g(x)$	Tr.(= $E(9, 10), 11$)
1,2	13 $\forall x \in S\,((e \circ \rho)(x) = g(x))$	$\forall I(\to I(7, 12))$
1,2	14 $e \circ \rho = g$	Th. 5.2.3.17(Def. 8.2.1.1(6), Def. 8.2.1.1(2), 13)
1,2	15 $g = e \circ \rho$	Th. 2.9.1.1(14)
1,2	16 $\exists \rho \in \mathrm{Sym}(S)\,(g = e \circ \rho)$	$\exists I(\wedge I(5, 15))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Th. 8.3.4.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.1
Funktionen:	Th. 8.3.4.1
$F,\ G$	Th. 8.3.4.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1
Mengen:	Def. 37.4.1.3
S	Def. 37.4.1.3
Funktionen:	Def. 37.4.1.3
π	Def. 37.4.1.3
Neues Symbol	Def. 37.4.1.3
Permutationen:	Def. 37.4.1.3
$\triangleright\ \mathrm{Sym}(S)$	Def. 37.4.1.3
$\mathrm{Sym}(S) \coloneqq \left\{\pi \in \mathcal{P}(S \times S) \;\middle|\; \pi\colon S \xrightarrow{\sim} S\right\}$	Def. 37.4.1.3
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,$ $\forall x \in A\,\big((G \circ F)(x) \coloneqq G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x,y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.6
$A,\ B,\ y$	Th. 8.3.3.6
Funktionen:	Th. 8.3.3.6
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.6
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ y \in B \vdash F(F^{-1}(y)) = y$	Th. 8.3.3.6
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 37T.0.4.5 (Nummerierungswechsel ist Umbenennung mit der inversen Permutation).

Mengen: $A,\ n,\ i,\ j$
Funktionen: $e,\ \rho,\ \star$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ n\in\mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n}\xrightarrow{\sim} A,\ \rho\in\mathrm{Sym}(\mathbb{N}_{<n})\vdash$$
$$e\circ\rho\colon \mathbb{N}_{<n}\xrightarrow{\sim} A\wedge m_{\star,e\circ\rho}=m_{\star,e}^{\rho^{-1}}$$

Wir schreiben $S=\mathbb{N}_{<n}$, $h=e\circ\rho$, $m=m_{\star,e}$ und $d=m_{\star,h}$.

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2 $n\in\mathbb{N}$	A
3	3 $e\colon S\xrightarrow{\sim} A$	A
4	4 $\rho\in\mathrm{Sym}(S)$	A
4	5 $\rho\colon S\xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4(4)
3,4	6 $h\colon S\xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.4.1(5, 3)
4	7 $\rho^{-1}\colon S\xrightarrow{\sim} S$	Th. 8.3.3.10(5)
4	8 $\rho^{-1}\in\mathrm{Sym}(S)$	Def. 37.4.1.3(7)
4	9 $(\rho^{-1})^{-1}=\rho$	Th. 37T.0.4.3(5)
1,2,3	10 $m\colon S\times S\to S$	Def. 37.4.1.1(1, 2, 3)
1,2,3	11 $\mathsf{HGr}(S,m)$	Th. 37.4.1.1($H2$)(1, 2, 3)
1,2,3	12 $m\in\mathrm{Assoc}(S)$	Def. 37.4.1.2(10, 11)
1,2,3,4	13 $d\colon S\times S\to S$	Def. 37.4.1.1(1, 2, 6)
1,2,3,4	14 $m^{\rho^{-1}}\colon S\times S\to S$	Def. 37.4.1.4(12, 8)
3,4	15 $\rho^{-1}\circ e^{-1}=h^{-1}$	Th. 8.3.4.7(5, 3)
16	16 $i\in S$	A
17	17 $j\in S$	A
4,16	18 $\rho(i)\in S$	Th. 8.2.1.2(5, 16)
4,17	19 $\rho(j)\in S$	Th. 8.2.1.2(5, 17)
3,4,16	20 $h(i)=e(\rho(i))$	Def. 5.3.3.1(Def. 8.2.1.1(5), Def. 8.2.1.1(3), 16)
3,4,17	21 $h(j)=e(\rho(j))$	Def. 5.3.3.1(Def. 8.2.1.1(5), Def. 8.2.1.1(3), 17)
1	22 $\mathsf{HGr}(A,\star)$	Ax. 37.2.1.1(1)
1,3,4,16, 17	23 $e(\rho(i))\star e(\rho(j))\in A$	Ax. 28.2.1.1(22, Th. 8.2.1.2(3, 18), Th. 8.2.1.2(3, 19))
1,2,3,4, 16,17	24 $d(i,j)=h^{-1}(e(\rho(i))\star e(\rho(j)))$	$=E$(20, 21, Def. 37.4.1.1(1, 2, 6, 16, 17))

1,2,3,4, 16,17	25 $d(i,j) = \rho^{-1}(e^{-1}(e(\rho(i)) \star e(\rho(j))))$	Tr.(= E(Th. 2.9.1.1 (15), 24), Def. 5.3.3.1 (Th. 8.3.3.1(3), Def. 8.2.1.1(7), 23))
1,2,3,4, 16,17	26 $m(\rho(i),\rho(j)) = e^{-1}(e(\rho(i)) \star e(\rho(j)))$	Def. 37.4.1.1(1, 2, 3, 18, 19)
1,2,3,4, 16,17	27 $d(i,j) = \rho^{-1}(m(\rho(i),\rho(j)))$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (26), 25)
1,2,3,4, 16,17	28 $m^{\rho^{-1}}(i,j) = \rho^{-1}(m(\rho(i),\rho(j)))$	$= E$(9, Def. 37.4.1.4 (12, 8, 16, 17))
1,2,3,4, 16,17	29 $d(i,j) = m^{\rho^{-1}}(i,j)$	Tr.(27, Th. 2.9.1.1 (28))
1,2,3,4	30 $\forall i,j \in S\,(d(i,j) = m^{\rho^{-1}}(i,j))$	$\forall I(\rightarrow I(16, \forall I(\rightarrow I$ (17, 29))))
1,2,3,4	31 $d = m^{\rho^{-1}}$	Th. 5.2.3.17(13, 14, 30)
1,2,3,4	32 $h\colon S \xrightarrow{\sim} A \wedge d = m^{\rho^{-1}}$	$\wedge I(6, 31)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.4.1.4
S	Th. 37.4.1.4
Funktionen:	Th. 37.4.1.4
π	Th. 37.4.1.4
$\pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash \pi\colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4
Mengen:	Th. 8.3.4.1
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.1
Funktionen:	Th. 8.3.4.1
$F,\ G$	Th. 8.3.4.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ G\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G \circ F\colon A \xrightarrow{\sim} C$	Th. 8.3.4.1
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Def. 37.4.1.3
S	Def. 37.4.1.3
Funktionen:	Def. 37.4.1.3
π	Def. 37.4.1.3
Neues Symbol	Def. 37.4.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Permutationen:	Def. 37.4.1.3
$\triangleright\ \mathrm{Sym}(S)$	Def. 37.4.1.3
$\mathrm{Sym}(S) \coloneqq \left\{\pi \in \mathcal{P}(S \times S) \;\middle|\; \pi \colon S \xrightarrow{\sim} S\right\}$	Def. 37.4.1.3
Mengen:	Th. 37T.0.4.3
$A,\ B,\ x$	Th. 37T.0.4.3
Funktionen:	Th. 37T.0.4.3
f	Th. 37T.0.4.3
$f \colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash (f^{-1})^{-1} = f$	Th. 37T.0.4.3
Mengen:	Def. 37.4.1.1
$A,\ n,\ i,\ j$	Def. 37.4.1.1
Funktionen:	Def. 37.4.1.1
$e,\ \star,\ m_{\star,e}$	Def. 37.4.1.1
Axiome	Def. 37.4.1.1
Endliche Halbgruppe:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.4.1.1
Länge der Nummerierung:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, n \in \mathbb{N}$	Def. 37.4.1.1
Nummerierung:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, e \colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$	Def. 37.4.1.1
Indizes:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, i, j \in \mathbb{N}_{<n}$	Def. 37.4.1.1
Neues Symbol	Def. 37.4.1.1
Multiplikationstafel:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, m_{\star,e}$	Def. 37.4.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star),\ n \in \mathbb{N},\ e \colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \vdash$ $m_{\star,e} \colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n},$ $m_{\star,e}(i,j) \coloneqq e^{-1}\big(e(i) \star e(j)\big) \qquad \big((i,j) \in \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n}\big)$	Def. 37.4.1.1
Mengen:	Th. 37.4.1.1(H2)
$A,\ n,\ i,\ j,\ k$	Th. 37.4.1.1(H2)
Funktionen:	Th. 37.4.1.1(H2)
$e,\ \star,\ m$	Th. 37.4.1.1(H2)
$\mathsf{FinHGr}(A, \star),\ n \in \mathbb{N},\ e \colon S \xrightarrow{\sim} A \vdash$ $\mathsf{HGr}(S, m)$	Th. 37.4.1.1(H2)
Mengen:	Def. 37.4.1.2
S	Def. 37.4.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Funktionen:	Def. 37.4.1.2
m	Def. 37.4.1.2
Neues Symbol	Def. 37.4.1.2
Assoziative Operationen:	Def. 37.4.1.2
$\triangleright\ \mathrm{Assoc}(S)$	Def. 37.4.1.2
$\mathrm{Assoc}(S) := \big\{m \in \mathcal{P}((S \times S) \times S) \;\big|\; m\colon S \times S \to S \wedge \mathsf{HGr}(S,$	Def. 37.4.1.2
$m)\big\}$	Def. 37.4.1.2
Mengen:	Def. 37.4.1.4
$S,\ u,\ v$	Def. 37.4.1.4
Funktionen:	Def. 37.4.1.4
$m,\ \pi,\ m^\pi$	Def. 37.4.1.4
Neues Symbol	Def. 37.4.1.4
Umbenannte Operation:	Def. 37.4.1.4
$\triangleright\, m^\pi$	Def. 37.4.1.4
$m \in \mathrm{Assoc}(S),\ \pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash$ $m^\pi\colon S \times S \to S,$ $m^\pi(u,v) := \pi\big(m\big(\pi^{-1}(u), \pi^{-1}(v)\big)\big) \qquad (u,v \in S)$	Def. 37.4.1.4
Mengen:	Th. 8.3.4.7
$A,\ B,\ C,\ x,\ y,\ u,\ v$	Th. 8.3.4.7
Funktionen:	Th. 8.3.4.7
$F,\ G$	Th. 8.3.4.7
$G\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ F\colon B \xrightarrow{\sim} C \vdash G^{-1} \circ F^{-1} = (F \circ G)^{-1}$	Th. 8.3.4.7
Mengen:	Th. 8.2.1.2
$A,\ B$	Th. 8.2.1.2
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 8.2.1.2
Mengen:	Def. 5.3.3.1
$A,\ B,\ C,\ x$	Def. 5.3.3.1
Funktionen:	Def. 5.3.3.1
$F,\ G,\ G \circ F$	Def. 5.3.3.1
$F\colon A \to B,\ G\colon B \to C \vdash G \circ F\colon A \to C,$ $\forall x \in A\,\big((G \circ F)(x) := G(F(x))\big)$	Def. 5.3.3.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright\, F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\, F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Ax. 37.2.1.1
A	Ax. 37.2.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{HGr}(A, \star)$	Ax. 37.2.1.1
Mengen:	Ax. 28.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 28.2.1.1
$\mathsf{HGr}(A, \star),\ x, y \in A \vdash x \star y \in A$	Ax. 28.2.1.1
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 8.3.3.1
$A,\ B$	Th. 8.3.3.1
Funktionen:	Th. 8.3.3.1
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \to A$	Th. 8.3.3.1
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\, (F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Definition 37T.0.4.1 (Tafeltupel aller Umbenennungen).

Mengen: n
Funktionen: $m,\ \pi$
Neues Symbol:
Orbit-Tafeltupel: $\triangleright\, \mathcal{W}_n(m)$

$$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathrm{Assoc}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash$$
$$\mathcal{W}_n(m) \coloneqq \{w_n(m^\pi) \mid \pi \in \mathrm{Sym}(\mathbb{N}_{<n})\}$$

Theorem 37T.0.4.6 (Eine Ausgangstafel liefert alle Codekandidaten).

Mengen: $A,\ n,\ w$
Funktionen: $e,\ g,\ \rho,\ \pi,\ \star$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ e\colon \mathbb{N}_{<\#(A)} \xrightarrow{\sim} A \vdash$$
$$\{w_{\#(A)}(m_{\star,g}) \mid g\colon \mathbb{N}_{<\#(A)} \xrightarrow{\sim} A\} = \mathcal{W}_{\#(A)}(m_{\star,e})$$

Für diese Tabelle schreiben wir

$$n = \#(A)\,,\quad S = \mathbb{N}_{<n},\quad m = m_{\star,e},$$
$$W = \{w_n(m_{\star,g}) \mid g\colon S \xrightarrow{\sim} A\},\qquad V = \mathcal{W}_n(m).$$

1	1	$\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2	$e\colon S \xrightarrow{\sim} A$	A
1	3	$\mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2(1)
1	4	$n \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(3)
1,2	5	$m\colon S \times S \to S$	Def. 37.4.1.1(1, 4, 2)
1,2	6	$\mathsf{HGr}(S,m)$	Th. 37.4.1.1($H2$)(1, 4, 2)
1,2	7	$m \in \mathrm{Assoc}(S)$	Def. 37.4.1.2(5, 6)
8	8	$w \in W$	A
1,8	9	$\exists g\,(g\colon S \xrightarrow{\sim} A \wedge w = w_n(m_{\star,g}))$	Def. 37.4.1.9(1, 8)
10	10	$g\colon S \xrightarrow{\sim} A \wedge w = w_n(m_{\star,g})$	A
2,10	11	$\exists \rho \in \mathrm{Sym}(S)\,(g = e \circ \rho)$	Th. 37T.0.4.4($\wedge I$(2, $\wedge E$1(10)))
12	12	$\rho \in \mathrm{Sym}(S) \wedge g = e \circ \rho$	A
1,2,12	13	$e \circ \rho\colon S \xrightarrow{\sim} A \wedge m_{\star,e\circ\rho} = m^{\rho^{-1}}$	Th. 37T.0.4.5(1, 4, 2, $\wedge E$1(12))
12	14	$\rho\colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4($\wedge E$1 (12))
12	15	$\rho^{-1}\colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 8.3.3.10(14)
12	16	$\rho^{-1} \in \mathrm{Sym}(S)$	Def. 37.4.1.3(15)

1,2,12	17 $m_{\star,g} = m^{\rho^{-1}}$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(12)), \wedge E2$ (13))
1,2,10,12	18 $w = w_n(m^{\rho^{-1}})$	$= E(17, \wedge E2(10))$
1,2,10,12	19 $w \in V$	Def. 37T.0.4.1$(4, 7,$ $\exists I(\wedge I(16, 18)))$
1,2,10	20 $w \in V$	$\exists E(11, 12, 19)$
1,2,8	21 $w \in V$	$\exists E(9, 10, 20)$
1,2	22 $W \subseteq V$	Def. 3.5.1.1$(\forall I(\to I$ $(8, 21)))$
23	23 $w \in V$	A
1,2,23	24 $\exists \pi \in \mathrm{Sym}(S)\,(w = w_n(m^\pi))$	Def. 37T.0.4.1$(4, 7,$ 23)
25	25 $\pi \in \mathrm{Sym}(S) \wedge w = w_n(m^\pi)$	A
25	26 $\pi\colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4$(\wedge E1$ (25))
25	27 $\pi^{-1}\colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 8.3.3.10(26)
25	28 $\pi^{-1} \in \mathrm{Sym}(S)$	Def. 37.4.1.3(27)
1,2,25	29 $e \circ \pi^{-1}\colon S \xrightarrow{\sim} A \wedge m_{\star,e\circ\pi^{-1}} = m^{(\pi^{-1})^{-1}}$	Th. 37T.0.4.5$(1, 4, 2,$ 28)
25	30 $(\pi^{-1})^{-1} = \pi$	Th. 37T.0.4.3(26)
1,2,25	31 $m_{\star,e\circ\pi^{-1}} = m^\pi$	$= E(30, \wedge E2(29))$
1,2,25	32 $w = w_n(m_{\star,e\circ\pi^{-1}})$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(31), \wedge E2(25))$
1,2,25	33 $w \in W$	Def. 37.4.1.9$(1, \exists I$ $(\wedge I(\wedge E1(29), 32)))$
1,2,23	34 $w \in W$	$\exists E(24, 25, 33)$
1,2	35 $V \subseteq W$	Def. 3.5.1.1$(\forall I(\to I$ $(23, 34)))$
1,2	36 $W = V$	Th. 3.5.3.5$(22, 35)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.2.1.2
A	Ax. 37.2.1.2
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Def. 37.4.1.1
$A,\ n,\ i,\ j$	Def. 37.4.1.1
Funktionen:	Def. 37.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$e,\ \star,\ m_{\star,e}$	Def. 37.4.1.1
Axiome	Def. 37.4.1.1
Endliche Halbgruppe:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.4.1.1
Länge der Nummerierung:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, n \in \mathbb{N}$	Def. 37.4.1.1
Nummerierung:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$	Def. 37.4.1.1
Indizes:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, i, j \in \mathbb{N}_{<n}$	Def. 37.4.1.1
Neues Symbol	Def. 37.4.1.1
Multiplikationstafel:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, m_{\star,e}$	Def. 37.4.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ n \in \mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \vdash$ $m_{\star,e}\colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n},$ $m_{\star,e}(i,j) \coloneqq e^{-1}\big(e(i) \star e(j)\big) \qquad \big((i,j) \in \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n}\big)$	Def. 37.4.1.1
Mengen:	Th. 37.4.1.1(H2)
$A,\ n,\ i,\ j,\ k$	Th. 37.4.1.1(H2)
Funktionen:	Th. 37.4.1.1(H2)
$e,\ \star,\ m$	Th. 37.4.1.1(H2)
$\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ n \in \mathbb{N},\ e\colon S \xrightarrow{\sim} A \vdash$ $\mathsf{HGr}(S, m)$	Th. 37.4.1.1(H2)
Mengen:	Def. 37.4.1.2
S	Def. 37.4.1.2
Funktionen:	Def. 37.4.1.2
m	Def. 37.4.1.2
Neues Symbol	Def. 37.4.1.2
Assoziative Operationen:	Def. 37.4.1.2
$\triangleright\, \mathrm{Assoc}(S)$	Def. 37.4.1.2
$\mathrm{Assoc}(S) \coloneqq \big\{m \in \mathcal{P}((S \times S) \times S) \;\big|\; m\colon S \times S \to S \wedge \mathsf{HGr}(S,$	Def. 37.4.1.2
$m)\big\}$	Def. 37.4.1.2
Mengen:	Def. 37.4.1.9
A	Def. 37.4.1.9
Funktionen:	Def. 37.4.1.9
$\star,\ e,\ m_{\star,e},\ w_{\#(A)}$	Def. 37.4.1.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Neues Symbol	Def. 37.4.1.9
Kanonischer Tafelcode:	Def. 37.4.1.9
$\triangleright\ \mathrm{can}(A,\star)$	Def. 37.4.1.9
$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash$ $\mathrm{can}(A,\star) \coloneqq \left(\#(A)\,,\left\{w_{\#(A)}(m_{\star,e}) \;\middle|\; e\colon \mathbb{N}_{<\#(A)} \xrightarrow{\sim} A\right\}\right)$	Def. 37.4.1.9
Mengen:	Th. 37T.0.4.4
$S,\ A,\ x$	Th. 37T.0.4.4
Funktionen:	Th. 37T.0.4.4
$e,\ g,\ \rho$	Th. 37T.0.4.4
$e, g\colon S \xrightarrow{\sim} A \vdash$ $\exists \rho \in \mathrm{Sym}(S)\,(g = e \circ \rho)$	Th. 37T.0.4.4
Mengen:	Th. 37T.0.4.5
$A,\ n,\ i,\ j$	Th. 37T.0.4.5
Funktionen:	Th. 37T.0.4.5
$e,\ \rho,\ \star$	Th. 37T.0.4.5
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ n \in \mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A,\ \rho \in \mathrm{Sym}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash$ $e \circ \rho\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \wedge m_{\star,e\circ\rho} = m_{\star,e}^{\rho^{-1}}$	Th. 37T.0.4.5
Mengen:	Th. 37.4.1.4
S	Th. 37.4.1.4
Funktionen:	Th. 37.4.1.4
π	Th. 37.4.1.4
$\pi \in \mathrm{Sym}(S) \vdash \pi\colon S \xrightarrow{\sim} S$	Th. 37.4.1.4
Mengen:	Th. 8.3.3.10
$A,\ B$	Th. 8.3.3.10
Funktionen:	Th. 8.3.3.10
$F,\ F^{-1}$	Th. 8.3.3.10
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash F^{-1}\colon B \xrightarrow{\sim} A$	Th. 8.3.3.10
Mengen:	Def. 37.4.1.3
S	Def. 37.4.1.3
Funktionen:	Def. 37.4.1.3
π	Def. 37.4.1.3
Neues Symbol	Def. 37.4.1.3
Permutationen:	Def. 37.4.1.3
$\triangleright\ \mathrm{Sym}(S)$	Def. 37.4.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathrm{Sym}(S) \coloneqq \left\{\pi \in \mathcal{P}(S \times S) \;\middle|\; \pi\colon S \xrightarrow{\sim} S\right\}$	Def. 37.4.1.3
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 37T.0.4.1
n	Def. 37T.0.4.1
Funktionen:	Def. 37T.0.4.1
$m,\ \pi$	Def. 37T.0.4.1
Neues Symbol	Def. 37T.0.4.1
Orbit-Tafeltupel:	Def. 37T.0.4.1
$\triangleright\, \mathcal{W}_n(m)$	Def. 37T.0.4.1
$n \in \mathbb{N},\ m \in \mathrm{Assoc}(\mathbb{N}_{<n}) \vdash$ $\mathcal{W}_n(m) \coloneqq \{w_n(m^\pi) \mid \pi \in \mathrm{Sym}(\mathbb{N}_{<n})\}$	Def. 37T.0.4.1
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 37T.0.4.3
$A,\ B,\ x$	Th. 37T.0.4.3
Funktionen:	Th. 37T.0.4.3
f	Th. 37T.0.4.3
$f\colon A \xrightarrow{\sim} B \vdash (f^{-1})^{-1} = f$	Th. 37T.0.4.3
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Für $n = 0$ durchlaufen die beiden Mengen genau die leere Nummerierung beziehungsweise die leere Permutation. Beide enthalten daher das eine leere Tafeltupel; die Existenz eines Grundträgerelements wurde nicht benutzt.

0.5 Endliche Kandidatenmenge und minimaler Vertreter

Theorem 37T.0.5.1 (Endliche kartesische Produkte).

Mengen: $U,\ V,\ z$

$$\mathsf{Finite}(U)\,,\ \mathsf{Finite}(V) \vdash \mathsf{Finite}(U \times V)$$

1	1 $\mathsf{Finite}(U)$	A
2	2 $\mathsf{Finite}(V)$	A
1,2	3 $\mathsf{Finite}(U \cup V)$	Th. 20.3.5.1(1, 2)
1,2	4 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(U \cup V))$	Th. 20.3.6.17(3)
1,2	5 $\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(\mathcal{P}(U \cup V)))$	Th. 20.3.6.17(4)
6	6 $z \in U \times V$	A
6	7 $\exists u \in U\, \exists v \in V\, z = (u, v)$	Th. 3.16.5.4(6)
6	8 $z \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(U \cup V))$	Th. 3.16.5.2(7)
	9 $U \times V \subseteq \mathcal{P}(\mathcal{P}(U \cup V))$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\to I$ (6, 8)))
1,2	10 $\mathsf{Finite}(U \times V)$	Th. 20.3.6.10(9, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 20.3.5.1
$A,\ B,\ b$	Th. 20.3.5.1
$\mathsf{Finite}(A)\,,\ \mathsf{Finite}(B) \vdash \mathsf{Finite}(A \cup B)$	Th. 20.3.5.1
Mengen:	Th. 20.3.6.17
$A,\ n$	Th. 20.3.6.17
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17
$x \in A \times B \dashv\vdash \exists a \in A\, \exists b \in B\, x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4
$\exists a \in A\, \exists b \in B\big(x = (a, b)\big) \vdash x \in \mathcal{P}(\mathcal{P}(A \cup B))$	Th. 3.16.5.2
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B :\leftrightarrow \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10

Für einen endlichen Träger A setzen wir $n = \#(A)$ und $S = \mathbb{N}_{<n}$. Die Nummerierungen werden als Funktionsgraphen aufgefasst.

Definition 37T.0.5.1 (Menge der Nummerierungen).

Mengen: $A,\ n,\ S$
Funktionen: e

$$E_A \coloneqq \{e \in \mathcal{P}(S \times A) \mid e\colon S \xrightarrow{\sim} A\}$$

Theorem 37T.0.5.2 (Die Nummerierungsmenge ist endlich und nichtleer).

Mengen: $A,\ n,\ S$
Funktionen: e

$$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(E_A) \wedge E_A \neq \varnothing$$

1	1	$\mathsf{Finite}(A)$	A
1	2	$n \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(1)
1	3	$\mathsf{Finite}(S)$	Th. 20.3.2.1(2)
1	4	$\mathsf{Finite}(S \times A)$	Th. $37T.0.5.1(3, 1)$
1	5	$\mathsf{Finite}(\mathcal{P}(S \times A))$	Th. 20.3.6.17(4)
	6	$E_A \subseteq \mathcal{P}(S \times A)$	Def. $37T.0.5.1$
1	7	$\mathsf{Finite}(E_A)$	Th. $20.3.6.10(6, 5)$
1	8	$S \approx A$	Th. 20.3.8.10(1)
1	9	$\exists e\,(e\colon S \xrightarrow{\sim} A)$	Def. 11.3.2.1(8)
10	10	$e\colon S \xrightarrow{\sim} A$	A
10	11	$e\colon S \to A$	Def. 8.2.1.1(10)
10	12	$e \subseteq S \times A$	Th. 5.2.1.1(11)
10	13	$e \in \mathcal{P}(S \times A)$	Th. 3.16.2.1(12)
10	14	$e \in E_A$	Def. $37T.0.5.1(13, 10)$
10	15	$\exists e\,(e \in E_A)$	$\exists I(14)$
1	16	$\exists e\,(e \in E_A)$	$\exists E(9, 10, 15)$
1	17	$E_A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7(16)
1	18	$\mathsf{Finite}(E_A) \wedge E_A \neq \varnothing$	$\wedge I(7, 17)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Th. 20.3.2.1
n	Th. 20.3.2.1
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathsf{Finite}(\mathbb{N}_{<n})$	Th. 20.3.2.1
Mengen:	Th. 37T.0.5.1
$U,\ V,\ z$	Th. 37T.0.5.1
$\mathsf{Finite}(U)\,,\ \mathsf{Finite}(V) \vdash \mathsf{Finite}(U \times V)$	Th. 37T.0.5.1
Mengen:	Th. 20.3.6.17
$A,\ n$	Th. 20.3.6.17
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(\mathcal{P}(A))$	Th. 20.3.6.17
Mengen:	Def. 37T.0.5.1
$A,\ n,\ S$	Def. 37T.0.5.1
Funktionen:	Def. 37T.0.5.1
e	Def. 37T.0.5.1
$E_A \coloneqq \{e \in \mathcal{P}(S \times A) \mid e\colon S \xrightarrow{\sim} A\}$	Def. 37T.0.5.1
Mengen:	Th. 20.3.6.10
$T,\ M,\ n$	Th. 20.3.6.10
Funktionen:	Th. 20.3.6.10
F	Th. 20.3.6.10
$T \subseteq M,\ \mathsf{Finite}(M) \vdash \mathsf{Finite}(T)$	Th. 20.3.6.10
Mengen:	Th. 20.3.8.10
M	Th. 20.3.8.10
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \mathbb{N}_{<\#(M)} \approx M$	Th. 20.3.8.10
Mengen:	Def. 11.3.2.1
$A,\ B$	Def. 11.3.2.1
Funktionen:	Def. 11.3.2.1
F	Def. 11.3.2.1
Neue Symbole	Def. 11.3.2.1
Gleichmächtigkeit:	Def. 11.3.2.1
$\approx$	Def. 11.3.2.1
$A \approx B \coloneqq \exists F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 11.3.2.1
Mengen:	Def. 8.2.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$A,\ B,\ x,\ y$	Def. 8.2.1.1
Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright F\colon A \to B$	Def. 8.2.1.1
Def. 5.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Axiome	Def. 8.2.1.1
Injektivität:	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \rightarrowtail B,\ x, y \in A,\ F(x) = F(y) \vdash x = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 6.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Surjektivität:	Def. 8.2.1.1
$y \in B \vdash \exists x \in A\ F(x) = y$	Def. 8.2.1.1
Ax. 7.2.1.1	Def. 8.2.1.1
Neue Symbole	Def. 8.2.1.1
Bijektive Funktionen:	Def. 8.2.1.1
$\triangleright$	Def. 8.2.1.1
$F\colon A \xrightarrow{\sim} B$	Def. 8.2.1.1
Mengen:	Th. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.1.1
$F\colon A \to B \vdash F \subseteq A \times B$	Th. 5.2.1.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7

Definition 37T.0.5.2 (Kandidatenmenge des kanonischen Codes).

Mengen: $A,\ E_A,\ W_A$
Funktionen: $\star,\ e$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash W_A \coloneqq \{w_n(m_{\star,e}) \mid e \in E_A\}$$

Dies ist dieselbe Menge wie in Def. 37.4.1.9, denn jeder bijektive Funktionsgraph gehört nach Th. 5.2.1.1 zu $\mathcal{P}(S \times A)$.

Definition 37T.0.5.3 (Abbildung von Nummerierungen auf Tafeltupel).

Mengen: $A,\ E_A,\ W_A$
Funktionen: $\star,\ e,\ \tau_A$

$$\begin{aligned}&\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash \tau_A \colon E_A \to W_A,\\ &\tau_A(e) \coloneqq w_n(m_{\star,e}) \qquad (e \in E_A)\end{aligned}$$

Zu zeigen: Existenz und Eindeutigkeit der Abbildung. Hier gelten die festgelegten Abkürzungen $n = \#(A)$ und $S = \mathbb{N}_{<n}$; E_A und W_A sind die oben definierten Mengen.

$$\begin{aligned}&\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash\\ &\exists! F \Big(F \colon E_A \to W_A \wedge \forall e \in E_A\, F(e) = w_n(m_{\star,e})\Big).\end{aligned}$$

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2 $e \in E_A$	A
1	3 $\mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2(1)
1	4 $n \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(3)
2	5 $e \colon S \xrightarrow{\sim} A$	Def. 37T.0.5.1(2)
1,2	6 $m_{\star,e} \colon S \times S \to S$	Def. 37.4.1.1(1, 4, 5)
1,2	7 $w_n(m_{\star,e}) \in W_A$	Def. 37T.0.5.2(1, 2)
1	8 $\forall e \in E_A\, (w_n(m_{\star,e}) \in W_A)$	$\forall I(\to I(2,7))$
1	9 $\exists! F \big(F \colon E_A \to W_A \wedge \forall e \in E_A\, F(e) = w_n(m_{\star,e})\big)$	Th. 5.2.6.9(8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.2.1.2
A	Ax. 37.2.1.2
$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Def. 37T.0.5.1
$A,\ n,\ S$	Def. 37T.0.5.1
Funktionen:	Def. 37T.0.5.1
e	Def. 37T.0.5.1
$E_A \coloneqq \{e \in \mathcal{P}(S \times A) \mid e\colon S \xrightarrow{\sim} A\}$	Def. 37T.0.5.1
Mengen:	Def. 37.4.1.1
$A,\ n,\ i,\ j$	Def. 37.4.1.1
Funktionen:	Def. 37.4.1.1
$e,\ \star,\ m_{\star,e}$	Def. 37.4.1.1
Axiome	Def. 37.4.1.1
Endliche Halbgruppe:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.4.1.1
Länge der Nummerierung:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, n \in \mathbb{N}$	Def. 37.4.1.1
Nummerierung:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$	Def. 37.4.1.1
Indizes:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, i, j \in \mathbb{N}_{<n}$	Def. 37.4.1.1
Neues Symbol	Def. 37.4.1.1
Multiplikationstafel:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, m_{\star,e}$	Def. 37.4.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star),\ n \in \mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \vdash$ $m_{\star,e}\colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n},$ $m_{\star,e}(i,j) \coloneqq e^{-1}\big(e(i) \star e(j)\big) \qquad \big((i,j) \in \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n}\big)$	Def. 37.4.1.1
Mengen:	Def. 37T.0.5.2
$A,\ E_A,\ W_A$	Def. 37T.0.5.2
Funktionen:	Def. 37T.0.5.2
$\star,\ e$	Def. 37T.0.5.2
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash W_A \coloneqq \{w_n(m_{\star,e}) \mid e \in E_A\}$	Def. 37T.0.5.2
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	Th. 5.2.6.9

Theorem 37T.0.5.3 (Die Kandidatenmenge ist das Bild der Numerierungen).

Mengen: $A,\ E_A,\ W_A,\ z$
Funktionen: $\star,\ \tau_A$

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash W_A = \tau_A[E_A]$$

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
1	2 $\tau_A\colon E_A \to W_A$	Def. $37T.0.5.3(1)$
3	3 $z \in W_A$	A
1,3	4 $\exists e \in E_A\, (z = w_n(m_{\star,e}))$	Def. $37T.0.5.2(1,3)$
5	5 $e \in E_A \wedge z = w_n(m_{\star,e})$	A
5	6 $e \in E_A$	$\wedge E1(5)$
5	7 $z = w_n(m_{\star,e})$	$\wedge E2(5)$
1,5	8 $\tau_A(e) = w_n(m_{\star,e})$	Def. $37T.0.5.3(1,6)$
1,5	9 $z = \tau_A(e)$	$= E(8,7)$
1,5	10 $\exists e \in E_A\, (z = \tau_A(e))$	$\exists I(\wedge I(6,9))$
1,3	11 $\exists e \in E_A\, (z = \tau_A(e))$	$\exists E(4,5,10)$
1,3	12 $z \in \tau_A[E_A]$	Th. $5.2.4.8(2,11)$
1	13 $W_A \subseteq \tau_A[E_A]$	Def. $3.5.1.1(\forall I(\to I(3,12)))$
14	14 $z \in \tau_A[E_A]$	A
1,14	15 $\exists e \in E_A\, (z = \tau_A(e))$	Th. $5.2.4.7(2,14)$
16	16 $e \in E_A \wedge z = \tau_A(e)$	A
16	17 $e \in E_A$	$\wedge E1(16)$
16	18 $z = \tau_A(e)$	$\wedge E2(16)$
1,16	19 $\tau_A(e) = w_n(m_{\star,e})$	Def. $37T.0.5.3(1,17)$
1,16	20 $z = w_n(m_{\star,e})$	$\mathsf{Tr}.(18,19)$
1,16	21 $\exists e \in E_A\, (z = w_n(m_{\star,e}))$	$\exists I(\wedge I(17,20))$
1,16	22 $z \in W_A$	Def. $37T.0.5.2(1,21)$

1,14	23 $z \in W_A$	$\exists E(15, 16, 22)$
1	24 $\tau_A[E_A] \subseteq W_A$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\to I$ $(14, 23))$)
1	25 $W_A = \tau_A[E_A]$	Th. 3.5.3.5$(13, 24)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 37T.0.5.3
$A,\ E_A,\ W_A$	Def. 37T.0.5.3
Funktionen:	Def. 37T.0.5.3
$\star,\ e,\ \tau_A$	Def. 37T.0.5.3
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \tau_A \colon E_A \to W_A,$ $\tau_A(e) \coloneqq w_n(m_{\star,e}) \qquad (e \in E_A)$	Def. 37T.0.5.3
Mengen:	Def. 37T.0.5.2
$A,\ E_A,\ W_A$	Def. 37T.0.5.2
Funktionen:	Def. 37T.0.5.2
$\star,\ e$	Def. 37T.0.5.2
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash W_A \coloneqq \{w_n(m_{\star,e}) \mid e \in E_A\}$	Def. 37T.0.5.2
Mengen:	Th. 5.2.4.8
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.8
Funktionen:	Th. 5.2.4.8
F	Th. 5.2.4.8
$F \colon A \to B,\ \exists x \in A\, y = F(x) \vdash y \in F[A]$	Th. 5.2.4.8
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\, (x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1
Mengen:	Th. 5.2.4.7
$A,\ B,\ x,\ y$	Th. 5.2.4.7
Funktionen:	Th. 5.2.4.7
F	Th. 5.2.4.7
$F \colon A \to B,\ y \in F[A] \vdash \exists x \in A\, y = F(x)$	Th. 5.2.4.7
$A \subseteq B, B \subseteq A \vdash A = B$	Th. 3.5.3.5

Theorem 37T.0.5.4 (Die Kandidatenmenge des Codes ist endlich und nichtleer).

Mengen: $A,\ E_A,\ W_A$
Funktionen: $\star,\ \tau_A$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{Finite}(W_A) \wedge W_A \neq \varnothing$$

1	1	$\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
1	2	$\mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2(1)
1	3	$\mathsf{Finite}(E_A) \wedge E_A \neq \varnothing$	Th. 37T.0.5.2(2)
1	4	$\tau_A \colon E_A \to W_A$	Def. 37T.0.5.3(1)
	5	$E_A \subseteq E_A$	Th. 3.5.3.1
1	6	$\mathsf{Finite}(\tau_A[E_A])$	Th. 20.3.1.2(5, 4, $\wedge E1(3)$)
1	7	$W_A = \tau_A[E_A]$	Th. 37T.0.5.3(1)
1	8	$\mathsf{Finite}(W_A)$	$= E(7,6)$
1	9	$\exists e\,(e \in E_A)$	Th. 3.6.3.7($\wedge E2(3)$)
10	10	$e \in E_A$	A
1,10	11	$\tau_A(e) \in W_A$	Th. 5.2.3.9(4, 10)
1,10	12	$\exists w\,(w \in W_A)$	$\exists I(11)$
1	13	$\exists w\,(w \in W_A)$	$\exists E(9, 10, 12)$
1	14	$W_A \neq \varnothing$	Th. 3.6.3.7(13)
1	15	$\mathsf{Finite}(W_A) \wedge W_A \neq \varnothing$	$\wedge I(8, 14)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.2.1.2
A	Ax. 37.2.1.2
$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash \mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2
Mengen:	Th. 37T.0.5.2
$A,\ n,\ S$	Th. 37T.0.5.2
Funktionen:	Th. 37T.0.5.2
e	Th. 37T.0.5.2
$\mathsf{Finite}(A) \vdash \mathsf{Finite}(E_A) \wedge E_A \neq \varnothing$	Th. 37T.0.5.2
Mengen:	Def. 37T.0.5.3
$A,\ E_A,\ W_A$	Def. 37T.0.5.3
Funktionen:	Def. 37T.0.5.3
$\star,\ e,\ \tau_A$	Def. 37T.0.5.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash \tau_A\colon E_A \to W_A,$ $\tau_A(e) \coloneqq w_n(m_{\star,e}) \qquad (e \in E_A)$	Def. 37T.0.5.3
$A \subseteq A$	Th. 3.5.3.1
Mengen:	Th. 20.3.1.2
$A,\ B,\ C,\ c$	Th. 20.3.1.2
Funktionen:	Th. 20.3.1.2
F	Th. 20.3.1.2
$C \subseteq A,\ F\colon A \to B,\ \mathsf{Finite}(C) \vdash \mathsf{Finite}(F[C])$	Th. 20.3.1.2
Mengen:	Th. 37T.0.5.3
$A,\ E_A,\ W_A,\ z$	Th. 37T.0.5.3
Funktionen:	Th. 37T.0.5.3
$\star,\ \tau_A$	Th. 37T.0.5.3
$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash W_A = \tau_A[E_A]$	Th. 37T.0.5.3
Mengen:	Th. 3.6.3.7
$x,\ A$	Th. 3.6.3.7
$A \neq \varnothing \dashv\vdash \exists x\,(x \in A)$	Th. 3.6.3.7
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Für $A = \varnothing$ ist $n = 0$, die einzige Nummerierung die leere Abbildung und das einzige Tafeltupel das leere Tupel. Insbesondere ist W_A auch in diesem Randfall eine Einermenge, keine leere Menge.

0.5.1 Der kleinste Tafelcode

Die lexikographische Ordnung endlicher Tupel. Wir fassen ein Tupel der Länge r mit Werten in C als Funktion auf $I_r = \mathbb{N}_{<r}$ auf und schreiben $x_i = x(i)$. Als Basis genügt eine strikt total geordnete Wertemenge. Die folgenden Voraussetzungen werden in den Hilfssätzen ausdrücklich durch $\mathcal{L}$ mitgeführt.

Definition 37T.0.5.4 (Strikte Ordnungsannahmen für den Werteträger).

Mengen: $C,\ a,\ b,\ c$
Relationsoperatoren: $\lhd$

$$K(C,\lhd) \coloneqq \big(\forall a \in C\, \neg(a \lhd a)\big) \\ \wedge \Big(\big(\forall a,b,c \in C\, ((a \lhd b \wedge b \lhd c) \to a \lhd c)\big) \\ \wedge \big(\forall a,b \in C\, (a \lhd b \vee (b \lhd a \vee a = b))\big)\Big)$$

Wir schreiben in den folgenden generischen Nachweisen $\mathcal{L} \coloneqq r \in \mathbb{N} \wedge K(C,\lhd)$. Der Werteträger und sein strikter Relationsoperator bleiben dabei fest; bei der Anwendung werden beide ausdrücklich angegeben.

Theorem 37T.0.5.5 (Irreflexivität auf dem Werteträger).

Mengen: $C,\ a$

$$K(C,\lhd),\ a \in C \vdash \neg(a \lhd a)$$

1	1 $K(C,\lhd)$	A
2	2 $a \in C$	A
1	3 $\forall a \in C\, \neg(a \lhd a)$	$\wedge E1$(Def. 37T.0.5.4 (1))
1,2	4 $\neg(a \lhd a)$	$\to E(\forall E(3),2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 37T.0.5.4
$C,\ a,\ b,\ c$	Def. 37T.0.5.4
Relationsoperatoren:	Def. 37T.0.5.4
$\lhd$	Def. 37T.0.5.4
$K(C,\lhd) \coloneqq \big(\forall a \in C\, \neg(a \lhd a)\big) \wedge \Big(\big(\forall a,b,c \in C\, ((a \lhd b \wedge b \lhd c) \to a \lhd c)\big) \wedge \big(\forall a,b \in C\, (a \lhd b \vee (b \lhd a \vee a = b))\big)\Big)$	Def. 37T.0.5.4

Theorem 37T.0.5.6 (Transitivität auf dem Werteträger).

Mengen: $C,\ a,\ b,\ c$

$$K(C,\lhd),\ a,b,c \in C,\ a \lhd b,\ b \lhd c \vdash a \lhd c$$

1	1 $K(C,\lhd)$	A
2	2 $a \in C$	A
3	3 $b \in C$	A
4	4 $c \in C$	A
5	5 $a \lhd b$	A
6	6 $b \lhd c$	A
1	7 $\forall a,b,c \in C\,((a \lhd b \land b \lhd c) \to a \lhd c)$	$\land E1(\land E2($ Def. $37T.0.5.4(1)))$
1,2,3,4	8 $(a \lhd b \land b \lhd c) \to a \lhd c$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(\to E(\forall E(7),2)),3)),4)$
1,2,3,4,5,6	9 $a \lhd c$	$\to E(8,\land I(5,6))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 37T.0.5.4
$C,\ a,\ b,\ c$	Def. 37T.0.5.4
Relationsoperatoren:	Def. 37T.0.5.4
$\lhd$	Def. 37T.0.5.4
$K(C,\lhd) \coloneqq \big(\forall a \in C\,\neg(a \lhd a)\big)$ $\land \Big(\big(\forall a,b,c \in C\,((a \lhd b \land b \lhd c) \to a \lhd c)\big)$ $\land \big(\forall a,b \in C\,(a \lhd b \lor (b \lhd a \lor a = b))\big)\Big)$	Def. 37T.0.5.4

Theorem 37T.0.5.7 (Vergleichbarkeit auf dem Werteträger).

Mengen: $C,\ a,\ b$

$$K(C,\lhd),\ a,b \in C \vdash a \lhd b \lor (b \lhd a \lor a = b)$$

1	1 $K(C,\lhd)$	A
2	2 $a \in C$	A
3	3 $b \in C$	A
1	4 $\forall a,b \in C\,(a \lhd b \lor (b \lhd a \lor a = b))$	$\land E2(\land E2($ Def. $37T.0.5.4(1)))$
1,2,3	5 $a \lhd b \lor (b \lhd a \lor a = b)$	$\to E(\forall E(\to E(\forall E(4),2)),3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 37T.0.5.4
$C,\ a,\ b,\ c$	Def. 37T.0.5.4
Relationsoperatoren:	Def. 37T.0.5.4
$\lhd$	Def. 37T.0.5.4
$K(C,\lhd) \coloneqq \big(\forall a \in C\,\neg(a \lhd a)\big)$ $\land \Big(\big(\forall a,b,c \in C\,((a \lhd b \land b \lhd c) \to a \lhd c)\big)$ $\land \big(\forall a,b \in C\,(a \lhd b \lor (b \lhd a \lor a = b))\big)\Big)$	Def. 37T.0.5.4

Definition 37T.0.5.5 (Tupel über einem Werteträger und gemeinsame Präfixe).

Mengen: $r,\ I_r,\ T_r(C),\ x,\ y,\ i,\ k$

$$\begin{aligned} T_r(C) &\coloneqq \{x \in \mathcal{P}(I_r \times C) \mid x\colon I_r \to C\},\\ P_r(x,y;k) &\coloneqq \forall i \in I_r\,(i < k \to x_i = y_i),\\ D_r(x,y) &\coloneqq \{i \in I_r \mid x_i \neq y_i\} \end{aligned}$$

Definition 37T.0.5.6 (Strikte und nichtstrikte lexikographische Ordnung).

Mengen: $r,\ x,\ y,\ k$
Relationsoperatoren: $\prec_{r,C},\ \preceq_{r,C}$

$$
\begin{aligned}
&x, y \in T_r(C) \vdash \\
&x \prec_{r,C} y \coloneqq \exists k \in I_r \left(P_r(x, y; k) \wedge x_k \lhd y_k\right), \\
&x \preceq_{r,C} y \coloneqq x = y \vee x \prec_{r,C} y
\end{aligned}
$$

Theorem 37T.0.5.8 (Typen von Indizes und Koordinaten).

Mengen: $r,\ x,\ k$

$$
\begin{aligned}
&(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \lhd)),\ x \in T_r(C),\ k \in I_r \vdash \\
&k \in \mathbb{N} \wedge x_k \in C
\end{aligned}
$$

1	1 $\mathcal{L}$	A
2	2 $x \in T_r(C)$	A
3	3 $k \in I_r$	A
2	4 $x\colon I_r \to C$	Def. 37T.0.5.5(2)
1,3	5 $k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3($\wedge E1$ $(1), 3)$
2,3	6 $x_k \in C$	Th. 5.2.3.9$(4, 3)$
1,2,3	7 $k \in \mathbb{N} \wedge x_k \in C$	$\wedge I(5, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 37T.0.5.5
$r,\ I_r,\ T_r(C),\ x,\ y,\ i,\ k$	Def. 37T.0.5.5
$T_r(C) \coloneqq \{x \in \mathcal{P}(I_r \times C) \mid x\colon I_r \to C\}$,	Def. 37T.0.5.5
$P_r(x, y; k) \coloneqq \forall i \in I_r\,(i < k \to x_i = y_i)$,	
$D_r(x, y) \coloneqq \{i \in I_r \mid x_i \neq y_i\}$	
Mengen:	Th. 10.4.6.3
$k,\ n$	Th. 10.4.6.3
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n} \vdash k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9

Theorem 37T.0.5.9 (Die erste abweichende Stelle existiert).

Mengen: $r,\ x,\ y,\ D = D_r(x,y),\ i,\ k$

$$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \lhd)),\ x, y \in T_r(C),\ x \neq y \vdash$$
$$\exists k \in I_r\,(P_r(x, y; k) \wedge x_k \neq y_k)$$

1	1 $\mathcal{L}$	A
2	2 $x, y \in T_r(C)$	A
3	3 $x \neq y$	A
	4 $D \subseteq I_r$	Def. 37T.0.5.5
1	5 $I_r \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2($\wedge E1$ (1))
1	6 $D \subseteq \mathbb{N}$	Th. 3.5.3.6(4, 5)
7	7 $D = \varnothing$	A
8	8 $i \in I_r$	A
9	9 $x_i \neq y_i$	A
8,9	10 $i \in D$	Def. 37T.0.5.5(8, 9)
7,8,9	11 $i \in \varnothing$	$= E(7, 10)$
	12 $i \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
7,8,9	13 $\bot$	$\bot I(11, 12)$
7,8	14 $x_i = y_i$	$\neg E(9, 13)$
7	15 $\forall i \in I_r\,(x_i = y_i)$	$\forall I(\rightarrow I(8, 14))$
2	16 $x\colon I_r \rightarrow C \wedge y\colon I_r \rightarrow C$	Def. 37T.0.5.5(2)
2,7	17 $x = y$	Th. 5.2.3.17($\wedge E1$ (16), $\wedge E2$(16), 15)
2,3,7	18 $\bot$	$\bot I(3, 17)$
2,3	19 $D \neq \varnothing$	$\neg I(7, 18)$
1,2,3	20 $\exists k \in D\,\forall i \in D\,(k \leq i)$	Th. 10.4.5.24(6, 19)
21	21 $k \in D \wedge \forall i \in D\,(k \leq i)$	A
21	22 $k \in I_r \wedge x_k \neq y_k$	Def. 37T.0.5.5($\wedge E1$ (21))
1,21	23 $k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E1$(22))
24	24 $i \in I_r$	A
25	25 $i < k$	A
26	26 $x_i \neq y_i$	A
24,26	27 $i \in D$	Def. 37T.0.5.5(24, 26)
21,24,26	28 $k \leq i$	$\rightarrow E(\forall E(\wedge E2(21)), 27)$

1,24	29 $i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3($\wedge E1$ (1), 24)
1,21,24, 25,26	30 $\bot$	Th. 10.4.5.19(29, 23, 25, 28)
1,21,24, 25	31 $x_i = y_i$	$\neg E(26, 30)$
1,21	32 $P_r(x, y; k)$	Def. 37T.0.5.5($\forall I$ ($\rightarrow I(24, \rightarrow I(25,$ 31))))
1,21	33 $\exists k \in I_r\,(P_r(x, y; k) \wedge x_k \neq y_k)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(22), \wedge I$ $(32, \wedge E2(22))))$
1,2,3	34 $\exists k \in I_r\,(P_r(x, y; k) \wedge x_k \neq y_k)$	$\exists E(20, 21, 33)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 37T.0.5.5
$r,\ I_r,\ T_r(C),\ x,\ y,\ i,\ k$	Def. 37T.0.5.5
$T_r(C) \coloneqq \{x \in \mathcal{P}(I_r \times C) \mid x\colon I_r \to C\},$	Def. 37T.0.5.5
$P_r(x, y; k) \coloneqq \forall i \in I_r\,(i < k \to x_i = y_i),$	
$D_r(x, y) \coloneqq \{i \in I_r \mid x_i \neq y_i\}$	
Mengen:	Th. 10.4.6.2
n	Th. 10.4.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2
$A \subseteq B, B \subseteq C \vdash A \subseteq C$	Th. 3.5.3.6
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17
Mengen:	Th. 10.4.5.24
$B,\ a,\ b$	Th. 10.4.5.24
Beweisprinzip:	Th. 10.4.5.24
Regularität und Vergleichbarkeit	Th. 10.4.5.24
$B \subseteq \mathbb{N},\ B \neq \varnothing \vdash \exists a \in B\,\forall b \in B\,(a \leq b)$	Th. 10.4.5.24
Mengen:	Th. 10.4.6.3
$k,\ n$	Th. 10.4.6.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n} \vdash k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3
Mengen:	Th. 10.4.5.19
$m,\ n$	Th. 10.4.5.19
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ n \leq m \vdash \bot$	Th. 10.4.5.19

Theorem 37T.0.5.10 (Irreflexivität der strikten Tupelordnung).

Mengen: $r,\ x,\ k$

$$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \triangleleft)),\ x \in T_r(C) \vdash \neg(x \prec_{r,C} x)$$

1	1 $\mathcal{L}$	A
2	2 $x \in T_r(C)$	A
3	3 $x \prec_{r,C} x$	A
2,3	4 $\exists k \in I_r\,(P_r(x, x; k) \wedge x_k \triangleleft x_k)$	Def. $37T.0.5.6(2, 2, 3)$
5	5 $k \in I_r \wedge (P_r(x, x; k) \wedge x_k \triangleleft x_k)$	A
1,2,5	6 $x_k \in C$	$\wedge E2$(Th. $37T.0.5.8(1, 2, \wedge E1(5))$)
1,2,5	7 $\neg(x_k \triangleleft x_k)$	Th. $37T.0.5.5(\wedge E2(1), 6)$
1,2,5	8 $\bot$	$\bot I(\wedge E2(\wedge E2(5)), 7)$
1,2,3	9 $\bot$	$\exists E(4, 5, 8)$
1,2	10 $\neg(x \prec_{r,C} x)$	$\neg I(3, 9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Def. 37T.0.5.6
$r,\ x,\ y,\ k$	Def. 37T.0.5.6
Relationsoperatoren:	Def. 37T.0.5.6
$\prec_{r,C},\ \preceq_{r,C}$	Def. 37T.0.5.6
$x, y \in T_r(C) \vdash$ $x \prec_{r,C} y \coloneqq \exists k \in I_r\,(P_r(x, y; k) \wedge x_k \triangleleft y_k),$ $x \preceq_{r,C} y \coloneqq x = y \vee x \prec_{r,C} y$	Def. 37T.0.5.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 37T.0.5.8
$r,\ x,\ k$	Th. 37T.0.5.8
$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \triangleleft)),\ x \in T_r(C),\ k \in I_r \vdash$ $k \in \mathbb{N} \wedge x_k \in C$	Th. 37T.0.5.8
Mengen:	Th. 37T.0.5.5
$C,\ a$	Th. 37T.0.5.5
$K(C, \triangleleft),\ a \in C \vdash \neg(a \triangleleft a)$	Th. 37T.0.5.5

Beschränkte Quantoren und gebündelte Voraussetzungen. Die folgenden beiden logischen Hilfssätze erlauben, die gemeinsam notierten Trägerannahmen in den Ordnungsaxiomen ohne stillschweigende Quantorenumformung einzusetzen.

Theorem 37T.0.5.11 (Zwei beschränkte Quantoren aus einer gemeinsamen Trägerbedingung).

Mengen: $A,\ x,\ y$
Prädikat: R

$$\forall x\, \forall y\, ((x \in A \wedge y \in A) \to R(x, y)) \vdash$$
$$\forall x \in A\, \forall y \in A\, R(x, y)$$

1	1 $\forall x\, \forall y\, ((x \in A \wedge y \in A) \to R(x, y))$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
1	4 $(x \in A \wedge y \in A) \to R(x, y)$	$\forall E(\forall E(1))$
1,2,3	5 $R(x, y)$	$\to E(4, \wedge I(2, 3))$
1,2	6 $\forall y \in A\, R(x, y)$	$\forall I(\to I(3, 5))$
1	7 $\forall x \in A\, \forall y \in A\, R(x, y)$	$\forall I(\to I(2, 6))$

Theorem 37T.0.5.12 (Drei beschränkte Quantoren aus einer gemeinsamen Trägerbedingung).

Mengen: $A,\ x,\ y,\ z$
Prädikat: R

$$\forall x\,\forall y\,\forall z\,((x \in A \wedge (y \in A \wedge z \in A)) \to R(x,y,z)) \vdash$$
$$\forall x \in A\,\forall y \in A\,\forall z \in A\,R(x,y,z)$$

1	1 $\forall x\,\forall y\,\forall z\,((x \in A \wedge (y \in A \wedge z \in A)) \to R(x,y,z))$	A
2	2 $x \in A$	A
3	3 $y \in A$	A
4	4 $z \in A$	A
1	5 $(x \in A \wedge (y \in A \wedge z \in A)) \to R(x,y,z)$	$\forall E(\forall E(\forall E(1)))$
1,2,3,4	6 $R(x,y,z)$	$\to E(5, \wedge I(2, \wedge I(3, 4)))$
1,2,3	7 $\forall z \in A\,R(x,y,z)$	$\forall I(\to I(4,6))$
1,2	8 $\forall y \in A\,\forall z \in A\,R(x,y,z)$	$\forall I(\to I(3,7))$
1	9 $\forall x \in A\,\forall y \in A\,\forall z \in A\,R(x,y,z)$	$\forall I(\to I(2,8))$

Theorem 37T.0.5.13 (Vergleichbarkeit durch die erste abweichende Stelle).

Mengen: $r,\ x,\ y,\ k$

$$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \lhd)),\ x, y \in T_r(C) \vdash$$
$$x = y \vee (x \prec_{r,C} y \vee y \prec_{r,C} x)$$

1	1 $\mathcal{L}$	A
2	2 $x, y \in T_r(C)$	A
	3 $x = y \vee x \neq y$	Th. 2.1.7.1
4	4 $x = y$	A
4	5 $x = y \vee (x \prec_{r,C} y \vee y \prec_{r,C} x)$	$\vee I1(4)$
6	6 $x \neq y$	A
1,2,6	7 $\exists k \in I_r\,(P_r(x,y;k) \wedge x_k \neq y_k)$	Th. 37T.0.5.9(1, 2, 6)
8	8 $k \in I_r \wedge (P_r(x,y;k) \wedge x_k \neq y_k)$	A

1,2,8	9 $x_k \in C \wedge y_k \in C$	$\wedge I(\wedge E2($ Th. 37T.0.5.8(1, $\wedge E1(2), \wedge E1(8))),$ $\wedge E2($Th. 37T.0.5.8 $(1, \wedge E2(2), \wedge E1$ $(8))))$
1,2,8	10 $x_k \lhd y_k \vee (y_k \lhd x_k \vee x_k = y_k)$	Th. 37T.0.5.7($\wedge E2$ $(1), \wedge E1(9), \wedge E2(9))$
11	11 $x_k \lhd y_k$	A
2,8,11	12 $x \prec_{r,C} y$	Def. 37T.0.5.6(2, $\exists I$ $(\wedge I(\wedge E1(8), \wedge I(\wedge E1$ $(\wedge E2(8)), 11))))$
2,8,11	13 $x = y \vee (x \prec_{r,C} y \vee y \prec_{r,C} x)$	$\vee I2(\vee I1(12))$
14	14 $y_k \lhd x_k \vee x_k = y_k$	A
15	15 $y_k \lhd x_k$	A
16	16 $i \in I_r \wedge i < k$	A
8,16	17 $x_i = y_i$	Def. 37T.0.5.5($\wedge E1$ $(\wedge E2(8)), \wedge E1(16),$ $\wedge E2(16))$
8,16	18 $y_i = x_i$	Th. 2.9.1.1(17)
8	19 $P_r(y, x; k)$	Def. 37T.0.5.5($\forall I($ Th. 2.2.7.1($\rightarrow I(16,$ $18))))$
2,8,15	20 $y \prec_{r,C} x$	Def. 37T.0.5.6(2, $\exists I$ $(\wedge I(\wedge E1(8), \wedge I(19,$ $15))))$
2,8,15	21 $x = y \vee (x \prec_{r,C} y \vee y \prec_{r,C} x)$	$\vee I2(\vee I2(20))$
22	22 $x_k = y_k$	A
8,22	23 $\perp$	$\perp I(\wedge E2(\wedge E2(8)),$ $22)$
8,22	24 $x = y \vee (x \prec_{r,C} y \vee y \prec_{r,C} x)$	Th. 2.1.7.4(23)
2,8,14	25 $x = y \vee (x \prec_{r,C} y \vee y \prec_{r,C} x)$	$\vee E(14, 15, 21, 22,$ $24)$
1,2,8	26 $x = y \vee (x \prec_{r,C} y \vee y \prec_{r,C} x)$	$\vee E(10, 11, 13, 14,$ $25)$
1,2,6	27 $x = y \vee (x \prec_{r,C} y \vee y \prec_{r,C} x)$	$\exists E(7, 8, 26)$
1,2	28 $x = y \vee (x \prec_{r,C} y \vee y \prec_{r,C} x)$	$\vee E(3, 4, 5, 6, 27)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Mengen:	Th. 37T.0.5.9
$r,\ x,\ y,\ D = D_r(x, y),\ i,\ k$	Th. 37T.0.5.9

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C,\triangleleft)),\ x,y \in T_r(C),\ x \neq y \vdash$ $\exists k \in I_r\,(P_r(x,y;k) \wedge x_k \neq y_k)$	Th. 37T.0.5.9
Mengen:	Th. 37T.0.5.8
$r,\ x,\ k$	Th. 37T.0.5.8
$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C,\triangleleft)),\ x \in T_r(C),\ k \in I_r \vdash$ $k \in \mathbb{N} \wedge x_k \in C$	Th. 37T.0.5.8
Mengen:	Th. 37T.0.5.7
$C,\ a,\ b$	Th. 37T.0.5.7
$K(C,\triangleleft),\ a,b \in C \vdash a \triangleleft b \vee (b \triangleleft a \vee a = b)$	Th. 37T.0.5.7
Mengen:	Def. 37T.0.5.6
$r,\ x,\ y,\ k$	Def. 37T.0.5.6
Relationsoperatoren:	Def. 37T.0.5.6
$\prec_{r,C},\ \preceq_{r,C}$	Def. 37T.0.5.6
$x,y \in T_r(C) \vdash$ $x \prec_{r,C} y \coloneqq \exists k \in I_r\,(P_r(x,y;k) \wedge x_k \triangleleft y_k),$ $x \preceq_{r,C} y \coloneqq x = y \vee x \prec_{r,C} y$	Def. 37T.0.5.6
Mengen:	Def. 37T.0.5.5
$r,\ I_r,\ T_r(C),\ x,\ y,\ i,\ k$	Def. 37T.0.5.5
$T_r(C) \coloneqq \{x \in \mathcal{P}(I_r \times C) \mid x\colon I_r \to C\},$ $P_r(x,y;k) \coloneqq \forall i \in I_r\,(i < k \to x_i = y_i),$ $D_r(x,y) \coloneqq \{i \in I_r \mid x_i \neq y_i\}$	Def. 37T.0.5.5
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Aussagenvariablen:	Th. 2.2.7.1
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.2.7.1
$(P \wedge Q) \to R \dashv\vdash P \to (Q \to R)$	Th. 2.2.7.1
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4

Transitivität: die drei Lagen der ersten Unterschiede. Für die nächsten drei Hilfssätze verwenden wir die reine Abkürzung

$$H \coloneqq \big(\mathcal{L} \wedge (x,y,z \in T_r(C) \wedge k,l \in I_r)\big) \\ \wedge \big(P_r(x,y;k) \wedge (P_r(y,z;l) \wedge (x_k \triangleleft y_k \wedge y_l \triangleleft z_l))\big).$$

Theorem 37T.0.5.14 (Der erste Unterschied liegt links früher).

Mengen: $r,\ x,\ y,\ z,\ i,\ k,\ l$

$$r \in \mathbb{N},\ K(C, \lhd),\ x, y, z \in T_r(C),\ k, l \in I_r$$
$$,\ P_r(x, y; k),\ P_r(y, z; l),\ x_k \lhd y_k,\ y_l \lhd z_l$$
$$,\ k < l \vdash x \prec_{r,C} z$$

1	1 H	A
2	2 $k < l$	A
1	3 $\mathcal{L} \wedge (x, y, z \in T_r(C) \wedge k, l \in I_r)$	$\wedge E1(1)$
1	4 $P_r(x, y; k) \wedge (P_r(y, z; l) \wedge (x_k \lhd y_k \wedge y_l \lhd z_l))$	$\wedge E2(1)$
1	5 $k, l \in \mathbb{N}$	$\wedge I$(Th. 10.4.6.3 $(\wedge E1(\wedge E1(3)), \wedge E1$ $(\wedge E2(\wedge E2(3))))$, Th. 10.4.6.3($\wedge E1$ $(\wedge E1(3)), \wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(3)))))$
6	6 $i \in I_r$	A
7	7 $i < k$	A
1,6	8 $i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3($\wedge E1$ $(\wedge E1(3)), 6)$
1,2,6,7	9 $i < l$	Th. 10.4.10.7$(8, \wedge E1$ $(5), \wedge E2(5), 7, 2)$
1,6,7	10 $x_i = y_i$	Def. 37T.0.5.5($\wedge E1$ $(4), 6, 7)$
1,2,6,7	11 $y_i = z_i$	Def. 37T.0.5.5($\wedge E1$ $(\wedge E2(4)), 6, 9)$
1,2,6,7	12 $x_i = z_i$	$= E(11, 10)$
1,2	13 $P_r(x, z; k)$	Def. 37T.0.5.5($\forall I$ $(\rightarrow I(6, \rightarrow I(7,$ $12))))$
1,2	14 $y_k = z_k$	Def. 37T.0.5.5($\wedge E1$ $(\wedge E2(4)), \wedge E1(\wedge E2$ $(\wedge E2(3))), 2)$
1,2	15 $x_k \lhd z_k$	$= E(14, \wedge E1(\wedge E2$ $(\wedge E2(4))))$
1,2	16 $x \prec_{r,C} z$	Def. 37T.0.5.6($\wedge E1$ $(\wedge E2(3)), \exists I(\wedge I$ $(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(3))), \wedge I(13, 15))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.6.3
$k,\ n$	Th. 10.4.6.3
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n} \vdash k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3
Mengen:	Th. 10.4.10.7
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.10.7
Relationsoperator:	Th. 10.4.10.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.7
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a < b,\ b < c \vdash a < c$	Th. 10.4.10.7
Mengen:	Def. 37T.0.5.5
$r,\ I_r,\ T_r(C),\ x,\ y,\ i,\ k$	Def. 37T.0.5.5
$T_r(C) \coloneqq \{x \in \mathcal{P}(I_r \times C) \mid x \colon I_r \to C\},$	Def. 37T.0.5.5
$P_r(x,y;k) \coloneqq \forall i \in I_r\,(i < k \to x_i = y_i),$	
$D_r(x,y) \coloneqq \{i \in I_r \mid x_i \neq y_i\}$	
Mengen:	Def. 37T.0.5.6
$r,\ x,\ y,\ k$	Def. 37T.0.5.6
Relationsoperatoren:	Def. 37T.0.5.6
$\prec_{r,C},\ \preceq_{r,C}$	Def. 37T.0.5.6
$x,y \in T_r(C) \vdash$	Def. 37T.0.5.6
$x \prec_{r,C} y \coloneqq \exists k \in I_r\,(P_r(x,y;k) \wedge x_k \lhd y_k),$	
$x \preceq_{r,C} y \coloneqq x = y \vee x \prec_{r,C} y$	

Theorem 37T.0.5.15 (Die ersten Unterschiede liegen an derselben Stelle).

Mengen: $r,\ x,\ y,\ z,\ i,\ k,\ l$

$$r \in \mathbb{N},\ K(C,\lhd),\ x,y,z \in T_r(C),\ k,l \in I_r$$
$$,\ P_r(x,y;k),\ P_r(y,z;l),\ x_k \lhd y_k,\ y_l \lhd z_l$$
$$,\ k = l \vdash x \prec_{r,C} z$$

1	1 H	A
2	2 $k = l$	A
1	3 $\mathcal{L} \wedge (x,y,z \in T_r(C) \wedge k,l \in I_r)$	$\wedge E1(1)$
1,2	4 $P_r(x,y;k) \wedge (P_r(y,z;k) \wedge (x_k \lhd y_k \wedge y_k \lhd z_k))$	$= E$(Th. 2.9.1.1(2), $\wedge E2(1)$)

5	5 $i \in I_r$	A
6	6 $i < k$	A
1,2,5,6	7 $x_i = y_i \wedge y_i = z_i$	$\wedge I$(Def. 37T.0.5.5 $(\wedge E1(4), 5, 6)$, Def. 37T.0.5.5($\wedge E1$ $(\wedge E2(4)), 5, 6)$)
1,2,5,6	8 $x_i = z_i$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E1$ $(7))$
1,2	9 $P_r(x, z; k)$	Def. 37T.0.5.5($\forall I$ $(\rightarrow I(5, \rightarrow I(6, 8))))$
1	10 $x_k, y_k, z_k \in C$	$\wedge I(\wedge E2($ Th. 37T.0.5.8($\wedge E1$ $(3), \wedge E1(\wedge E1(\wedge E2$ $(3))), \wedge E1(\wedge E2$ $(\wedge E2(3))))), \wedge I$ $(\wedge E2($Th. 37T.0.5.8 $(\wedge E1(3), \wedge E1(\wedge E2$ $(\wedge E1(\wedge E2(3)))),$ $\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(3))))), \wedge E2($ Th. 37T.0.5.8($\wedge E1$ $(3), \wedge E2(\wedge E2(\wedge E1$ $(\wedge E2(3)))), \wedge E1$ $(\wedge E2(\wedge E2(3)))))))$
1,2	11 $x_k \lhd z_k$	Th. 37T.0.5.6($\wedge E2$ $(\wedge E1(3)), \wedge E1(10),$ $\wedge E1(\wedge E2(10)),$ $\wedge E2(\wedge E2(10)), \wedge E1$ $(\wedge E2(\wedge E2(4))),$ $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ $(4))))$
1,2	12 $x \prec_{r,C} z$	Def. 37T.0.5.6($\wedge E1$ $(\wedge E2(3)), \exists I(\wedge I$ $(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(3))), \wedge I(9, 11))))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 37T.0.5.5
$r,\ I_r,\ T_r(C),\ x,\ y,\ i,\ k$	Def. 37T.0.5.5
$T_r(C) \coloneqq \{x \in \mathcal{P}(I_r \times C) \mid x \colon I_r \to C\},$	Def. 37T.0.5.5
$P_r(x, y; k) \coloneqq \forall i \in I_r\, (i < k \to x_i = y_i),$	
$D_r(x, y) \coloneqq \{i \in I_r \mid x_i \neq y_i\}$	
Mengen:	Th. 37T.0.5.8
$r,\ x,\ k$	Th. 37T.0.5.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \lhd)),\ x \in T_r(C),\ k \in I_r \vdash$ $k \in \mathbb{N} \wedge x_k \in C$	Th. 37T.0.5.8
Mengen:	Th. 37T.0.5.6
$C,\ a,\ b,\ c$	Th. 37T.0.5.6
$K(C, \lhd),\ a, b, c \in C,\ a \lhd b,\ b \lhd c \vdash a \lhd c$	Th. 37T.0.5.6
Mengen:	Def. 37T.0.5.6
$r,\ x,\ y,\ k$	Def. 37T.0.5.6
Relationsoperatoren:	Def. 37T.0.5.6
$\prec_{r,C},\ \preceq_{r,C}$	Def. 37T.0.5.6
$x, y \in T_r(C) \vdash$ $x \prec_{r,C} y \coloneqq \exists k \in I_r\,(P_r(x, y; k) \wedge x_k \lhd y_k)$, $x \preceq_{r,C} y \coloneqq x = y \vee x \prec_{r,C} y$	Def. 37T.0.5.6

Theorem 37T.0.5.16 (Der erste Unterschied liegt rechts früher).

Mengen: $r,\ x,\ y,\ z,\ i,\ k,\ l$

$$r \in \mathbb{N},\ K(C, \lhd),\ x, y, z \in T_r(C),\ k, l \in I_r$$
$$,\ P_r(x, y; k),\ P_r(y, z; l),\ x_k \lhd y_k,\ y_l \lhd z_l$$
$$,\ l < k \vdash x \prec_{r,C} z$$

1	1 H	A
2	2 $l < k$	A
1	3 $\mathcal{L} \wedge (x, y, z \in T_r(C) \wedge k, l \in I_r)$	$\wedge E1(1)$
1	4 $P_r(x, y; k) \wedge (P_r(y, z; l) \wedge (x_k \lhd y_k \wedge y_l \lhd z_l))$	$\wedge E2(1)$
1	5 $k, l \in \mathbb{N}$	$\wedge I$(Th. 10.4.6.3 $(\wedge E1(\wedge E1(3)), \wedge E1$ $(\wedge E2(\wedge E2(3))))$, Th. 10.4.6.3($\wedge E1$ $(\wedge E1(3)), \wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(3)))))$
6	6 $i \in I_r$	A
7	7 $i < l$	A
1,6	8 $i \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3($\wedge E1$ $(\wedge E1(3)), 6)$
1,2,6,7	9 $i < k$	Th. 10.4.10.7(8, $\wedge E2$ $(5), \wedge E1(5), 7, 2)$

1,2,6,7	10 $x_i = y_i$	Def. 37T.0.5.5($\wedge E1$ (4), 6, 9)
1,6,7	11 $y_i = z_i$	Def. 37T.0.5.5($\wedge E1$ ($\wedge E2$(4)), 6, 7)
1,2,6,7	12 $x_i = z_i$	$= E(11, 10)$
1,2	13 $P_r(x, z; l)$	Def. 37T.0.5.5($\forall I$ ($\rightarrow I(6, \rightarrow I(7,$ 12))))
1,2	14 $x_l = y_l$	Def. 37T.0.5.5($\wedge E1$ (4), $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (3))), 2)
1,2	15 $x_l \lhd z_l$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (14), $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (4))))
1,2	16 $x \prec_{r,C} z$	Def. 37T.0.5.6($\wedge E1$ ($\wedge E2$(3)), $\exists I(\wedge I$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (3))), $\wedge I$(13, 15))))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.6.3
$k,\ n$	Th. 10.4.6.3
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n} \vdash k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3
Mengen:	Th. 10.4.10.7
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.10.7
Relationsoperator:	Th. 10.4.10.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.7
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a < b,\ b < c \vdash a < c$	Th. 10.4.10.7
Mengen:	Def. 37T.0.5.5
$r,\ I_r,\ T_r(C),\ x,\ y,\ i,\ k$	Def. 37T.0.5.5
$T_r(C) \coloneqq \{x \in \mathcal{P}(I_r \times C) \mid x \colon I_r \to C\}$,	Def. 37T.0.5.5
$P_r(x, y; k) \coloneqq \forall i \in I_r\,(i < k \to x_i = y_i)$,	
$D_r(x, y) \coloneqq \{i \in I_r \mid x_i \neq y_i\}$	
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 37T.0.5.6
$r,\ x,\ y,\ k$	Def. 37T.0.5.6
Relationsoperatoren:	Def. 37T.0.5.6
$\prec_{r,C},\ \preceq_{r,C}$	Def. 37T.0.5.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$x, y \in T_r(C) \vdash$ $x \prec_{r,C} y \coloneqq \exists k \in I_r\,(P_r(x, y; k) \wedge x_k \lhd y_k)$, $x \preceq_{r,C} y \coloneqq x = y \vee x \prec_{r,C} y$	Def. 37T.0.5.6

Theorem 37T.0.5.17 (Transitivität der strikten Tupelordnung).

Mengen: $r,\ x,\ y,\ z,\ k,\ l$

$$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \lhd)),\ x, y, z \in T_r(C)$$
$$,\ x \prec_{r,C} y,\ y \prec_{r,C} z \vdash$$
$$x \prec_{r,C} z$$

1	1 $\mathcal{L}$	A
2	2 $x, y, z \in T_r(C)$	A
3	3 $x \prec_{r,C} y$	A
4	4 $y \prec_{r,C} z$	A
2,3	5 $\exists k \in I_r\,(P_r(x, y; k) \wedge x_k \lhd y_k)$	Def. 37T.0.5.6(2, 3)
6	6 $k \in I_r \wedge (P_r(x, y; k) \wedge x_k \lhd y_k)$	A
2,4	7 $\exists l \in I_r\,(P_r(y, z; l) \wedge y_l \lhd z_l)$	Def. 37T.0.5.6(2, 4)
8	8 $l \in I_r \wedge (P_r(y, z; l) \wedge y_l \lhd z_l)$	A
1,2,6,8	9 H	$\wedge I(\wedge I(1, \wedge I(2, \wedge I(\wedge E1(6), \wedge E1(8)))),$ $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(6)),$ $\wedge I(\wedge E1(\wedge E2(8)),$ $\wedge I(\wedge E2(\wedge E2(6)),$ $\wedge E2(\wedge E2(8))))))$
1,6,8	10 $k, l \in \mathbb{N}$	$\wedge I$(Th. 10.4.6.3 $(\wedge E1(1), \wedge E1(6))$, Th. 10.4.6.3($\wedge E1$ $(1), \wedge E1(8))$)
1,6,8	11 $k < l \vee (l < k \vee k = l)$	Th. 10.4.5.21($\wedge E1$ $(10), \wedge E2(10))$
12	12 $k < l$	A
1,2,6,8, 12	13 $x \prec_{r,C} z$	Th. 37T.0.5.14(9, 12)
14	14 $l < k \vee k = l$	A
15	15 $l < k$	A
1,2,6,8, 15	16 $x \prec_{r,C} z$	Th. 37T.0.5.16(9, 15)
17	17 $k = l$	A

1,2,6,8, 17	18 $x \prec_{r,C} z$	Th. 37T.0.5.15(9, 17)
1,2,6,8, 14	19 $x \prec_{r,C} z$	$\vee E(14, 15, 16, 17, 18)$
1,2,6,8	20 $x \prec_{r,C} z$	$\vee E(11, 12, 13, 14, 19)$
1,2,4,6	21 $x \prec_{r,C} z$	$\exists E(7, 8, 20)$
1,2,3,4	22 $x \prec_{r,C} z$	$\exists E(5, 6, 21)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 37T.0.5.6
$r,\ x,\ y,\ k$	Def. 37T.0.5.6
Relationsoperatoren:	Def. 37T.0.5.6
$\prec_{r,C},\ \preceq_{r,C}$	Def. 37T.0.5.6
$x, y \in T_r(C) \vdash$ $x \prec_{r,C} y \coloneqq \exists k \in I_r\,(P_r(x, y; k) \wedge x_k \lhd y_k)$, $x \preceq_{r,C} y \coloneqq x = y \vee x \prec_{r,C} y$	Def. 37T.0.5.6
Mengen:	Th. 10.4.6.3
$k,\ n$	Th. 10.4.6.3
$n \in \mathbb{N},\ k \in \mathbb{N}_{<n} \vdash k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.3
Mengen:	Th. 10.4.5.21
$m,\ n$	Th. 10.4.5.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \vee n < m \vee m = n$	Th. 10.4.5.21
Mengen:	Th. 37T.0.5.14
$r,\ x,\ y,\ z,\ i,\ k,\ l$	Th. 37T.0.5.14
$r \in \mathbb{N},\ K(C, \lhd),\ x, y, z \in T_r(C),\ k, l \in I_r$, $P_r(x, y; k),\ P_r(y, z; l),\ x_k \lhd y_k,\ y_l \lhd z_l$, $k < l \vdash x \prec_{r,C} z$	Th. 37T.0.5.14
Mengen:	Th. 37T.0.5.16
$r,\ x,\ y,\ z,\ i,\ k,\ l$	Th. 37T.0.5.16
$r \in \mathbb{N},\ K(C, \lhd),\ x, y, z \in T_r(C),\ k, l \in I_r$, $P_r(x, y; k),\ P_r(y, z; l),\ x_k \lhd y_k,\ y_l \lhd z_l$, $l < k \vdash x \prec_{r,C} z$	Th. 37T.0.5.16
Mengen:	Th. 37T.0.5.15
$r,\ x,\ y,\ z,\ i,\ k,\ l$	Th. 37T.0.5.15

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$r \in \mathbb{N},\ K(C,\lhd),\ x,y,z \in T_r(C),\ k,l \in I_r$	Th. 37T.0.5.15
$,\ P_r(x,y;k),\ P_r(y,z;l),\ x_k \lhd y_k,\ y_l \lhd z_l$	
$,\ k = l \vdash x \prec_{r,C} z$	

Theorem 37T.0.5.18 (Asymmetrie der strikten Tupelordnung).

Mengen: $r,\ x,\ y$

$$(r \in \mathbb{N} \land K(C,\lhd)),\ x,y \in T_r(C)$$
$$,\ x \prec_{r,C} y \vdash$$
$$\neg(y \prec_{r,C} x)$$

1	1 $\mathcal{L}$	A
2	2 $x,y \in T_r(C)$	A
3	3 $x \prec_{r,C} y$	A
4	4 $y \prec_{r,C} x$	A
1,2,3,4	5 $x \prec_{r,C} x$	Th. 37T.0.5.17$(1, \land I(\land E1(2), \land I(\land E2(2), \land E1(2))), 3, 4)$
1,2	6 $\neg(x \prec_{r,C} x)$	Th. 37T.0.5.10(1, $\land E1(2)$)
1,2,3,4	7 $\bot$	$\bot I(5,6)$
1,2,3	8 $\neg(y \prec_{r,C} x)$	$\neg I(4,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Mengen:	Th. 37T.0.5.17
$r,\ x,\ y,\ z,\ k,\ l$	Th. 37T.0.5.17
$(r \in \mathbb{N} \land K(C,\lhd)),\ x,y,z \in T_r(C)$	Th. 37T.0.5.17
$,\ x \prec_{r,C} y,\ y \prec_{r,C} z \vdash$	
$x \prec_{r,C} z$	
Mengen:	Th. 37T.0.5.10
$r,\ x,\ k$	Th. 37T.0.5.10
$(r \in \mathbb{N} \land K(C,\lhd)),\ x \in T_r(C) \vdash$	Th. 37T.0.5.10
$\neg(x \prec_{r,C} x)$	

Theorem 37T.0.5.19 (Reflexivität der nichtstrikten Tupelordnung).

Mengen: $r,\ x$

$$(r \in \mathbb{N} \land K(C, \lhd)),\ x \in T_r(C) \vdash$$
$$x \preceq_{r,C} x$$

1	1 $\mathcal{L}$	A
2	2 $x \in T_r(C)$	A
	3 $x = x$	$= I$
	4 $x = x \lor x \prec_{r,C} x$	$\lor I1(3)$
2	5 $x \preceq_{r,C} x$	Def. $37T.0.5.6(2, 2, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 37T.0.5.6
$r,\ x,\ y,\ k$	Def. 37T.0.5.6
Relationsoperatoren:	Def. 37T.0.5.6
$\prec_{r,C},\ \preceq_{r,C}$	Def. 37T.0.5.6
$x, y \in T_r(C) \vdash$ $x \prec_{r,C} y \coloneqq \exists k \in I_r\,(P_r(x, y; k) \land x_k \lhd y_k),$ $x \preceq_{r,C} y \coloneqq x = y \lor x \prec_{r,C} y$	Def. 37T.0.5.6

Theorem 37T.0.5.20 (Antisymmetrie der nichtstrikten Tupelordnung).

Mengen: $r,\ x,\ y$

$$(r \in \mathbb{N} \land K(C, \lhd)),\ x, y \in T_r(C)$$
$$,\ x \preceq_{r,C} y,\ y \preceq_{r,C} x \vdash$$
$$x = y$$

1	1 $\mathcal{L}$	A
2	2 $x, y \in T_r(C)$	A
3	3 $x \preceq_{r,C} y$	A
4	4 $y \preceq_{r,C} x$	A

2,3	5	$x = y \vee x \prec_{r,C} y$	Def. 37T.0.5.6(2, 3)
6	6	$x = y$	A
7	7	$x \prec_{r,C} y$	A
2,4	8	$y = x \vee y \prec_{r,C} x$	Def. 37T.0.5.6(2, 4)
9	9	$y = x$	A
9	10	$x = y$	Th. 2.9.1.1(9)
11	11	$y \prec_{r,C} x$	A
1,2,7	12	$\neg(y \prec_{r,C} x)$	Th. 37T.0.5.18(1, 2, 7)
1,2,7,11	13	$\bot$	$\bot I(11, 12)$
1,2,7,11	14	$x = y$	Th. 2.1.7.4(13)
1,2,4,7	15	$x = y$	$\vee E(8, 9, 10, 11, 14)$
1,2,3,4	16	$x = y$	$\vee E(5, 6, 6, 7, 15)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 37T.0.5.6
$r,\ x,\ y,\ k$	Def. 37T.0.5.6
Relationsoperatoren:	Def. 37T.0.5.6
$\prec_{r,C},\ \preceq_{r,C}$	Def. 37T.0.5.6
$x, y \in T_r(C) \vdash$ $x \prec_{r,C} y \coloneqq \exists k \in I_r\,(P_r(x, y; k) \wedge x_k \lhd y_k)$, $x \preceq_{r,C} y \coloneqq x = y \vee x \prec_{r,C} y$	Def. 37T.0.5.6
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 37T.0.5.18
$r,\ x,\ y$	Th. 37T.0.5.18
$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \lhd)),\ x, y \in T_r(C)$ $,\ x \prec_{r,C} y \vdash$ $\neg(y \prec_{r,C} x)$	Th. 37T.0.5.18
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4

Theorem 37T.0.5.21 (Transitivität der nichtstrikten Tupelordnung).

Mengen: $r,\ x,\ y,\ z$

$$(r \in \mathbb{N} \land K(C, \lhd)),\ x, y, z \in T_r(C)$$
$$,\ x \preceq_{r,C} y,\ y \preceq_{r,C} z \vdash$$
$$x \preceq_{r,C} z$$

1	1 $\mathcal{L}$	A
2	2 $x, y, z \in T_r(C)$	A
3	3 $x \preceq_{r,C} y$	A
4	4 $y \preceq_{r,C} z$	A
2,3	5 $x = y \lor x \prec_{r,C} y$	Def. 37T.0.5.6(2, 3)
6	6 $x = y$	A
4,6	7 $x \preceq_{r,C} z$	$= E$(Th. 2.9.1.1(6), 4)
8	8 $x \prec_{r,C} y$	A
2,4	9 $y = z \lor y \prec_{r,C} z$	Def. 37T.0.5.6(2, 4)
10	10 $y = z$	A
8,10	11 $x \prec_{r,C} z$	$= E(10, 8)$
2,8,10	12 $x \preceq_{r,C} z$	Def. 37T.0.5.6(2, $\lor I2(11)$)
13	13 $y \prec_{r,C} z$	A
1,2,8,13	14 $x \prec_{r,C} z$	Th. 37T.0.5.17(1, 2, 8, 13)
1,2,8,13	15 $x \preceq_{r,C} z$	Def. 37T.0.5.6(2, $\lor I2(14)$)
1,2,4,8	16 $x \preceq_{r,C} z$	$\lor E(9, 10, 12, 13, 15)$
1,2,3,4	17 $x \preceq_{r,C} z$	$\lor E(5, 6, 7, 8, 16)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 37T.0.5.6
$r,\ x,\ y,\ k$	Def. 37T.0.5.6
Relationsoperatoren:	Def. 37T.0.5.6
$\prec_{r,C},\ \preceq_{r,C}$	Def. 37T.0.5.6
$x, y \in T_r(C) \vdash$ $x \prec_{r,C} y \coloneqq \exists k \in I_r\,(P_r(x, y; k) \land x_k \lhd y_k)$, $x \preceq_{r,C} y \coloneqq x = y \lor x \prec_{r,C} y$	Def. 37T.0.5.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 37T.0.5.17
$r,\ x,\ y,\ z,\ k,\ l$	Th. 37T.0.5.17
$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \lhd)),\ x, y, z \in T_r(C)$	Th. 37T.0.5.17
$,\ x \prec_{r,C} y,\ y \prec_{r,C} z \vdash$	
$x \prec_{r,C} z$	

Theorem 37T.0.5.22 (Die lexikographische Tupelordnung ist total).

Mengen: $r,\ x,\ y,\ z$
Relationsoperatoren: $\preceq_{r,C}$

$$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \lhd)) \vdash \mathsf{TotOrd}(T_r(C), \preceq_{r,C})$$

1	1 $\mathcal{L}$	A
2	2 $x \in T_r(C)$	A
1,2	3 $x \preceq_{r,C} x$	Th. 37T.0.5.19(1, 2)
1	4 $\forall x \in T_r(C)\,(x \preceq_{r,C} x)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$
5	5 $x, y, z \in T_r(C) \wedge (x \preceq_{r,C} y \wedge y \preceq_{r,C} z)$	A
1,5	6 $x \preceq_{r,C} z$	Th. 37T.0.5.21(1, $\wedge E1(5), \wedge E1(\wedge E2$ (5)), $\wedge E2(\wedge E2(5)))$
1	7 $\forall x, y, z \in T_r(C)\,((x \preceq_{r,C} y \wedge y \preceq_{r,C} z) \rightarrow x \preceq_{r,C}$ $z)$	Th. 37T.0.5.12($\forall I$ ($\forall I(\forall I$(Th. 2.2.7.1 $(\rightarrow I(5, 6))))))$
8	8 $x, y \in T_r(C) \wedge (x \preceq_{r,C} y \wedge y \preceq_{r,C} x)$	A
1,8	9 $x = y$	Th. 37T.0.5.20(1, $\wedge E1(8), \wedge E1(\wedge E2$ (8)), $\wedge E2(\wedge E2(8)))$
1	10 $\forall x, y \in T_r(C)\,((x \preceq_{r,C} y \wedge y \preceq_{r,C} x) \rightarrow x = y)$	Th. 37T.0.5.11($\forall I$ ($\forall I$(Th. 2.2.7.1($\rightarrow I$ $(8, 9)))))$
1	11 $\mathsf{PartOrd}(T_r(C), \preceq_{r,C})$	Def. 12.2.1.1(4, 7, 10)
12	12 $x, y \in T_r(C)$	A
1,12	13 $x = y \vee (x \prec_{r,C} y \vee y \prec_{r,C} x)$	Th. 37T.0.5.13(1, 12)
14	14 $x = y$	A
12,14	15 $x \preceq_{r,C} y \vee y \preceq_{r,C} x$	$\vee I1$(Def. 37T.0.5.6 $(12, \vee I1(14)))$

16	16 $x \prec_{r,C} y \vee y \prec_{r,C} x$	A
17	17 $x \prec_{r,C} y$	A
12,17	18 $x \preceq_{r,C} y \vee y \preceq_{r,C} x$	$\vee I1$(Def. 37T.0.5.6 $(12, \vee I2(17))$)
19	19 $y \prec_{r,C} x$	A
12,19	20 $x \preceq_{r,C} y \vee y \preceq_{r,C} x$	$\vee I2$(Def. 37T.0.5.6 $(12, \vee I2(19))$)
12,16	21 $x \preceq_{r,C} y \vee y \preceq_{r,C} x$	$\vee E(16, 17, 18, 19, 20)$
1,12	22 $x \preceq_{r,C} y \vee y \preceq_{r,C} x$	$\vee E(13, 14, 15, 16, 21)$
1	23 $\forall x, y \in T_r(C)\,(x \preceq_{r,C} y \vee y \preceq_{r,C} x)$	Th. 37T.0.5.11$(\forall I(\forall I(\rightarrow I(12, 22))))$
1	24 $\mathsf{TotOrd}(T_r(C), \preceq_{r,C})$	Def. 15.2.1.1$(11, 23)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37T.0.5.19
$r,\ x$	Th. 37T.0.5.19
$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \lhd)),\ x \in T_r(C) \vdash$ $x \preceq_{r,C} x$	Th. 37T.0.5.19
Mengen:	Th. 37T.0.5.21
$r,\ x,\ y,\ z$	Th. 37T.0.5.21
$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \lhd)),\ x, y, z \in T_r(C)$, $x \preceq_{r,C} y,\ y \preceq_{r,C} z \vdash$ $x \preceq_{r,C} z$	Th. 37T.0.5.21
Mengen:	Th. 37T.0.5.12
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 37T.0.5.12
Prädikat:	Th. 37T.0.5.12
R	Th. 37T.0.5.12
$\forall x \forall y \forall z\,((x \in A \wedge (y \in A \wedge z \in A)) \rightarrow R(x, y, z)) \vdash$ $\forall x \in A \forall y \in A \forall z \in A\, R(x, y, z)$	Th. 37T.0.5.12
Aussagenvariablen:	Th. 2.2.7.1
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.2.7.1
$(P \wedge Q) \rightarrow R \dashv\vdash P \rightarrow (Q \rightarrow R)$	Th. 2.2.7.1
Mengen:	Th. 37T.0.5.20
$r,\ x,\ y$	Th. 37T.0.5.20

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \lhd)),\ x, y \in T_r(C)$	Th. 37T.0.5.20
$,\ x \preceq_{r,C} y,\ y \preceq_{r,C} x \vdash$	
$x = y$	
Mengen:	Th. 37T.0.5.11
$A,\ x,\ y$	Th. 37T.0.5.11
Prädikat:	Th. 37T.0.5.11
R	Th. 37T.0.5.11
$\forall x \forall y\,((x \in A \wedge y \in A) \rightarrow R(x, y)) \vdash$	Th. 37T.0.5.11
$\forall x \in A \forall y \in A\, R(x, y)$	
Mengen:	Def. 12.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 12.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.1.1
$\leq$	Def. 12.2.1.1
Axiome	Def. 12.2.1.1
Binärer Relationsoperator:	Def. 12.2.1.1
$\leq$ auf A	Def. 12.2.1.1
Reflexivität:	Def. 12.2.1.1
$x \in A \vdash x \leq x$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Transitivität:	Def. 12.2.1.1
$x, y, z \in A,\ x \leq y,\ y \leq z \vdash x \leq z$	Def. 12.2.1.1
Ax. 11.2.1.3	Def. 12.2.1.1
Antisymmetrie:	Def. 12.2.1.1
$x \leq y,\ y \leq x \vdash x = y$	Def. 12.2.1.1
Ax. 12.2.1.1	Def. 12.2.1.1
Neue Symbole	Def. 12.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.1.1
$\triangleright \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.1.1
Mengen:	Th. 37T.0.5.13
$r,\ x,\ y,\ k$	Th. 37T.0.5.13
$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \lhd)),\ x, y \in T_r(C) \vdash$	Th. 37T.0.5.13
$x = y \vee (x \prec_{r,C} y \vee y \prec_{r,C} x)$	
Mengen:	Def. 37T.0.5.6

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$r,\ x,\ y,\ k$	Def. 37T.0.5.6
Relationsoperatoren:	Def. 37T.0.5.6
$\prec_{r,C},\ \preceq_{r,C}$	Def. 37T.0.5.6
$x, y \in T_r(C) \vdash$ $x \prec_{r,C} y \coloneqq \exists k \in I_r\,(P_r(x, y; k) \land x_k \lhd y_k)$, $x \preceq_{r,C} y \coloneqq x = y \lor x \prec_{r,C} y$	Def. 37T.0.5.6
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \lor y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1

Existenz und Eindeutigkeit des kleinsten Kandidaten.

Theorem 37T.0.5.23 (Endliche nichtleere Tupelmengen besitzen genau ein Minimum).

Mengen: $r,\ W,\ q,\ w$

$$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \lhd)),\ W \subseteq T_r(C),\ \mathsf{Finite}(W)\,,\ W \neq \varnothing \vdash$$
$$\exists! q \in W\, \forall w \in W\, (q \preceq_{r,C} w)$$

1	1 $\mathcal{L}$	A
2	2 $W \subseteq T_r(C)$	A
3	3 $\mathsf{Finite}(W)$	A
4	4 $W \neq \varnothing$	A
1	5 $\mathsf{TotOrd}(T_r(C), \preceq_{r,C})$	Th. 37T.0.5.22(1)
1	6 $\mathsf{PartOrd}(T_r(C), \preceq_{r,C})$	Def. 15.2.1.1(5)
1,2,3,4	7 $\exists q \in W\, \forall w \in W\, (w \preceq_{r,C} q \rightarrow w = q)$	Th. 20.4.1.2(6, 3, 4, 2)
8	8 $q \in W \wedge \forall w \in W\, (w \preceq_{r,C} q \rightarrow w = q)$	A
2,8	9 $\mathrm{MinEl}_{T_r(C), \preceq_{r,C}}(q, W)$	Def. 12.2.2.1(2, 8)
1,2,8	10 $q = \min_{T_r(C), \preceq_{r,C}}(W)$	Th. 15.2.2.1(5, 2, 9)
2,8	11 $q \in T_r(C)$	Th. 3.5.2.6(2, $\wedge E$1 (8))
12	12 $w \in W$	A
2,12	13 $w \in T_r(C)$	Th. 3.5.2.6(2, 12)
1,2,8,12	14 $q \preceq_{r,C} w \vee w \preceq_{r,C} q$	Ax. 15.2.1.1(5, 11, 13)
15	15 $q \preceq_{r,C} w$	A
16	16 $w \preceq_{r,C} q$	A
8,12,16	17 $w = q$	$\rightarrow E(\rightarrow E(\forall E(\wedge E2 (8)), 12), 16)$
1,2,8	18 $q \preceq_{r,C} q$	Th. 37T.0.5.19(1, 11)
1,2,8,12, 16	19 $q \preceq_{r,C} w$	$= E$(Th. 2.9.1.1 (17), 18)
1,2,8,12	20 $q \preceq_{r,C} w$	$\vee E(14, 15, 15, 16, 19)$
1,2,8	21 $\forall w \in W\, (q \preceq_{r,C} w)$	$\forall I(\rightarrow I(12, 20))$
1,2,8	22 $\exists q \in W\, \forall w \in W\, (q \preceq_{r,C} w)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(8), 21))$
1,2,3,4	23 $\exists q \in W\, \forall w \in W\, (q \preceq_{r,C} w)$	$\exists E(7, 8, 22)$
1,2,3,4	24 $\exists! q \in W\, \forall w \in W\, (q \preceq_{r,C} w)$	Th. 12.2.2.1(6, 2, 23)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37T.0.5.22
$r,\ x,\ y,\ z$	Th. 37T.0.5.22
Relationsoperatoren:	Th. 37T.0.5.22
$\preceq_{r,C}$	Th. 37T.0.5.22
$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \triangleleft)) \vdash \mathsf{TotOrd}(T_r(C), \preceq_{r,C})$	Th. 37T.0.5.22
Mengen:	Def. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y,\ z$	Def. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Def. 15.2.1.1
$\leq$	Def. 15.2.1.1
Axiome	Def. 15.2.1.1
Partielle Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Def. 12.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Vergleichbarkeit:	Def. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash$ $x \leq y \vee y \leq x$	Def. 15.2.1.1
Ax. 15.2.1.1	Def. 15.2.1.1
Neue Symbole	Def. 15.2.1.1
Totale Ordnung:	Def. 15.2.1.1
$\triangleright\, \mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
$\mathsf{TotOrd}(A, \leq)$	Def. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 20.4.1.2
$A,\ B,\ b,\ m$	Th. 20.4.1.2
Relationsoperatoren:	Th. 20.4.1.2
$\preceq,\ \succeq$	Th. 20.4.1.2
$\mathsf{PartOrd}(A, \preceq),\ \mathsf{Finite}(B),\ B \neq \varnothing,\ B \subseteq A \vdash$ $\exists m \in B\, \forall b \in B\, \big(b \preceq m \to b = m\big)$	Th. 20.4.1.2
Mengen:	Def. 12.2.2.1
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.1
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.1
$\leq$	Def. 12.2.2.1
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.1
Teilmenge:	Def. 12.2.2.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$T \subseteq A$	Def. 12.2.2.1
Neues Symbol	Def. 12.2.2.1
Minimales Element:	Def. 12.2.2.1
$\triangleright\, \mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m,T)$	Def. 12.2.2.1
$T \subseteq A \vdash \mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m,T) := m \in T \wedge \forall x \in T\,(x \leq m \rightarrow x =$	Def. 12.2.2.1
$m)$	Def. 12.2.2.1
Mengen:	Th. 15.2.2.1
$A,\ T,\ m,\ x$	Th. 15.2.2.1
Relationsoperatoren:	Th. 15.2.2.1
$\leq$	Th. 15.2.2.1
$\mathsf{TotOrd}(A,\leq),\ T \subseteq A,\ \mathrm{MinEl}_{A,\leq}(m,T) \vdash$	Th. 15.2.2.1
$m = \min_{A,\leq}(T)$	
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Ax. 15.2.1.1
$A,\ x,\ y$	Ax. 15.2.1.1
Relationsoperatoren:	Ax. 15.2.1.1
$\leq$	Ax. 15.2.1.1
$x \in A,\ y \in A \vdash x \leq y \vee y \leq x$	Ax. 15.2.1.1
Mengen:	Th. 37T.0.5.19
$r,\ x$	Th. 37T.0.5.19
$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C,\triangleleft)),\ x \in T_r(C) \vdash$	Th. 37T.0.5.19
$x \preceq_{r,C} x$	
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Th. 12.2.2.1
$A,\ T,\ m,\ n,\ x$	Th. 12.2.2.1
Relationsoperatoren:	Th. 12.2.2.1
$\leq$	Th. 12.2.2.1
Partielle Ordnung:	Th. 12.2.2.1
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A,\leq)$	Th. 12.2.2.1
$\exists m \in T\, \forall x \in T\,(m \leq x) \vdash \exists! m \in T\, \forall x \in T\,(m \leq x)$	Th. 12.2.2.1

Theorem 37T.0.5.24 (Der Randfall der Tupellänge null).

Mengen: $x,\ y,\ i$

$$x, y \in T_0(C) \vdash x = y$$

1	1	$x, y \in T_0(C)$	A
1	2	$x\colon I_0 \to C \land y\colon I_0 \to C$	Def. $37T$.0.5.5(1)
	3	$I_0 = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
4	4	$i \in I_0$	A
4	5	$i \in \varnothing$	$= E(3,4)$
	6	$i \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
4	7	$\bot$	$\bot I(5,6)$
4	8	$x_i = y_i$	Th. 2.1.7.4(7)
	9	$\forall i \in I_0\,(x_i = y_i)$	$\forall I(\to I(4,8))$
1	10	$x = y$	Th. 5.2.3.17($\land E1$ (2), $\land E2$(2), 9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Def. 37T.0.5.5
$r,\ I_r,\ T_r(C),\ x,\ y,\ i,\ k$	Def. 37T.0.5.5
$T_r(C) \coloneqq \{x \in \mathcal{P}(I_r \times C) \mid x\colon I_r \to C\}$,	Def. 37T.0.5.5
$P_r(x, y; k) \coloneqq \forall i \in I_r\,(i < k \to x_i = y_i)$,	
$D_r(x, y) \coloneqq \{i \in I_r \mid x_i \neq y_i\}$	
Mengen	Th. 10.4.6.6
$\mathbb{N}_{<0} = \varnothing$	Th. 10.4.6.6
Mengen:	Th. 3.6.2.2
x	Th. 3.6.2.2
$x \notin \varnothing$	Th. 3.6.2.2
$\bot \vdash P$	Th. 2.1.7.4
Mengen:	Th. 5.2.3.17
$A,\ B,\ x$	Th. 5.2.3.17
Funktionen:	Th. 5.2.3.17
$F,\ G$	Th. 5.2.3.17
$F\colon A \to B,\ G\colon A \to B,\ \forall x \in A\,(F(x) = G(x)) \vdash F = G$	Th. 5.2.3.17

Insbesondere bedarf die Minimumskonstruktion keiner Voraussetzung $r > 0$. In einer nichtleeren Kandidatenmenge der Länge null sind alle Kandidaten gleich dem leeren Tupel.

Theorem 37T.0.5.25 (Die natürlichen Zahlen erfüllen die strikten Ordnungsannahmen).

Mengen: $a,\ b,\ c$

$$K(\mathbb{N}, <)$$

1	1 $a \in \mathbb{N}$	A
1	2 $a \leq a$	Th. 10.4.5.10(1)
3	3 $a < a$	A
1,3	4 $\bot$	Th. 10.4.5.19(1, 1, 3, 2)
1	5 $\neg(a < a)$	$\neg I(3, 4)$
	6 $\forall a \in \mathbb{N}\, \neg(a < a)$	$\forall I(\rightarrow I(1, 5))$
7	7 $a, b, c \in \mathbb{N} \wedge (a < b \wedge b < c)$	A
7	8 $a < c$	Th. 10.4.10.7($\wedge E1$ ($\wedge E1(7)$), $\wedge E1$($\wedge E2$ ($\wedge E1(7)$)), $\wedge E2$ ($\wedge E2$($\wedge E1(7)$)), $\wedge E1$ ($\wedge E2(7)$), $\wedge E2$($\wedge E2$ (7)))
	9 $\forall a, b, c \in \mathbb{N}\, ((a < b \wedge b < c) \rightarrow a < c)$	Th. 37T.0.5.12($\forall I$ ($\forall I$($\forall I$(Th. 2.2.7.1 ($\rightarrow I(7, 8)$))))))
10	10 $a, b \in \mathbb{N}$	A
10	11 $a < b \vee (b < a \vee a = b)$	Th. 10.4.5.21($\wedge E1$ (10), $\wedge E2(10)$)
	12 $\forall a, b \in \mathbb{N}\, (a < b \vee (b < a \vee a = b))$	Th. 37T.0.5.11($\forall I$ ($\forall I(\rightarrow I(10, 11))$))
	13 $K(\mathbb{N}, <)$	Def. 37T.0.5.4($\wedge I$(6, $\wedge I(9, 12)$))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 10.4.5.10
n	Th. 10.4.5.10
$n \in \mathbb{N} \vdash n \leq n$	Th. 10.4.5.10
Mengen:	Th. 10.4.5.19
$m,\ n$	Th. 10.4.5.19

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N},\ m < n,\ n \leq m \vdash \bot$	Th. 10.4.5.19
Mengen:	Th. 10.4.10.7
$a,\ b,\ c$	Th. 10.4.10.7
Relationsoperator:	Th. 10.4.10.7
$<_{\mathbb{N}}$	Th. 10.4.10.7
$a \in \mathbb{N},\ b \in \mathbb{N},\ c \in \mathbb{N},\ a < b,\ b < c \vdash a < c$	Th. 10.4.10.7
Mengen:	Th. 37T.0.5.12
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 37T.0.5.12
Prädikat:	Th. 37T.0.5.12
R	Th. 37T.0.5.12
$\forall x \forall y \forall z \left((x \in A \land (y \in A \land z \in A)) \to R(x,y,z)\right) \vdash$ $\forall x \in A \forall y \in A \forall z \in A\, R(x,y,z)$	Th. 37T.0.5.12
Aussagenvariablen:	Th. 2.2.7.1
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.2.7.1
$(P \land Q) \to R \dashv\vdash P \to (Q \to R)$	Th. 2.2.7.1
Mengen:	Th. 10.4.5.21
$m,\ n$	Th. 10.4.5.21
$m \in \mathbb{N},\ n \in \mathbb{N} \vdash m < n \lor n < m \lor m = n$	Th. 10.4.5.21
Mengen:	Th. 37T.0.5.11
$A,\ x,\ y$	Th. 37T.0.5.11
Prädikat:	Th. 37T.0.5.11
R	Th. 37T.0.5.11
$\forall x \forall y \left((x \in A \land y \in A) \to R(x,y)\right) \vdash$ $\forall x \in A \forall y \in A\, R(x,y)$	Th. 37T.0.5.11
Mengen:	Def. 37T.0.5.4
$C,\ a,\ b,\ c$	Def. 37T.0.5.4
Relationsoperatoren:	Def. 37T.0.5.4
$\lhd$	Def. 37T.0.5.4
$K(C,\lhd) \coloneqq \big(\forall a \in C\, \neg(a \lhd a)\big)$ $\land \Big(\big(\forall a,b,c \in C\, ((a \lhd b \land b \lhd c) \to a \lhd c)\big)$ $\land \big(\forall a,b \in C\, (a \lhd b \lor (b \lhd a \lor a = b))\big)\Big)$	Def. 37T.0.5.4

Theorem 37T.0.5.26 (Die strikten Ordnungsannahmen übertragen sich auf Tupel).

Mengen: $r,\ C,\ x,\ y,\ z$

$$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \triangleleft)) \vdash K(T_r(C), \prec_{r,C})$$

1	1 $\mathcal{L}$	A
2	2 $x \in T_r(C)$	A
1,2	3 $\neg(x \prec_{r,C} x)$	Th. 37T.0.5.10(1, 2)
1	4 $\forall x \in T_r(C)\, \neg(x \prec_{r,C} x)$	$\forall I(\rightarrow I(2, 3))$
5	5 $x, y, z \in T_r(C) \wedge (x \prec_{r,C} y \wedge y \prec_{r,C} z)$	A
1,5	6 $x \prec_{r,C} z$	Th. 37T.0.5.17(1, $\wedge E1(5), \wedge E1(\wedge E2$ $(5)), \wedge E2(\wedge E2(5)))$
1	7 $\forall x, y, z \in T_r(C)\, ((x \prec_{r,C} y \wedge y \prec_{r,C} z) \rightarrow x \prec_{r,C}$ $z)$	Th. 37T.0.5.12($\forall I$ $(\forall I(\forall I($Th. 2.2.7.1 $(\rightarrow I(5, 6))))))$
8	8 $x, y \in T_r(C)$	A
1,8	9 $x = y \vee (x \prec_{r,C} y \vee y \prec_{r,C} x)$	Th. 37T.0.5.13(1, 8)
10	10 $x = y$	A
10	11 $x \prec_{r,C} y \vee (y \prec_{r,C} x \vee x = y)$	$\vee I2(\vee I2(10))$
12	12 $x \prec_{r,C} y \vee y \prec_{r,C} x$	A
13	13 $x \prec_{r,C} y$	A
13	14 $x \prec_{r,C} y \vee (y \prec_{r,C} x \vee x = y)$	$\vee I1(13)$
15	15 $y \prec_{r,C} x$	A
15	16 $x \prec_{r,C} y \vee (y \prec_{r,C} x \vee x = y)$	$\vee I2(\vee I1(15))$
12	17 $x \prec_{r,C} y \vee (y \prec_{r,C} x \vee x = y)$	$\vee E(12, 13, 14, 15,$ $16)$
1,8	18 $x \prec_{r,C} y \vee (y \prec_{r,C} x \vee x = y)$	$\vee E(9, 10, 11, 12, 17)$
1	19 $\forall x, y \in T_r(C)\, (x \prec_{r,C} y \vee (y \prec_{r,C} x \vee x = y))$	Th. 37T.0.5.11($\forall I$ $(\forall I(\rightarrow I(8, 18))))$
1	20 $K(T_r(C), \prec_{r,C})$	Def. 37T.0.5.4($\wedge I(4,$ $\wedge I(7, 19)))$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37T.0.5.10
$r,\ x,\ k$	Th. 37T.0.5.10
$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \triangleleft)),\ x \in T_r(C) \vdash$ $\neg(x \prec_{r,C} x)$	Th. 37T.0.5.10

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37T.0.5.17
$r,\ x,\ y,\ z,\ k,\ l$	Th. 37T.0.5.17
$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \triangleleft)),\ x, y, z \in T_r(C)$	Th. 37T.0.5.17
$,\ x \prec_{r,C} y,\ y \prec_{r,C} z \vdash$	
$x \prec_{r,C} z$	
Mengen:	Th. 37T.0.5.12
$A,\ x,\ y,\ z$	Th. 37T.0.5.12
Prädikat:	Th. 37T.0.5.12
R	Th. 37T.0.5.12
$\forall x \forall y \forall z\,((x \in A \wedge (y \in A \wedge z \in A)) \to R(x, y, z)) \vdash$	Th. 37T.0.5.12
$\forall x \in A \forall y \in A \forall z \in A\, R(x, y, z)$	
Aussagenvariablen:	Th. 2.2.7.1
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.2.7.1
$(P \wedge Q) \to R \dashv\vdash P \to (Q \to R)$	Th. 2.2.7.1
Mengen:	Th. 37T.0.5.13
$r,\ x,\ y,\ k$	Th. 37T.0.5.13
$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \triangleleft)),\ x, y \in T_r(C) \vdash$	Th. 37T.0.5.13
$x = y \vee (x \prec_{r,C} y \vee y \prec_{r,C} x)$	
Mengen:	Th. 37T.0.5.11
$A,\ x,\ y$	Th. 37T.0.5.11
Prädikat:	Th. 37T.0.5.11
R	Th. 37T.0.5.11
$\forall x \forall y\,((x \in A \wedge y \in A) \to R(x, y)) \vdash$	Th. 37T.0.5.11
$\forall x \in A \forall y \in A\, R(x, y)$	
Mengen:	Def. 37T.0.5.4
$C,\ a,\ b,\ c$	Def. 37T.0.5.4
Relationsoperatoren:	Def. 37T.0.5.4
$\triangleleft$	Def. 37T.0.5.4
$K(C, \triangleleft) \coloneqq \big(\forall a \in C\, \neg(a \triangleleft a)\big)$	Def. 37T.0.5.4
$\wedge \Big(\big(\forall a, b, c \in C\,((a \triangleleft b \wedge b \triangleleft c) \to a \triangleleft c)\big)$	
$\wedge \big(\forall a, b \in C\,(a \triangleleft b \vee (b \triangleleft a \vee a = b))\big)\Big)$	

Anwendung auf die Tafelkandidaten. Wir ordnen die verschachtelten Tafeltupel direkt. Setze $U_n = T_n(\mathbb{N})$ und $V_n = T_n(U_n)$. Auf U_n wird die

lexikographische Ordnung der natürlichen Koordinaten verwendet, auf V_n anschließend die lexikographische Ordnung dieser Zeilen. W_A bleibt die zweite Komponente des öffentlichen Codes; $n_A = \#(A)$.

Theorem 37T.0.5.27 (Tafelkandidaten sind verschachtelte natürliche Tupel).

Mengen: $A,\ n_A,\ W_A,\ w,\ i,\ j$
Funktionen: $e,\ \star,\ m,\ \ell_i$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash n_A \in \mathbb{N} \wedge W_A \subseteq V_{n_A}$$

Hier sind $n_A = \#(A)$, $I = I_{n_A}$, $U = T_{n_A}(\mathbb{N})$ und $V_{n_A} = T_{n_A}(U)$. Im Zweig mit der Nummerierung e kürzen wir $m = m_{\star,e}$ und $\ell_i = (m(i,j))_{j\in I}$ ab. Die innere Folge und danach die äußere Folge werden als die durch ihre Vorschriften eindeutig bestimmten Funktionen gelesen. In beiden Fällen wird zuerst jeder Wert typisiert; anschließend rechtfertigt Th. 5.2.6.9 die in Def. 37.4.1.8 verwendete Funktion. Der dort definierte verschachtelte Kandidat bleibt dabei unverändert.

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
1	2 $\mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2(1)
1	3 $n_A \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(2)
1	4 $I \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2(3)
5	5 $w \in W_A$	A
1,5	6 $\exists e\,(e\colon I \xrightarrow{\sim} A \wedge w = w_{n_A}(m_{\star,e}))$	Def. 37.4.1.9(1, 5)
7	7 $e\colon I \xrightarrow{\sim} A \wedge w = w_{n_A}(m_{\star,e})$	A
1,7	8 $m\colon I \times I \to I$	Def. 37.4.1.1(1, 3, $\wedge E1(7)$)
9	9 $i \in I$	A
10	10 $j \in I$	A
9,10	11 $(i,j) \in I \times I$	Th. 3.16.5.9(9, 10)
1,7,9,10	12 $m(i,j) \in I$	Th. 5.2.3.9(8, 11)
1,7,9,10	13 $m(i,j) \in \mathbb{N}$	Th. 3.5.2.6(4, 12)
1,7,9	14 $\forall j \in I\,(m(i,j) \in \mathbb{N})$	$\forall I(\to I(10, 13))$
1,7,9	15 $\exists! F\,(F\colon I \to \mathbb{N} \wedge \forall j \in I\,(F(j) = m(i,j)))$	Th. 5.2.6.9(14)
1,7,9	16 $\ell_i\colon I \to \mathbb{N}$	Def. 37.4.1.8(3, 8, 9, 15)
1,7,9	17 $\ell_i \subseteq I \times \mathbb{N}$	Th. 5.2.1.1(16)
1,7,9	18 $\ell_i \in \mathcal{P}(I \times \mathbb{N})$	Th. 3.16.2.1(17)
1,7,9	19 $\ell_i \in U$	Def. 37T.0.5.5(18, 16)
1,7	20 $\forall i \in I\,(\ell_i \in U)$	$\forall I(\to I(9, 19))$
1,7	21 $\exists! G\,(G\colon I \to U \wedge \forall i \in I\,(G(i) = \ell_i))$	Th. 5.2.6.9(20)

1,7	22 $w_{n_A}(m)\colon I \to U$	Def. 37.4.1.8(3, 8, 21)
1,7	23 $w\colon I \to U$	$= E$(Th. 2.9.1.1 $(\wedge E2(7)), 22)$
1,7	24 $w \subseteq I \times U$	Th. 5.2.1.1(23)
1,7	25 $w \in \mathcal{P}(I \times U)$	Th. 3.16.2.1(24)
1,7	26 $w \in V_{n_A}$	Def. 37T.0.5.5(25, 23)
1,5	27 $w \in V_{n_A}$	$\exists E(6, 7, 26)$
1	28 $W_A \subseteq V_{n_A}$	Def. 3.5.1.1($\forall I(\to I$ $(5, 27)))$
1	29 $n_A \in \mathbb{N} \wedge W_A \subseteq V_{n_A}$	$\wedge I(3, 28)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Ax. 37.2.1.2
A	Ax. 37.2.1.2
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Th. 10.4.6.2
n	Th. 10.4.6.2
$n \in \mathbb{N} \vdash \mathbb{N}_{<n} \subseteq \mathbb{N}$	Th. 10.4.6.2
Mengen:	Def. 37.4.1.9
A	Def. 37.4.1.9
Funktionen:	Def. 37.4.1.9
$\star,\ e,\ m_{\star,e},\ w_{\#(A)}$	Def. 37.4.1.9
Neues Symbol	Def. 37.4.1.9
Kanonischer Tafelcode:	Def. 37.4.1.9
$\triangleright\ \mathrm{can}(A, \star)$	Def. 37.4.1.9
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash$ $\mathrm{can}(A, \star) \coloneqq \left(\#(A)\,, \left\{ w_{\#(A)}(m_{\star,e}) \;\middle|\; e\colon \mathbb{N}_{<\#(A)} \xrightarrow{\sim} A \right\}\right)$	Def. 37.4.1.9
Mengen:	Def. 37.4.1.1
$A,\ n,\ i,\ j$	Def. 37.4.1.1
Funktionen:	Def. 37.4.1.1
$e,\ \star,\ m_{\star,e}$	Def. 37.4.1.1
Axiome	Def. 37.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Endliche Halbgruppe:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright \mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.4.1.1
Länge der Nummerierung:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, n \in \mathbb{N}$	Def. 37.4.1.1
Nummerierung:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$	Def. 37.4.1.1
Indizes:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, i, j \in \mathbb{N}_{<n}$	Def. 37.4.1.1
Neues Symbol	Def. 37.4.1.1
Multiplikationstafel:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, m_{\star,e}$	Def. 37.4.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ n \in \mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \vdash$ $m_{\star,e}\colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n},$ $m_{\star,e}(i,j) \coloneqq e^{-1}\big(e(i) \star e(j)\big) \qquad \big((i,j) \in \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n}\big)$	Def. 37.4.1.1
$a \in A,\ b \in B \vdash (a,b) \in A \times B$	Th. 3.16.5.9
Mengen:	Th. 5.2.3.9
$A,\ B$	Th. 5.2.3.9
$F\colon A \to B,\ x \in A \vdash F(x) \in B$	Th. 5.2.3.9
$A \subseteq B,\, x \in A \vdash x \in B$	Th. 3.5.2.6
Mengen:	Th. 5.2.6.9
$A,\ B,\ F,\ G,\ x,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
Term:	Th. 5.2.6.9
y (mit ausgezeichnetem x)	Th. 5.2.6.9
Frisch für y:	Th. 5.2.6.9
$F,\ G,\ z,\ w$	Th. 5.2.6.9
$\forall x \in A\, y \in B \vdash \exists! F \left(F\colon A \to B \wedge \forall x \in A\, F(x) = y\right)$	Th. 5.2.6.9
Mengen:	Def. 37.4.1.8
$n,\ i,\ j$	Def. 37.4.1.8
Funktionen:	Def. 37.4.1.8
$m,\ w_n$	Def. 37.4.1.8
Neues Symbol	Def. 37.4.1.8
Tafeltupel:	Def. 37.4.1.8
$\triangleright\, w_n(m)$	Def. 37.4.1.8

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$n \in \mathbb{N},\ m\colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n} \vdash$ $w_n(m) \coloneqq \Big(\big(m(i,j)\big)_{j\in\mathbb{N}_{<n}}\Big)_{i\in\mathbb{N}_{<n}}$	Def. 37.4.1.8
Mengen:	Th. 5.2.1.1
$A,\ B,\ F$	Th. 5.2.1.1
$F\colon A \to B \vdash F \subseteq A \times B$	Th. 5.2.1.1
Mengen:	Th. 3.16.2.1
$x,\ A$	Th. 3.16.2.1
$x \in \mathcal{P}(A) \ \dashv\vdash\ x \subseteq A$	Th. 3.16.2.1
Mengen:	Def. 37T.0.5.5
$r,\ I_r,\ T_r(C),\ x,\ y,\ i,\ k$	Def. 37T.0.5.5
$T_r(C) \coloneqq \{x \in \mathcal{P}(I_r \times C) \mid x\colon I_r \to C\},$	Def. 37T.0.5.5
$P_r(x,y;k) \coloneqq \forall i \in I_r\,(i < k \to x_i = y_i),$ $D_r(x,y) \coloneqq \{i \in I_r \mid x_i \neq y_i\}$	
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 3.5.1.1
$A,\ B$	Def. 3.5.1.1
$A \subseteq B \coloneqq \forall x\,(x \in A \to x \in B)$	Def. 3.5.1.1

Bei $n_A = 0$ sind beide Allquantoren über $I = \varnothing$ leer. Das Funktionsdefinitionsprinzip liefert dann die leere äußere Funktion; keine positive Tupellänge wurde vorausgesetzt.

Theorem 37T.0.5.28 (Genau ein kleinster Tafelkandidat).

Mengen: $A,\ n_A,\ W_A,\ q,\ w$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash \exists!q \in W_A\,\forall w \in W_A\,(q \preceq_{n_A,U_{n_A}} w)$$

1	1	$\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
1	2	$n_A \in \mathbb{N} \wedge W_A \subseteq V_{n_A}$	Th. 37T.0.5.27(1)
	3	$K(\mathbb{N},<)$	Th. 37T.0.5.25
1	4	$K(U_{n_A},\prec_{n_A,\mathbb{N}})$	Th. 37T.0.5.26($\wedge I$ ($\wedge E1(2),3$))
1	5	$n_A \in \mathbb{N} \wedge K(U_{n_A},\prec_{n_A,\mathbb{N}})$	$\wedge I(\wedge E1(2),4)$
1	6	$\mathsf{Finite}(W_A) \wedge W_A \neq \varnothing$	Th. 37T.0.5.4(1)

1	7	$\exists! q \in W_A \, \forall w \in W_A \, (q \preceq_{n_A, U_{n_A}} w)$	Th. 37T.0.5.23(5, $\wedge E2(2), \wedge E1(6), \wedge E2(6)$)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37T.0.5.27
$A,\ n_A,\ W_A,\ w,\ i,\ j$	Th. 37T.0.5.27
Funktionen:	Th. 37T.0.5.27
$e,\ \star,\ m,\ \ell_i$	Th. 37T.0.5.27
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash n_A \in \mathbb{N} \wedge W_A \subseteq V_{n_A}$	Th. 37T.0.5.27
Mengen:	Th. 37T.0.5.25
$a,\ b,\ c$	Th. 37T.0.5.25
$K(\mathbb{N}, <)$	Th. 37T.0.5.25
Mengen:	Th. 37T.0.5.26
$r,\ C,\ x,\ y,\ z$	Th. 37T.0.5.26
$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \lhd)) \vdash K(T_r(C), \prec_{r,C})$	Th. 37T.0.5.26
Mengen:	Th. 37T.0.5.4
$A,\ E_A,\ W_A$	Th. 37T.0.5.4
Funktionen:	Th. 37T.0.5.4
$\star,\ \tau_A$	Th. 37T.0.5.4
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Finite}(W_A) \wedge W_A \neq \varnothing$	Th. 37T.0.5.4
Mengen:	Th. 37T.0.5.23
$r,\ W,\ q,\ w$	Th. 37T.0.5.23
$(r \in \mathbb{N} \wedge K(C, \lhd)),\ W \subseteq T_r(C),\ \mathsf{Finite}(W)\,,\ W \neq \varnothing \vdash$ $\exists! q \in W \, \forall w \in W \, (q \preceq_{r,C} w)$	Th. 37T.0.5.23

Definition 37T.0.5.7 (Minimaler Tafelcode).

Mengen: $A,\ n_A,\ W_A,\ \mu_A$
Funktionen: $\star$

$$\begin{aligned}&\mathsf{FinHGr}(A,\star)\vdash\\&\mu_A\coloneqq\min_{V_{n_A},\preceq_{n_A,U_{n_A}}}(W_A),\qquad \operatorname{mcan}(A,\star)\coloneqq(n_A,\mu_A)\end{aligned}$$

Theorem 37T.0.5.29 (Der gewählte minimale Code ist ein Kandidat).

Mengen: $A,\ \mu_A,\ w$
Funktionen: $\star$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\vdash \mu_A\in W_A\wedge\forall w\in W_A\,(\mu_A\preceq_{n_A,U_{n_A}}w)$$

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
1	2 $\exists!q\in W_A\,\forall w\in W_A\,(q\preceq_{n_A,U_{n_A}}w)$	Th. 37T.0.5.28(1)
1	3 $\mu_A\in W_A\wedge\forall w\in W_A\,(\mu_A\preceq_{n_A,U_{n_A}}w)$	Def. 37T.0.5.7(1, Def. 12.2.2.2(2, Def. 1.2.6.6(2)))

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37T.0.5.28
$A,\ n_A,\ W_A,\ q,\ w$	Th. 37T.0.5.28
Funktionen:	Th. 37T.0.5.28
$\star$	Th. 37T.0.5.28
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\vdash\exists!q\in W_A\,\forall w\in W_A\,(q\preceq_{n_A,U_{n_A}}w)$	Th. 37T.0.5.28
Mengen:	Def. 37T.0.5.7
$A,\ n_A,\ W_A,\ \mu_A$	Def. 37T.0.5.7
Funktionen:	Def. 37T.0.5.7
$\star$	Def. 37T.0.5.7
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\vdash$ $\mu_A\coloneqq\min_{V_{n_A},\preceq_{n_A,U_{n_A}}}(W_A),\qquad \operatorname{mcan}(A,\star)\coloneqq(n_A,\mu_A)$	Def. 37T.0.5.7
Mengen:	Def. 12.2.2.2
$A,\ T,\ m,\ x$	Def. 12.2.2.2
Relationsoperatoren:	Def. 12.2.2.2
$\leq$	Def. 12.2.2.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Partielle Ordnung:	Def. 12.2.2.2
$\triangleright\, \mathsf{PartOrd}(A, \leq)$	Def. 12.2.2.2
$\exists m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x)$ $\vdash \min\limits_{A,\leq}(T) \coloneqq \iota m \in T\, \forall x \in T\, (m \leq x)$	Def. 12.2.2.2
Sei $P(x)$ eine Aussage über x. Falls es *genau ein* Objekt mit dieser Eigenschaft gibt, schreiben wir $$\iota x\, P(x)$$ für „das eindeutige x, für das $P(x)$ gilt“. Formal setzen wir voraus, dass die Existenz- und Eindeutigkeitsaussage $$\exists! x\, P(x)$$ in der betreffenden Theorie bereits bewiesen oder als Axiom vorausgesetzt ist.	Def. 1.2.6.6

Theorem 37T.0.5.30 (Isomorphie erhält den minimalen Tafelcode).

Mengen: $A,\ B,\ n_A,\ n_B,\ W_A,\ W_B$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ f$

$$\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(B, \diamond)\,,\ \exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond) \vdash \operatorname{mcan}(A, \star) = \operatorname{mcan}(B, \diamond)$$

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A, \star)$	A
2	2 $\mathsf{FinHGr}(B, \diamond)$	A
3	3 $\exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f; A, \star; B, \diamond)$	A
1,2,3	4 $\operatorname{can}(A, \star) = \operatorname{can}(B, \diamond)$	$\to E(\leftrightarrow E1($ Th. 37.4.1.9$(1, 2))$, 3)
1,2,3	5 $n_A = n_B \wedge W_A = W_B$	Th. 3.11.4.1(Def. 37.4.1.9$(1, 2,$ 4))
1,2,3	6 $\mu_A = \mu_B$	Def. 37T.0.5.7$(1, 2,$ $\wedge E1(5), \wedge E2(5))$
1,2,3	7 $\operatorname{mcan}(A, \star) = \operatorname{mcan}(B, \diamond)$	Def. 37T.0.5.7$(1, 2,$ $\wedge E1(5), 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37.4.1.9
$A,\ B$	Th. 37.4.1.9
Funktionen:	Th. 37.4.1.9
$\star,\ \diamond,\ f$	Th. 37.4.1.9
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(B,\diamond) \vdash$ $\big(\exists f\, \mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\big) \leftrightarrow \mathrm{can}(A,\star) = \mathrm{can}(B,\diamond)$	Th. 37.4.1.9
$(a,b) = (c,d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
Mengen:	Def. 37.4.1.9
A	Def. 37.4.1.9
Funktionen:	Def. 37.4.1.9
$\star,\ e,\ m_{\star,e},\ w_{\#(A)}$	Def. 37.4.1.9
Neues Symbol	Def. 37.4.1.9
Kanonischer Tafelcode:	Def. 37.4.1.9
$\triangleright\ \mathrm{can}(A,\star)$	Def. 37.4.1.9
$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash$ $\mathrm{can}(A,\star) \coloneqq \Big(\#(A)\,, \Big\{ w_{\#(A)}(m_{\star,e}) \;\Big|\; e\colon \mathbb{N}_{<\#(A)} \xrightarrow{\sim} A \Big\}\Big)$	Def. 37.4.1.9
Mengen:	Def. 37T.0.5.7
$A,\ n_A,\ W_A,\ \mu_A$	Def. 37T.0.5.7
Funktionen:	Def. 37T.0.5.7
$\star$	Def. 37T.0.5.7
$\mathsf{FinHGr}(A,\star) \vdash$ $\mu_A \coloneqq \min\limits_{V_{n_A}, \preceq_{n_A}, U_{n_A}} (W_A), \qquad \mathrm{mcan}(A,\star) \coloneqq (n_A, \mu_A)$	Def. 37T.0.5.7

Theorem 37T.0.5.31 (Gleiche minimale Codes liefern einen Isomorphismus).

Mengen: $A,\ B,\ n_A,\ n_B,\ W_A,\ W_B$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ e_A,\ e_B,\ f$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(B,\diamond)\,,\ \mathrm{mcan}(A,\star)=\mathrm{mcan}(B,\diamond)\vdash$$
$$\exists f\,\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$$

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{FinHGr}(B,\diamond)$	A
3	3 $\mathrm{mcan}(A,\star)=\mathrm{mcan}(B,\diamond)$	A
1,2,3	4 $n_A=n_B\wedge\mu_A=\mu_B$	Th. 3.11.4.1(Def. 37T.0.5.7(1, 2, 3))
1	5 $\mu_A\in W_A$	$\wedge E1$(Th. 37T.0.5.29 (1))
2	6 $\mu_B\in W_B$	$\wedge E1$(Th. 37T.0.5.29 (2))
1	7 $n_A\in\mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9(Ax. 37.2.1.2(1))
1	8 $\exists e_A\,(e_A\colon I_{n_A}\xrightarrow{\sim}A\wedge\mu_A=w_{n_A}(m_{\star,e_A}))$	Def. 37.4.1.9(1, 5)
9	9 $e_A\colon I_{n_A}\xrightarrow{\sim}A\wedge\mu_A=w_{n_A}(m_{\star,e_A})$	A
1,2,3	10 $\exists e_B\,(e_B\colon I_{n_A}\xrightarrow{\sim}B\wedge\mu_A=w_{n_A}(m_{\diamond,e_B}))$	$=E$(Th. 2.9.1.1 ($\wedge E1(4)$), Th. 2.9.1.1 ($\wedge E2(4)$), Def. 37.4.1.9(2, 6))
11	11 $e_B\colon I_{n_A}\xrightarrow{\sim}B\wedge\mu_A=w_{n_A}(m_{\diamond,e_B})$	A
9,11	12 $w_{n_A}(m_{\star,e_A})=w_{n_A}(m_{\diamond,e_B})$	$=E(\wedge E2(9),\wedge E2(11))$
1,9	13 $m_{\star,e_A}\colon I_{n_A}\times I_{n_A}\to I_{n_A}$	Def. 37.4.1.1(1, 7, $\wedge E1(9)$)
1,2,11	14 $m_{\diamond,e_B}\colon I_{n_A}\times I_{n_A}\to I_{n_A}$	Def. 37.4.1.1(2, 7, $\wedge E1(11)$)
1,2,9,11	15 $m_{\star,e_A}=m_{\diamond,e_B}$	Th. 37.4.1.8(7, 13, 14, 12)
1,2,9,11	16 $\mathsf{FinHGrIso}\big(e_B\circ e_A^{-1};A,\star;B,\diamond\big)$	Th. 37.4.1.9($H2$)(1, 2, 7, $\wedge E1(9)$, $\wedge E1$ (11), 15)
1,2,9,11	17 $\exists f\,\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	$\exists I(16)$
1,2,3,9	18 $\exists f\,\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	$\exists E(10,11,17)$
1,2,3	19 $\exists f\,\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	$\exists E(8,9,18)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$(a, b) = (c, d) \dashv\vdash a = c \wedge b = d$	Th. 3.11.4.1
Mengen:	Def. 37T.0.5.7
$A,\ n_A,\ W_A,\ \mu_A$	Def. 37T.0.5.7
Funktionen:	Def. 37T.0.5.7
$\star$	Def. 37T.0.5.7
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash$	Def. 37T.0.5.7
$\mu_A \coloneqq \min\limits_{V_{n_A}, \preceq_{n_A, U_{n_A}}} (W_A), \qquad \mathrm{mcan}(A, \star) \coloneqq (n_A, \mu_A)$	
Mengen:	Th. 37T.0.5.29
$A,\ \mu_A,\ w$	Th. 37T.0.5.29
Funktionen:	Th. 37T.0.5.29
$\star$	Th. 37T.0.5.29
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mu_A \in W_A \wedge \forall w \in W_A \, (\mu_A \preceq_{n_A, U_{n_A}} w)$	Th. 37T.0.5.29
Mengen:	Th. 20.3.8.9
M	Th. 20.3.8.9
$\mathsf{Finite}(M) \vdash \#(M) \in \mathbb{N}$	Th. 20.3.8.9
Mengen:	Ax. 37.2.1.2
A	Ax. 37.2.1.2
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash \mathsf{Finite}(A)$	Ax. 37.2.1.2
Mengen:	Def. 37.4.1.9
A	Def. 37.4.1.9
Funktionen:	Def. 37.4.1.9
$\star,\ e,\ m_{\star,e},\ w_{\#(A)}$	Def. 37.4.1.9
Neues Symbol	Def. 37.4.1.9
Kanonischer Tafelcode:	Def. 37.4.1.9
$\triangleright\ \mathrm{can}(A, \star)$	Def. 37.4.1.9
$\mathsf{FinHGr}(A, \star) \vdash$	Def. 37.4.1.9
$\mathrm{can}(A, \star) \coloneqq \left(\#(A)\,, \left\{ w_{\#(A)}(m_{\star,e}) \;\middle|\; e \colon \mathbb{N}_{<\#(A)} \xrightarrow{\sim} A \right\}\right)$	
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
Mengen:	Def. 37.4.1.1
$A,\ n,\ i,\ j$	Def. 37.4.1.1
Funktionen:	Def. 37.4.1.1
$e,\ \star,\ m_{\star,e}$	Def. 37.4.1.1
Axiome	Def. 37.4.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Endliche Halbgruppe:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, \mathsf{FinHGr}(A, \star)$	Def. 37.4.1.1
Länge der Nummerierung:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, n \in \mathbb{N}$	Def. 37.4.1.1
Nummerierung:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A$	Def. 37.4.1.1
Indizes:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, i, j \in \mathbb{N}_{<n}$	Def. 37.4.1.1
Neues Symbol	Def. 37.4.1.1
Multiplikationstafel:	Def. 37.4.1.1
$\triangleright\, m_{\star,e}$	Def. 37.4.1.1
$\mathsf{FinHGr}(A, \star)\,,\ n \in \mathbb{N},\ e\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A \vdash$ $m_{\star,e}\colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n},$ $m_{\star,e}(i,j) \coloneqq e^{-1}\big(e(i) \star e(j)\big) \qquad \big((i,j) \in \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n}\big)$	Def. 37.4.1.1
Mengen:	Th. 37.4.1.8
$n,\ i,\ j$	Th. 37.4.1.8
Funktionen:	Th. 37.4.1.8
$m,\ d,\ w_n$	Th. 37.4.1.8
$n \in \mathbb{N},\ m, d\colon \mathbb{N}_{<n} \times \mathbb{N}_{<n} \to \mathbb{N}_{<n},\ w_n(m) = w_n(d) \vdash m = d$	Th. 37.4.1.8
Mengen:	Th. 37.4.1.9(H2)
$A,\ B,\ n,\ x,\ y$	Th. 37.4.1.9(H2)
Funktionen:	Th. 37.4.1.9(H2)
$e_A,\ e_B,\ \star,\ \diamond$	Th. 37.4.1.9(H2)
$H_A,\ H_B,\ n \in \mathbb{N},\ e_A\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} A,\ e_B\colon \mathbb{N}_{<n} \xrightarrow{\sim} B,$ $m_{\star,e_A} = m_{\diamond,e_B} \vdash \mathsf{FinHGrIso}\big(e_B \circ e_A^{-1}; A, \star; B, \diamond\big)$	Th. 37.4.1.9(H2)

Theorem 37T.0.5.32 (Der minimale Tafelcode ist vollständig).

Mengen: $A,\ B$
Funktionen: $\star,\ \diamond,\ f$

$$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(B,\diamond) \vdash \big(\exists f\,\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)\big) \leftrightarrow \mathrm{mcan}(A,\star) = \mathrm{mcan}(B,\diamond)$$

1	1 $\mathsf{FinHGr}(A,\star)$	A
2	2 $\mathsf{FinHGr}(B,\diamond)$	A
3	3 $\exists f\,\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	A
1,2,3	4 $\mathrm{mcan}(A,\star) = \mathrm{mcan}(B,\diamond)$	Th. 37T.0.5.30(1, 2, 3)
1,2	5 $(\exists f\,\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)) \to \mathrm{mcan}(A,\star) = \mathrm{mcan}(B,\diamond)$	$\to I(3,4)$
6	6 $\mathrm{mcan}(A,\star) = \mathrm{mcan}(B,\diamond)$	A
1,2,6	7 $\exists f\,\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	Th. 37T.0.5.31(1, 2, 6)
1,2	8 $\mathrm{mcan}(A,\star) = \mathrm{mcan}(B,\diamond) \to \exists f\,\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	$\to I(6,7)$
1,2	9 $(\exists f\,\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)) \leftrightarrow \mathrm{mcan}(A,\star) = \mathrm{mcan}(B,\diamond)$	$\leftrightarrow I(5,8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Mengen:	Th. 37T.0.5.30
$A,\ B,\ n_A,\ n_B,\ W_A,\ W_B$	Th. 37T.0.5.30
Funktionen:	Th. 37T.0.5.30
$\star,\ \diamond,\ f$	Th. 37T.0.5.30
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(B,\diamond)\,,\ \exists f\,\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond) \vdash \mathrm{mcan}(A,\star) = \mathrm{mcan}(B,\diamond)$	Th. 37T.0.5.30
Mengen:	Th. 37T.0.5.31
$A,\ B,\ n_A,\ n_B,\ W_A,\ W_B$	Th. 37T.0.5.31
Funktionen:	Th. 37T.0.5.31
$\star,\ \diamond,\ e_A,\ e_B,\ f$	Th. 37T.0.5.31
$\mathsf{FinHGr}(A,\star)\,,\ \mathsf{FinHGr}(B,\diamond)\,,\ \mathrm{mcan}(A,\star) = \mathrm{mcan}(B,\diamond) \vdash \exists f\,\mathsf{FinHGrIso}(f;A,\star;B,\diamond)$	Th. 37T.0.5.31

Die erste Komponente n_A gehört ausdrücklich zum minimalen Code. Der Nachweis verwendet keine Nichtleerheit von A oder B; im Fall $n_A = 0$ ist der einzige Kandidat das leere Tupel.